Universidad Zaragoza
1542

Trabajo Fin de Máster

Diseño y validación de un concentrador de datos de nueva generación con análisis de la coexistencia entre fuentes conmutadas y comunicaciones PLC en redes eléctricas inteligentes

Design and Validation of a Next-Generation Data Concentrator with Coexistence Analysis Between High-Frequency SMPS and PLC Communications in Smart Grid Applications

Autor

Angelo Alberto Nino

Directores

José Miguel Sanz Alcaine

Alfredo Sanz Molina

ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2026

TRABAJOS DE FIN DE GRADO / FIN DE MÁSTER

Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Zaragoza

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD

(Este documento debe acompañar al Trabajo Fin de Grado (TFG)/Trabajo Fin de Máster (TFM) cuando sea depositado para su evaluación).

D./Dª. _____,

con nº de DNI _____ en aplicación de lo dispuesto en el art. 14 (Derechos de autor) del Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de los TFG y TFM de la Universidad de Zaragoza,

Declaro que el presente Trabajo de Fin de (Grado/Máster) _____, (Título del Trabajo)

_____

_____

_____

_____

_____

_____,

es de mi autoría y es original, no habiéndose utilizado fuente sin ser citada debidamente.

Zaragoza, _____

Fdo: _____

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

y especialmente a los alumnos que hacen plantillas de LaTeX.

Título del resumen

RESUMEN

Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. - ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños - Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de

Índice

Glosario **XI**

1. Introducción y objetivos **1**

2. Estado del Arte **3**

2.1. Contexto histórico y arquitectura del sistema de distribución eléctrica . 3

2.1.1. Evolución histórica de las comunicaciones por red eléctrica (PLC) 3

2.1.2. De la generación al usuario: la cadena de valor del sistema eléctrico 6

2.1.3. Los CTs MT/BT: estructura y esquemas constructivos 7

2.1.4. De la lectura manual a la telemedida remota: el papel del concentrador de datos 8

2.2. Centros de transformación en redes inteligentes 10

2.2.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico 10

2.2.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base 12

2.3. Equipos comerciales y sus limitaciones 14

2.3.1. Alto coste por modularidad y baja densidad 15

2.3.2. Requisitos de ciclo de vida (15 años) y limitaciones físicas 16

2.3.3. Fuente de alimentación: Topologías de alta frecuencia y alta tensión (HV/HF) 17

2.4. Estudio normativo y de estandarización 19

2.4.1. Marcos espectrales y estándares de comunicación NB-PLC . . . 19

2.4.2. Compatibilidad electromagnética y vacíos normativos en la banda 2–150 kHz 20

3. Diseño *Hardware* y Diagrama de Bloques Completo **23**

3.1. Arquitectura General y Esquema de Aislamientos Galvánicos 26

3.1.1. Estrategia de Aislamiento y Dominios de Masa 26

3.1.2. Interfaces de Comunicaciones de Campo 28

3.2. Subsistema de Procesamiento Central e Interconexión de Dominios . . . 29

3.2.1. Unidad MPU Principal: Plataforma Linux Embebido (Armadeus OPOS93 / NXP i.MX 93) . . . 29
3.2.2. Microcontrolador Coprocesador Dedicado: Microchip PIC32CXMTC . . . 30
3.2.3. Interconexión y Buses de Comunicación Inter-Dominio . . . 32
3.3. Subsistema de Frente Analógico (AFE), PLC Trifásico y Comunicaciones Inalámbricas . . . 33
3.3.1. Frente Analógico (AFE) y Driver de Inyección Trifásico . . . 33
3.3.2. Ampliación a Banda Extendida (FCC) y Módulo Celular LTE . 35
3.3.3. Módulo RF Híbrido Inalámbrico (IEEE Std 1901.3-2025) . . . 35
3.4. Subsistema de Metrología Trifásica de Precisión y Calibración . . . 36
3.4.1. Acondicionamiento Analógico y Canal de Entrada (AFE) . . . 36
3.4.2. Clases de Precisión y Funciones de Medición . . . 37
3.4.3. Aislamiento Galvánico e Interfaz SPI con la MPU Host . . . 38
3.4.4. Procedimiento de Calibración Vectorial Trifásica . . . 38

4. Fuente de Alimentación de Alta Tensión y Alta Frecuencia (HV/HF PSU) 41
4.1. Requerimientos de Diseño . . . 41
4.1.1. Requisitos Eléctricos de Entrada: Rango de Operación Nominal y Escenarios Anómalos de Red . . . 41
4.1.2. Requisitos de Aislamiento Galvánico . . . 42
4.1.3. Requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC) . . . 43
4.1.4. Requisito de Impedancia de Entrada Mínima del Puerto de Red 45
4.1.5. Requisitos de Potencia y Arquitectura de Salidas . . . 50
4.2. Topología y Descripción del Diseño . . . 51
4.2.1. Selección de Topología: Flyback Síncrona con Conmutación a Tensión Nula (ZVS) . . . 51
4.2.2. Transformador Planar Multi-Salida Integrado en PCB . . . 52
4.2.3. Arquitectura de las Tres Salidas Aisladas y su Correspondencia con los Dominios de Masa . . . 53
4.2.4. Validación Experimental Preliminar: Formas de Onda . . . 53
4.3. Comparativa con Kit de Referencia Microchip . . . 55

5. Validación Experimental y Resultados de Precertificación 57
5.1. Estudio de Sensibilidad de la Comunicación PLC . . . 57
5.1.1. Montaje Experimental . . . 59

5.1.2. Configuraciones Evaluadas 59
5.1.3. Procedimiento y Métricas Evaluadas 59
5.1.4. Resultados 61
5.2. Metodología y Configuración de los Ensayos de Precertificación 62
5.2.1. Equipo Bajo Ensayo y Montaje General 62
5.2.2. Supervisión del Funcionamiento y Criterios de Aceptación . . . 63
5.2.3. Modo de Operación Durante los Ensayos de Emisión 64
5.3. Ensayos de Perturbaciones Radioeléctricas (Emisiones) 64
5.3.1. Emisiones Conducidas en los Terminales de Alimentación AC (EN 55032) 65
5.3.2. Emisiones Radiadas (EN 55032) 67
5.3.3. Emisiones Conducidas en los Puertos de Comunicaciones (EN 55032) 68
5.3.4. Emisión de Corrientes Armónicas (EN 61000-3-2) 68
5.3.5. Fluctuaciones de Tensión y *Flicker* (EN 61000-3-3) 71
5.4. Ensayos de Señalización PLC (EN 50065-1) 71
5.4.1. Descripción del Ensayo 71
5.4.2. Resultados 72
5.5. Ensayos de Aislamiento 72
5.5.1. Descripción de los Ensayos 72
5.5.2. Resultados 73
5.6. Ensayos Eléctricos 74
5.7. Ensayos de Inmunidad Electromagnética 75
5.8. Ensayos Mecánicos 76
5.9. Ensayos Climáticos 77
5.10. Seguridad Eléctrica (EN 62368-1) 77
5.11. Resumen de Resultados 78

6. Conclusiones **81**

7. Bibliografía **83**

Lista de Figuras **89**

Lista de Tablas **93**

Anexos **95**

A. Un anexo **97**

Glosario

AAN *Asymmetric Artificial Network*. Red artificial asimétrica. Red de estabilización de impedancia empleada en los ensayos de emisiones conducidas en puertos de comunicaciones (p. ej., Ethernet).

AC *Alternating Current*. Corriente alterna.

ADC *Analog to Digital Converter*. Conversor analógico a digital.

AFE *Analog Front-End*. Etapa analógica que acondiciona las señales entre el medio físico y la electrónica digital (acoplamiento, filtrado y amplificación), tanto en la interfaz PLC como en la cadena de medida.

AMI *Advanced Metering Infrastructure*. Infraestructura de medición avanzada. Sistema integrado de contadores inteligentes, redes de comunicación y sistemas centrales que permite la comunicación bidireccional entre la distribuidora y los puntos de suministro.

AMR *Automatic Meter Reading*. Lectura automática de contadores. Primera generación de sistemas de telemedida, principalmente unidireccionales.

AT Alta Tensión. Nivel de tensión empleado en la red de transporte de energía eléctrica (36 - 220 kV).

AV *Average*. Detector de valor promedio empleado en las medidas de emisiones electromagnéticas.

Baliza (*Beacon*). Trama periódica de sincronización y control emitida por el Nodo Base y retransmitida por los Switches en una subred PRIME.

BOM *Bill Of Materials*. Lista de materiales. Relación de componentes necesarios para fabricar un equipo, base de su coste de fabricación.

BPSK *Binary Phase Shift Keying*. Modulación digital por desplazamiento de fase binaria.

BT Baja Tensión. Nivel de tensión de la red de distribución que llega a los usuarios finales (230/400 V en Europa).

CAT Categoría de instalación. Clasificación de un equipo según su punto de conexión en la instalación eléctrica y las sobretensiones transitorias que debe soportar.

CENELEC *Comité Européen de Normalisation Électrotechnique*. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Su norma EN 50065-1 define las bandas PLC CENELEC-A, B, C y D entre 3 y 148,5 kHz.

CI (*Integrated Circuit*). Circuito electrónico integrado en un solo chip.

CISPR *Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques*. Comité de la IEC encargado de la normalización de las perturbaciones radioeléctricas.

CL *Convergence Layer*. Capa de convergencia. Capa de la pila PRIME situada sobre la capa MAC que adapta el tráfico de las distintas aplicaciones.

Clearance Distancia de aislamiento en el aire. Distancia más corta entre dos partes conductoras medida a través del aire.

Comercializadora (*Retailer*). Empresa que vende la energía eléctrica al usuario final y le factura, sin ser propietaria de la red.

Conmutación suave (*Soft-Switching*). Técnicas para conmutar los transistores con tensión o corriente nula (ZVS, ZCS) para reducir pérdidas y emisiones EMI.

Contador inteligente (*Smart Meter*). Contador electrónico de energía con capacidad de comunicación bidireccional para su telegestión remota.

Control de rizado (*Ripple Control*). Primera generación de sistemas PLC, unidireccionales y de muy baja tasa, para la gestión centralizada de cargas.

COSEM *Companion Specification for Energy Metering*. Modelo de objetos de interfaz para equipos de medida, empleado junto a DLMS en la telegestión.

CPU *Central Processing Unit*. Unidad central de procesamiento.

Creepage Línea de fuga. Distancia más corta entre dos partes conductoras medida sobre la superficie del aislante.

CT Centro de Transformación (*Secondary Substation*). Instalación en la que se transforma la energía de media a baja tensión y en la que se instala el DCU.

D8PSK *Differential 8-Phase Shift Keying*. Modulación diferencial por desplazamiento de fase de 8 estados.

DA *Distribution Automation*. Automatización de la distribución. Aplicaciones de supervisión y control remoto de la red de distribución.

DBPSK *Differential Binary Phase Shift Keying*. Modulación diferencial por desplazamiento de fase binaria, empleada en las subportadoras OFDM de PRIME.

DC *Direct Current*. Corriente continua.

DCU *Data Concentrator Unit*. Concentrador de datos. Equipo instalado en el CT que gestiona la red PLC de los contadores inteligentes y la comunicación con los sistemas centrales de la distribuidora. Objeto de este trabajo.

DIN *Deutsches Institut für Normung*. Instituto Alemán de Normalización; da nombre al carril normalizado de montaje en cuadros eléctricos (carril DIN).

Distribuidora Empresa propietaria y responsable de la operación de la red de distribución y de los equipos de medida. Ver DSO.

DLMS *Device Language Message Specification*. Protocolo de aplicación para el intercambio de datos con equipos de medida (IEC 62056).

DPDT *Double Pole Double Throw*. Relé o conmutador de dos polos y dos posiciones.

DQPSK *Differential Quadrature Phase Shift Keying*. Modulación diferencial por desplazamiento de fase en cuadratura.

DSO *Distribution System Operator*. Operador del sistema de distribución (distribuidora).

DSP *Digital Signal Processing / Processor*. Procesado digital de señal o procesador dedicado a ello.

EMC *ElectroMagnetic Compatibility*. Compatibilidad electromagnética. Capacidad de un equipo de funcionar correctamente en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones inadmisibles.

EMI *ElectroMagnetic Interference*. Interferencia electromagnética.

eMMC *embedded MultiMediaCard*. Memoria flash no volátil integrada.

ESD *ElectroStatic Discharge*. Descarga electrostática.

ETSI *European Telecommunications Standards Institute*. Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.

EUT *Equipment Under Test*. Equipo bajo ensayo.

FCC *Federal Communications Commission*. Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. Su regulación permite el uso PLC hasta 490 kHz.

FEC *Forward Error Correction*. Codificación de corrección de errores en recepción sin retransmisión.

FER *Frame Error Rate*. Tasa de error de trama.

FFT *Fast Fourier Transform*. Transformada rápida de Fourier.

Flyback Topología de convertidor DC-DC aislado derivada del convertidor reductor-elevador, en la que el transformador almacena energía durante la conducción del transistor y la cede a la salida durante el bloqueo.

FSK *Frequency Shift Keying*. Modulación por desplazamiento de frecuencia.

G3-PLC *G3 Power Line Communication*. Estándar NB-PLC basado en OFDM (ITU-T G.9903), alternativo a PRIME.

GND *Ground*. Referencia de tensión en un circuito electrónico.

GPIO *General Purpose Input/Output*. Pin de entrada/salida de propósito general.

HES *Head-End System*. Sistema central de gestión que recoge los datos de los DCUs y contadores.

HF *High Frequency*. Alta frecuencia. En este trabajo, referido a la frecuencia de conmutación de la fuente de alimentación.

HV *High Voltage*. Alta tensión. En este trabajo, referido al rango de tensión de entrada de la fuente de alimentación.

ICSP *In-Circuit Serial Programming*. Programación serie en circuito.

IEC *International Electrotechnical Commission*. Comisión Electrotécnica Internacional.

IEEE *Institute of Electrical and Electronics Engineers*. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

IFFT *Inverse Fast Fourier Transform*. Transformada rápida inversa de Fourier.

IP *Internet Protocol*. Protocolo de Internet.

IPv6 *Internet Protocol version 6*. Versión 6 del protocolo de Internet.

IRQ *Interrupt Request*. Petición de interrupción.

ISM *Industrial, Scientific and Medical*. Bandas de radiofrecuencia de uso libre para aplicaciones industriales, científicas y médicas.

ISO *International Organization for Standardization*. Organización Internacional de Normalización.

ITU-T *International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector*. Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

LAN *Local Area Network*. Red de área local.

Last gasp Último suspiro. Capacidad del equipo de enviar una última notificación de fallo de alimentación gracias a la energía almacenada.

LDR *Light Dependent Resistor*. Fotorresistencia.

LISN *Line Impedance Stabilization Network*. Red de estabilización de impedancia de línea. Presenta una impedancia de red conocida al equipo bajo ensayo y aísla la medida del ruido de la red.

LLC *Inductor-Inductor-Capacitor*. Convertidor resonante con tanque formado por dos inductancias y un condensador.

LNA *Low-Noise Amplifier*. Amplificador de bajo ruido.

LTE *Long Term Evolution*. Estándar de comunicaciones móviles de cuarta generación (4G).

MAC *Medium Access Control*. Capa de control de acceso al medio.

MCU *Microcontroller Unit*. Microcontrolador.

MLCC *Multi-Layer Ceramic Capacitor*. Condensador cerámico multicapa.

MOSFET *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor*. Transistor de efecto campo metal-óxido-semiconductor.

MPDU *MAC Protocol Data Unit*. Unidad de datos del protocolo de la capa MAC.

MPU *Microprocessor Unit*. Microprocesador de aplicaciones, capaz de ejecutar un sistema operativo como Linux.

MT Media Tensión. Nivel de tensión de la red de distribución entre la subestación y los CTs (1-36 kV).

NB-IoT *Narrowband Internet of Things*. Tecnología celular de banda estrecha para dispositivos IoT de bajo consumo.

NB-PLC *Narrow Band Power Line Communications*. Comunicaciones por red eléctrica de banda estrecha (3–500 kHz).

Nodo Base (*Base Node*). Nodo raíz de una subred PRIME, embebido en el DCU, que gestiona el registro de los nodos, la topología y el acceso al medio.

Nodo de Servicio (*Service Node*). Nodo terminal de una subred PRIME, típicamente un contador inteligente.

NPU *Neural Processing Unit*. Unidad de aceleración de redes neuronales.

OFDM *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*. Multiplexación por división de frecuencias ortogonales. Modulación multiportadora empleada por PRIME y G3-PLC.

OSI *Open Systems Interconnection*. Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos, organizado en siete capas.

OVC *Overvoltage Category*. Categoría de sobretensión según la IEC 60664-1.

PCB *Printed Circuit Board*. Placa de circuito impreso.

PCO *Proxy Coordinator*. Estación o repetidor híbrido que coordina el tráfico entre los dominios PLC y RF.

PHY *Physical Layer*. Capa física.

PLC *Power Line Communications*. Comunicaciones por red eléctrica. Tecnología que emplea el propio cableado eléctrico como medio de transmisión de datos.

Precertificación (*Pre-compliance*). Campaña de ensayos previa a la certificación en laboratorio acreditado, para detectar y corregir incumplimientos de forma temprana.

PRIME *PoweRline Intelligent Metering Evolution*. Estándar abierto NB-PLC basado en OFDM (ITU-T G.9904) para la telegestión de contadores inteligentes.

PSU *Power Supply Unit*. Fuente de alimentación.

QP *Quasi-Peak*. Detector de cuasi-pico empleado en las medidas de emisiones electromagnéticas.

QPSK *Quadrature Phase Shift Keying*. Modulación por desplazamiento de fase en cuadratura.

RAM *Random Access Memory*. Memoria de acceso aleatorio.

Red eléctrica inteligente (*Smart Grid*). Red eléctrica que incorpora comunicaciones y control digital para mejorar la observabilidad, eficiencia y gestión de la demanda.

RF *Radio Frequency*. Radiofrecuencia.

RIFS *Response Interframe Spacing*. Tiempo de espera entre una trama y su respuesta.

RMS *Root Mean Square*. Valor eficaz.

RS-485 *Recommended Standard 485*. Estándar de comunicación serie diferencial multipunto.

RSSI *Received Signal Strength Indicator*. Indicador de intensidad de señal recibida.

RTC *Real-Time Clock*. Reloj de tiempo real.

RX *Reception*. Recepción.

SAC *Semi-Anechoic Chamber*. Cámara semianecoica empleada en los ensayos de emisiones radiadas.

SELV *Safety Extra-Low Voltage*. Muy baja tensión de seguridad.

S-FSK *Spread Frequency Shift Keying*. Modulación FSK con portadoras muy separadas, empleada en la segunda generación de sistemas PLC.

SMPS *Switched-Mode Power Supply*. Fuente de alimentación conmutada.

SNR *Signal-to-Noise Ratio*. Relación señal-ruido.

SoC *System-on-Chip*. Sistema en un chip.

SoM *System on Module*. Módulo que integra procesador, memoria y alimentación en una placa enchufable.

SPI *Serial Peripheral Interface*. Bus de comunicación serie síncrono.

SWD *Serial Wire Debug*. Interfaz de depuración y programación de dos hilos de los procesadores Arm.

Switch Nodo de Servicio PRIME promocionado por el Nodo Base para actuar como repetidor de señal, extendiendo el alcance de la subred.

TC Transformador de Corriente (*Current Transformer*). Abreviado TC en este documento para no confundirlo con CT (Centro de Transformación).

TCO *Total Cost of Ownership*. Coste total de propiedad: coste de adquisición más los costes de instalación, operación y mantenimiento durante la vida útil.

TCR *Temperature Coefficient of Resistance*. Coeficiente de temperatura de una resistencia.

Telegestión Lectura, parametrización y operación remota de los contadores y equipos de la red de distribución.

TH *Through-Hole*. Tecnología de montaje en agujero pasante.

TLS *Transport Layer Security*. Protocolo criptográfico de seguridad en la capa de transporte.

TTL *Transistor-Transistor Logic*. Familia lógica; por extensión, niveles lógicos digitales.

TWACS *Two-Way Automatic Communication System*. Sistema de comunicación bidireccional UNB-PLC.

TX *Transmission*. Transmisión.

UART *Universal Asynchronous Receiver Transmitter*. Interfaz de comunicación serie asíncrona.

UNB-PLC *Ultra-Narrowband Power Line Communications*. Comunicaciones por red eléctrica de banda ultraestrecha (por debajo de 3 kHz).

USB *Universal Serial Bus*. Bus serie universal.

WAN *Wide Area Network*. Red de área extensa. En el DCU, enlace ascendente hacia el HES.

ZCS *Zero Current Switching*. Conmutación a corriente nula.

ZVS *Zero Voltage Switching*. Conmutación a tensión nula. El transistor se enciende con tensión nula entre sus terminales, reduciendo las pérdidas de conmutación.

Capítulo 1

Introducción y objetivos

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Contexto histórico y arquitectura del sistema de distribución eléctrica

Antes de abordar en detalle la problemática técnica del concentrador de datos de nueva generación, resulta conveniente situar el problema dentro de su contexto histórico y sistémico. Por un lado, las comunicaciones por red eléctrica (*Power Line Communications, PLC*) no constituyen una tecnología emergente, sino la evolución de más de un siglo de soluciones de telecontrol sobre la propia red de distribución. Por otro lado, el propio concentrador solo se entiende como pieza de un sistema eléctrico más amplio, con una cadena de valor, unos agentes regulados y una infraestructura física (los CTs) sobre la que se apoya toda la telegestión moderna. Las siguientes secciones recorren brevemente ambos aspectos antes de profundizar en la arquitectura específica de los CTs inteligentes.

2.1.1. Evolución histórica de las comunicaciones por red eléctrica (PLC)

El uso de la propia red eléctrica como medio de transmisión de información es casi tan antiguo como la propia red de distribución. Ya en la década de 1920 se documentan los primeros sistemas de telemetría sobre líneas de alta tensión, operando en el rango de 15 a 500 kHz [1]. Luego, en torno a 1930, aparecieron los primeros sistemas de comunicación de banda ultraestrecha (*Ultra-Narrowband PLC, UNB-PLC*), como el sistema TWACS (*Two-Way Automatic Communication System*), concebido para operar de forma óptima sobre la frecuencia fundamental de 60 Hz de la propia red de transporte y distribución [1]. Estos antecedentes evidencian que la idea de emplear el cableado eléctrico como canal de comunicación es, en esencia, tan antigua como la propia electrificación masiva. En la figura 2.1 se muestra una línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el

control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales.

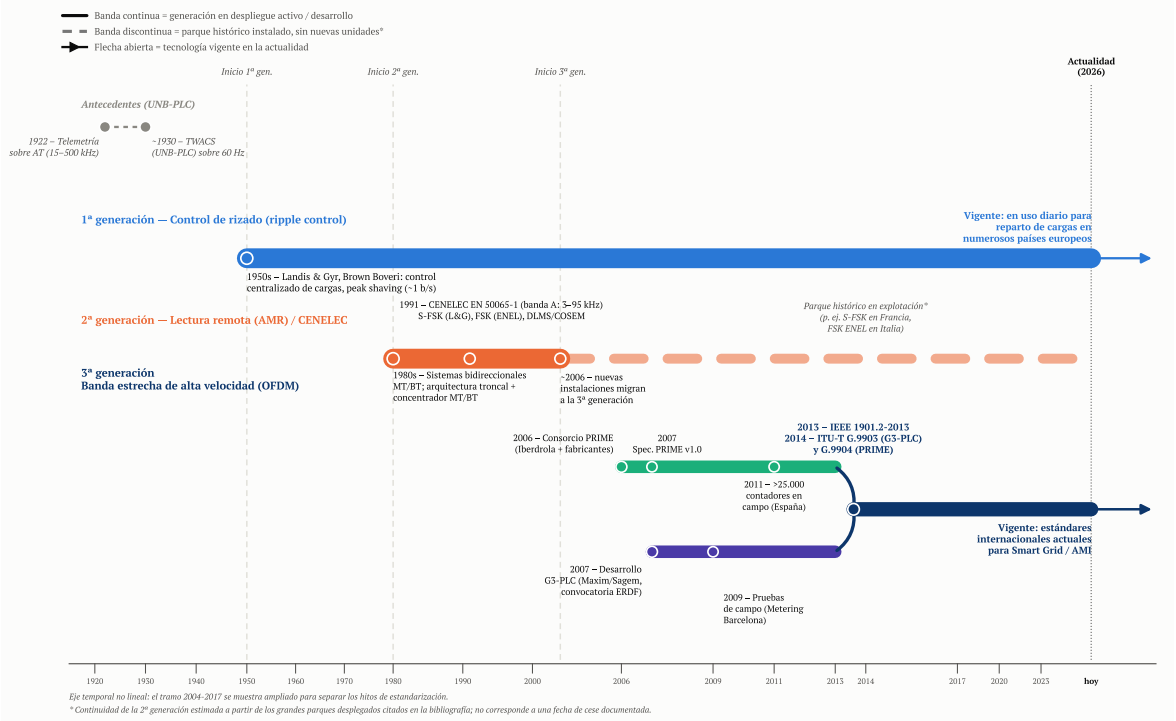


Figura 2.1: Línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales.

Primera generación: el control de rizado (*ripple control*)

La primera generación de comunicaciones PLC con vocación de control masivo sobre la red de distribución surge en la década de 1950, de la mano de fabricantes como Landis & Gyr o Brown Boveri, quienes desarrollaron los sistemas de **control de rizado** (*ripple control*) para la gestión centralizada de cargas y el achatamiento de picos de demanda (*peak shaving*) [2]. Estos sistemas, todavía en uso en numerosos países europeos, inyectan una señal de audiofrecuencia (típicamente entre 150 y 1350 Hz, evitando los armónicos de 50/60 Hz) en la red de Media Tensión (MT), con niveles de potencia de hasta 150 kVA que permiten que la señal atraviese con facilidad los transformadores MT/BT y alcance de forma simultánea a todos los receptores conectados a una amplia área de baja tensión (BT) [2].

Se trata, no obstante, de una comunicación unidireccional y de muy baja tasa de datos (del orden de 1 bit por segundo), suficiente para transmitir órdenes de conmutación de relés (encendido o apagado de calefactores, termos eléctricos o alumbrado público) o para señalizar los cambios de tarifa horaria a los contadores electromecánicos, pero completamente inadecuada para aplicaciones bidireccionales como la lectura remota de contadores [2].

Segunda generación: lectura remota de contadores y normalización CENELEC

La necesidad de aplicaciones de **Automatización de la Distribución** (*Distribution Automation, DA*) y de **Lectura Automática de Contadores** (*Automatic Meter Reading, AMR*) con comunicación bidireccional impulsó, a partir de la década de 1980, el desarrollo de una segunda generación de sistemas PLC de mayor frecuencia portadora y, por tanto, de menor alcance a través de los transformadores MT/BT [2]. Esta limitación de propagación obligó a introducir por primera vez una arquitectura jerárquica de dos niveles: una red troncal en MT y, en cada Centro de Transformación (CT), una pasarela o concentrador que distribuye las comunicaciones en BT hasta el usuario final, arquitectura que en esencia se mantiene vigente en los concentradores de datos actuales [2].

En 1991, el comité europeo de normalización electrotécnica CENELEC publicó la norma EN 50065-1, que reserva la banda de 3 a 95 kHz (**banda CENELEC-A**) en exclusiva a las compañías distribuidoras de energía (habitual en la literatura anglosajona bajo la denominación ***Distribution System Operator, DSO*** [3]) y sus licenciatarios para aplicaciones de telegestión y automatización de red, dejando las sub-bandas B, C y D (hasta 148,5 kHz) para aplicaciones del usuario final [4, 2]. Bajo este marco normativo proliferaron soluciones propietarias de baja velocidad, como el sistema S-FSK de Landis & Gyr, ampliamente desplegado en Francia, o el sistema FSK de ENEL, que en Italia llegó a cubrir más de 30 millones de contadores [2]. En esta misma etapa surge además la pila de aplicación DLMS/COSEM, que independiza el modelo de datos de facturación y medida del protocolo de comunicación subyacente (PLC, módem telefónico o red celular), y que continúa siendo la base de la telemedida moderna [2].

Tercera generación: banda estrecha de alta velocidad y la aparición de PRIME

Las exigencias de las aplicaciones de automatización en tiempo real y de gestión avanzada de medida (*Advanced Metering Management*) superaron pronto las tasas de transmisión de la segunda generación. La respuesta tecnológica llegó de la mano de la modulación multiportadora (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM*), ya consolidada en otros ámbitos de las telecomunicaciones (xDSL, TV digital terrestre, redes celulares 3G), y cuya robustez frente a canales selectivos en frecuencia la hace especialmente adecuada para el hostil canal eléctrico [2].

De forma resumida, y sin ánimo de profundizar en ello puesto que no es el objeto de este trabajo, la modulación OFDM divide el ancho de banda disponible

en un elevado número de subportadoras ortogonales de banda muy estrecha, en lugar de emplear una única portadora de banda ancha como hacían los sistemas FSK o S-FSK de la generación anterior. Al ser tan estrecho el intervalo de frecuencia que ocupa cada subportadora, el canal se percibe de forma prácticamente plana dentro de dicho intervalo, aun cuando la respuesta global del canal eléctrico sea marcadamente selectiva en frecuencia. Además, la inserción de un intervalo de guarda (prefijo cíclico) entre símbolos absorbe la dispersión temporal provocada por las reflexiones y discontinuidades de impedancia propias de la red eléctrica, evitando la interferencia entre símbolos y permitiendo una ecualización muy sencilla en el receptor. Esta capacidad de descomponer un canal hostil y distorsionado en múltiples subcanales casi ideales es precisamente lo que hace a OFDM mucho más robusto frente al ruido de banda estrecha, las muescas de atenuación (*notches*) y las interferencias impulsivas del canal PLC, y explica por qué se convirtió en la elección natural para las nuevas generaciones de estándares de banda estrecha de alta velocidad [2].

Sobre esta base nace en 2006 el consorcio impulsor del estándar **PRIME** (*PoweRline Intelligent Metering Evolution*), formado inicialmente por Iberdrola junto a fabricantes de contadores y semiconductores, cuya primera especificación se publica en 2007 [2, 1]. En paralelo, a raíz de una convocatoria de ERDF (Francia), surge el estándar competidor **G3-PLC**, y ambas familias tecnológicas terminan por converger en los estándares internacionales **IEEE 1901.2-2013** e **ITU-T G.9904/G.9903** [1, 2]. Iniciativas europeas como el proyecto **DLC+VIT4IP**, financiado por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea, extendieron además estas tecnologías hacia el uso del protocolo IPv6 y bandas de hasta 500 kHz, sentando las bases de la arquitectura de comunicaciones que emplean los concentradores de datos de última generación [3]. Esta tercera generación es, precisamente, el punto de partida tecnológico sobre el que se construyen los desarrollos descritos en el resto de este capítulo.

2.1.2. De la generación al usuario: la cadena de valor del sistema eléctrico

De forma anecdótica, resulta útil recordar el recorrido físico que realiza la electricidad hasta llegar a una vivienda, puesto que sobre ese mismo recorrido se apoya toda la infraestructura de comunicaciones descrita en este trabajo. La energía se genera en centrales de distinta naturaleza (nucleares, de ciclo combinado, eólicas, fotovoltaicas, hidroeléctricas, etc.) a tensiones relativamente bajas, que se elevan mediante transformadores hasta niveles de **alta tensión** (AT, típicamente 132 a 400 kV) para minimizar las pérdidas óhmicas durante el transporte a larga distancia a través de la red de transporte. En las proximidades de los núcleos de consumo, subestaciones

transformadoras reducen esta tensión a niveles de MT (habitualmente 15 o 20 kV en España), que discurre por la red de distribución urbana o rural hasta alcanzar, finalmente, los CTs de MT/BT, donde se reduce por última vez la tensión hasta los 400/230 V de la red de BT que llega ya, a través de la acometida, a cada vivienda o local.

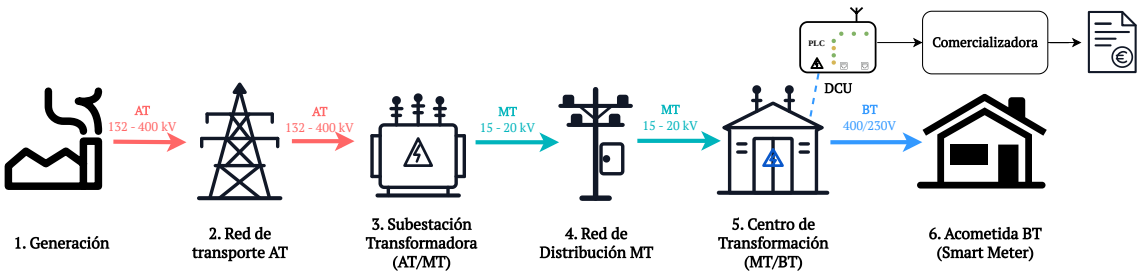


Figura 2.2: Cadena de valor del sistema eléctrico, desde la generación hasta el punto de consumo, pasando por el transporte, la distribución y los CTs MT/BT.

Distribuidoras y comercializadoras: el mercado eléctrico liberalizado

Conviene distinguir, dentro de esta cadena, dos figuras que con frecuencia se confunden desde la perspectiva del usuario final. La **DSO** es la empresa regulada, en régimen de monopolio natural en su zona de concesión, propietaria y responsable del mantenimiento de la red física de MT y BT, de los CTs y de los propios equipos de medida instalados en los domicilios de los usuarios. La **comercializadora** (*Retailer* o *Energy Supplier* en la literatura anglosajona), por su parte, es el agente que opera en régimen de libre competencia dentro del mercado liberalizado, adquiriendo energía en el mercado mayorista y facturándola al cliente final, sin ser propietaria de ningún activo físico de la red. Esta separación de actividades (conocida como *unbundling*), implica una consecuencia relevante para este trabajo: aunque el usuario reciba su factura de una comercializadora, el contador y toda la cadena de telemedida (contador, red PLC, concentrador y sistemas centrales) pertenecen y son operados por la DSO, que es quien recibe en última instancia los datos de consumo recopilados por el concentrador de datos.

2.1.3. Los CTs MT/BT: estructura y esquemas constructivos

El CT es la instalación eléctrica encargada de reducir la tensión de MT a BT y de repartir esta última entre los distintos circuitos de la red de baja tensión que alimentan a los usuarios finales de una determinada área geográfica. Con independencia de su ubicación, todo CT comparte una estructura eléctrica similar, compuesta esencialmente por: celdas de línea de entrada y salida en MT, que permiten conectar

el centro en anillo o en derivación a la red de distribución; una celda de protección (interruptor-fusible combinado o interruptor automático) que protege al transformador frente a sobrecargas y cortocircuitos; el propio transformador de potencia MT/BT; y un cuadro de baja tensión desde el que parten los distintos circuitos o salidas de la red de BT, habitualmente organizados en esquema radial o en anillo abierto hacia las acometidas de los usuarios.

Constructivamente, sin embargo, los CT adoptan tipologías muy diversas en función del entorno urbano o rural en el que se instalan (figura 2.3):

- **CT de interior o en edificio:** integrado dentro de un local en la planta baja o el subsuelo de una edificación, es la solución habitual en entornos urbanos densos.
- **CT prefabricado tipo caseta:** una envolvente de hormigón u obra civil prefabricada, autoportante, que se instala directamente sobre el terreno y que constituye la solución más extendida en urbanizaciones y polígonos industriales.
- **CT subterráneo:** instalado bajo la vía pública, en una arqueta o bóveda enterrada, minimizando el impacto visual y el uso de suelo en centros urbanos con alta densidad de carga.
- **CT de intemperie o sobre poste (aéreo):** el transformador se instala directamente sobre un apoyo de la red aérea de MT, siendo la solución más económica y habitual en entornos rurales de baja densidad de carga.

Es precisamente sobre esta infraestructura, común a decenas de miles de CTs repartidos por toda la red de distribución, sobre la que se despliega la subred de comunicaciones PLC que se describe en las siguientes secciones.

2.1.4. De la lectura manual a la telemedida remota: el papel del concentrador de datos

Durante décadas, el registro del consumo eléctrico de cada usuario se realizó de forma manual: un operario de la DSO visitaba periódicamente cada vivienda o local para anotar la lectura acumulada del contador electromecánico, con periodicidades habitualmente bimestrales. Este procedimiento, además de suponer un coste operativo considerable a gran escala, ofrecía una granularidad temporal muy limitada, dificultaba la detección temprana de fraudes o averías y era completamente incompatible con las necesidades de gestión de la demanda y observabilidad de la red que exigen las redes eléctricas inteligentes (*Smart Grids*) [5].

La sustitución de los contadores electromecánicos por **contadores inteligentes** y el desarrollo de infraestructuras de **Medición Avanzada** (*Advanced Metering*

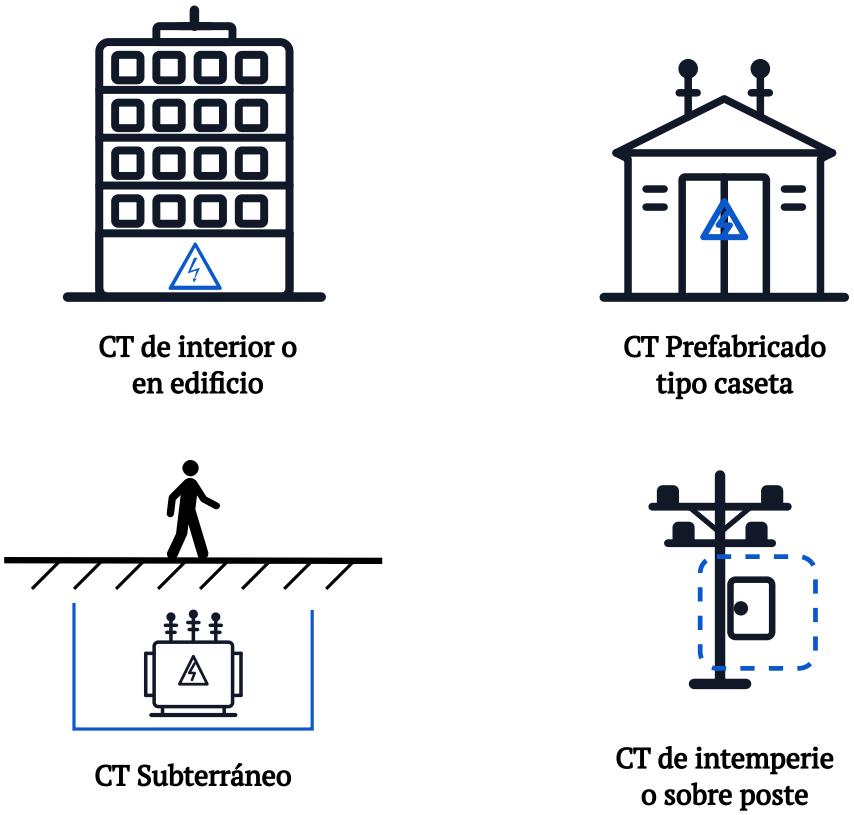


Figura 2.3: Tipologías constructivas más habituales de los CTs MT/BT: interior, prefabricado tipo caseta, subterráneo e intemperie sobre poste.

Infrastructure, AMI) permitieron automatizar por completo este proceso. Dado que la propia red eléctrica ya alcanza físicamente cada punto de consumo, el uso de tecnologías de comunicación por red eléctrica de banda estrecha (*Narrow Band PLC, NB-PLC*) como canal de comunicación resultó una elección natural y económicamente eficiente para las DSOs, que evitan así el despliegue de infraestructura de comunicaciones adicional [3, 1]. España fue, de hecho, uno de los primeros países en desplegar esta tecnología a gran escala: ya en 2007, bajo el liderazgo de Iberdrola, se sentaron las bases del estándar PRIME, que terminaría por soportar cientos de miles de contadores desplegados en el país [1].

En esta arquitectura, cada contador inteligente transmite periódicamente sus lecturas de consumo (curvas de carga horarias, eventos de calidad de suministro, alarmas de fraude o corte) a través de la red NB-PLC de baja tensión hasta el **concentrador de datos** (*Data Concentrator Unit, DCU*) a petición de éste, instalado en el CT que alimenta a dicho usuario [3]. El concentrador actúa así como el verdadero "cerebro" local del sistema de telemedida: recopila, valida y almacena temporalmente los datos de todos los contadores de su área de cobertura (habitualmente un barrio, una manzana o un polígono, coincidente con el área de un único CT o, en zonas de

mayor densidad de carga, de un pequeño grupo de ellos) antes de remitirlos, a través de una red de comunicaciones de retorno (celular, fibra óptica o similar), a los sistemas centrales de la DSO [3]. Existe, por tanto, un concentrador por cada CT (o, en su defecto, por cada agrupación reducida de ellos), lo que convierte a esta arquitectura en un modelo masivamente distribuido y jerárquico. Las siguientes secciones profundizan precisamente en la arquitectura técnica de este concentrador y en los retos que plantea su despliegue dentro del propio CT.

2.2. Centros de transformación en redes inteligentes

En el ecosistema de la AMI, los CTs de media a baja tensión (MT/BT) representan el nodo neurálgico para la centralización del tráfico de datos. A diferencia de los modelos de distribución dispersos, el modelo masivo europeo y asiático agrupa densidades críticas de abonados (típicamente entre 10 y 800 medidores) bajo el área de cobertura de una única estación transformadora secundaria, justificando técnica y económicamente el despliegue de los DCUs fijos [6].

El DCU opera como una pasarela híbrida o *gateway*, gestionando el tráfico descendente hacia los contadores inteligentes a través del propio cableado eléctrico como canal físico mediante tecnologías NB-PLC, y derivando el tráfico ascendente hacia los sistemas centrales de gestión de la DSO mediante redes celulares, ethernet o fibra óptica [1, 7]. No obstante, el CT constituye un entorno hostil para la propagación de alta frecuencia debido a las variaciones dinámicas de la impedancia de acceso, los fenómenos de desadaptación de líneas y la inyección continua de interferencias electromagnéticas [8, 9].

2.2.1. Esquema de equipos y estrategias de acoplamiento físico

La inyección de señales NB-PLC en las barras de baja tensión del transformador exige el diseño de interfaces analógicas (*Analog Front-End, AFE*) e interfaces de acoplamiento capacitivo o inductivo capaces de aislar los circuitos digitales de control frente a las tensiones nominales y transitorios de la red.

Con el fin de superar la atenuación severa del canal eléctrico, las estrategias de inyección física en el CT se segmentan en arquitecturas monofásicas y trifásicas, teniendo un impacto directo sobre la simetría del canal y el acoplamiento cruzado entre fases (*cross-phase coupling*) [10]:

- **Inyección Monofásica:** Presenta ventajas en coste y simplicidad de *hardware*,

pero depende intrínsecamente del acoplamiento natural e indirecto que se produce, por parasitismos capacitivos e inductivos del cableado y las barras de baja tensión, entre la fase inyectada y el resto de fases del propio CT [10]. Bajo escenarios de cargas trifásicas desequilibradas o alta atenuación en dicho acoplamiento indirecto, esta estrategia provoca asimetrías severas en la relación señal-ruido (*Signal-to-Noise Ratio, SNR*) de las fases no inyectadas, que en la práctica solo pueden compensarse habilitando mecanismos de repetición entre contadores de distintas fases a nivel de capa de enlace [10].

– **Inyección Trifásica:** La etapa de filtrado analógico es, en esencia, la misma que en el caso monofásico, puesto que su diseño depende únicamente de la banda de trabajo (CENELEC-A o FCC) y no de la fase a la que se conecte. Lo que distingue a las soluciones trifásicas es la incorporación de redes de acoplamiento capacitivo y de etapas de conmutación bidireccional (relés o fototransistores/fototriacs ópticamente aislados) en cada una de las tres fases, que permiten a un mismo módem seleccionar sobre qué fase transmite en cada instante, o recibir de las tres simultáneamente. Alternativamente, siguiendo las conclusiones de los ensayos de campo de Iberdrola con la tecnología PRIME, algunos diseños optan por triplicar directamente el propio módem PLC (un transceptor completo por fase, coordinados entre sí como un único Nodo Base virtual) en lugar de compartir un solo transceptor conmutado, a costa de un mayor número de componentes, pero con mejores prestaciones de recepción simultánea en las tres fases [10]. Ambas variantes persiguen minimizar la presencia de muescas de atenuación (*notches*) en el espectro de la banda CENELEC-A y maximizar la disponibilidad espacial de la subred AMI, evitando que la conectividad dependa únicamente del acoplamiento indirecto propio de la inyección monofásica.

El límite operativo crítico en este esquema de *hardware* no reside únicamente en la atenuación resistiva de las líneas conductoras, sino en la coexistencia con el ruido conductivo generado por la electrónica de potencia. Mediciones de campo demuestran que las emisiones de alta frecuencia procedentes de fuentes conmutadas (*Switched-Mode Power Supply, SMPS*), inversores fotovoltaicos y convertidores de carga de vehículos eléctricos actúan de forma síncrona en la banda CENELEC-A [11].

Este ruido electromagnético satura los amplificadores de bajo ruido (*Low-Noise Amplifier, LNA*) del receptor del concentrador, degradando la capacidad de corrección de errores de la capa física (PHY) y aislando la cabecera [11]. Esto obliga al desarrollo de procesadores embebidos potentes en el concentrador capaces de soportar esquemas de codificación avanzados y algoritmos de corrección de errores más robustos que los

convolucionales estándar, tales como la codificación basada en códigos Turbo o LDPC [12, 13].

2.2.2. Red PRIME y la topología dinámica del Nodo Base

Para comprender cómo se organiza esta subred de comunicaciones conviene recordar el modelo de referencia (*Open Systems Interconnection, OSI*), propuesto por la ISO para estructurar cualquier sistema de comunicaciones en siete capas independientes y jerárquicas: **física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación**. Cada capa presta un servicio bien definido a la capa inmediatamente superior y se apoya, a su vez, en los servicios de la capa inferior, de manera que dos capas equivalentes situadas en extremos distintos de la comunicación pueden intercambiar información entre sí sin necesidad de conocer los detalles de implementación del resto de capas. Este enfoque estratificado, concebido originalmente para redes de datos genéricas, es también el que inspira el diseño de los estándares NB-PLC orientados a redes eléctricas inteligentes.

Sin embargo, PRIME no implementa la pila OSI completa, sino que concentra su especificación en las capas inferiores, las más críticas frente a un canal tan hostil como el eléctrico, definiendo un modelo de referencia inspirado en la normativa IEEE 802.16 y estructurado en tres capas principales [3]: la **capa física** (*Physical Layer, PHY*), equivalente a la capa 1 de OSI, encargada de la modulación OFDM y de la transmisión y recepción de las unidades de datos (MPDU) entre nodos vecinos; la **capa de control de acceso al medio** (*Medium Access Control, MAC*), equivalente a la subcapa inferior de la capa 2 de OSI, responsable del acceso al canal, la asignación de ancho de banda, el establecimiento y mantenimiento de las conexiones y la resolución de la topología de red; y una **capa de convergencia** (*Convergence Layer, CL*) específica de servicio, situada por encima de la MAC, que clasifica el tráfico entrante y lo asocia con la conexión MAC adecuada, desempeñando así una función de adaptación equiparable a la que en el modelo OSI realizarían conjuntamente la parte superior de la capa de enlace y la capa de red [3]. Es precisamente sobre esta arquitectura de capas sobre la que PRIME construye la topología dinámica de red que se describe a continuación.

El protocolo PRIME organiza la subred del CT mediante una topología en árbol lógica de carácter dinámico (figura 2.5) y *plug-and-play* [2]. Esta arquitectura es gobernada de manera centralizada por el **Nodo Base** (Base Node), el cual se encuentra embebido en el núcleo de procesamiento del DCU, mientras que los contadores inteligentes de los usuarios finales actúan inicialmente como **Nodos de Servicio** (Service Nodes).

Las simulaciones de topología de red NB-PLC demuestran que la estructura

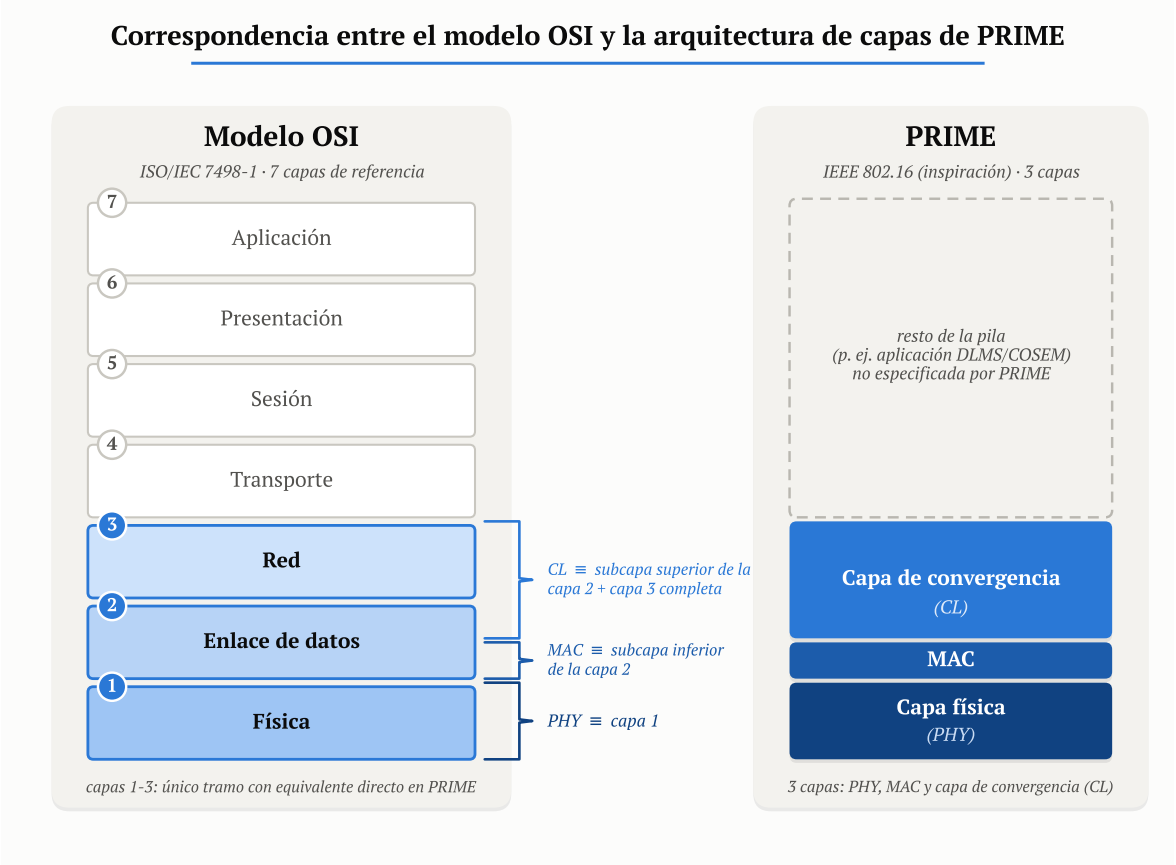


Figura 2.4: Comparativa simplificada entre el modelo de referencia OSI y la arquitectura de capas del protocolo PRIME (PHY, MAC y capa de convergencia).

ramificada del cableado de baja tensión eleva la tasa de colisiones de tramas [14]. Para mitigar este problema, el nodo base ejecuta políticas dinámicas en la capa MAC y enrutamiento adaptativo OFDM/OFDMA con asignación inteligente de sub-bandas carrier [15]:

1. **Promoción a repetidores lógicos (Switches):** Cuando un Nodo de Servicio es incapaz de enlazar directamente con el Nodo Base debido a una alta atenuación o a un foco de ruido local en su alimentador (feeder), transmite ráfagas de sincronización. El Nodo Base evalúa los nodos candidatos del entorno mediante algoritmos y políticas de selección de calidad de enlace, promocionando a Nodos de Servicio óptimos al rango de **Switches** (repetidores de señal) para regenerar las balizas (*beacons*) y restaurar la conectividad [16].

2. **Niveles de Conmutación y Degradación por Latencia:** A pesar de que la inclusión de múltiples niveles de conmutación en cascada amplía la cobertura geográfica, el análisis empírico del rendimiento de la capa de aplicación mediante la pila DLMS/COSEM evidencia que superar los 4 o 5 saltos lógicos incrementa exponencialmente el retardo de propagación [17]. Esto penaliza el tiempo medio

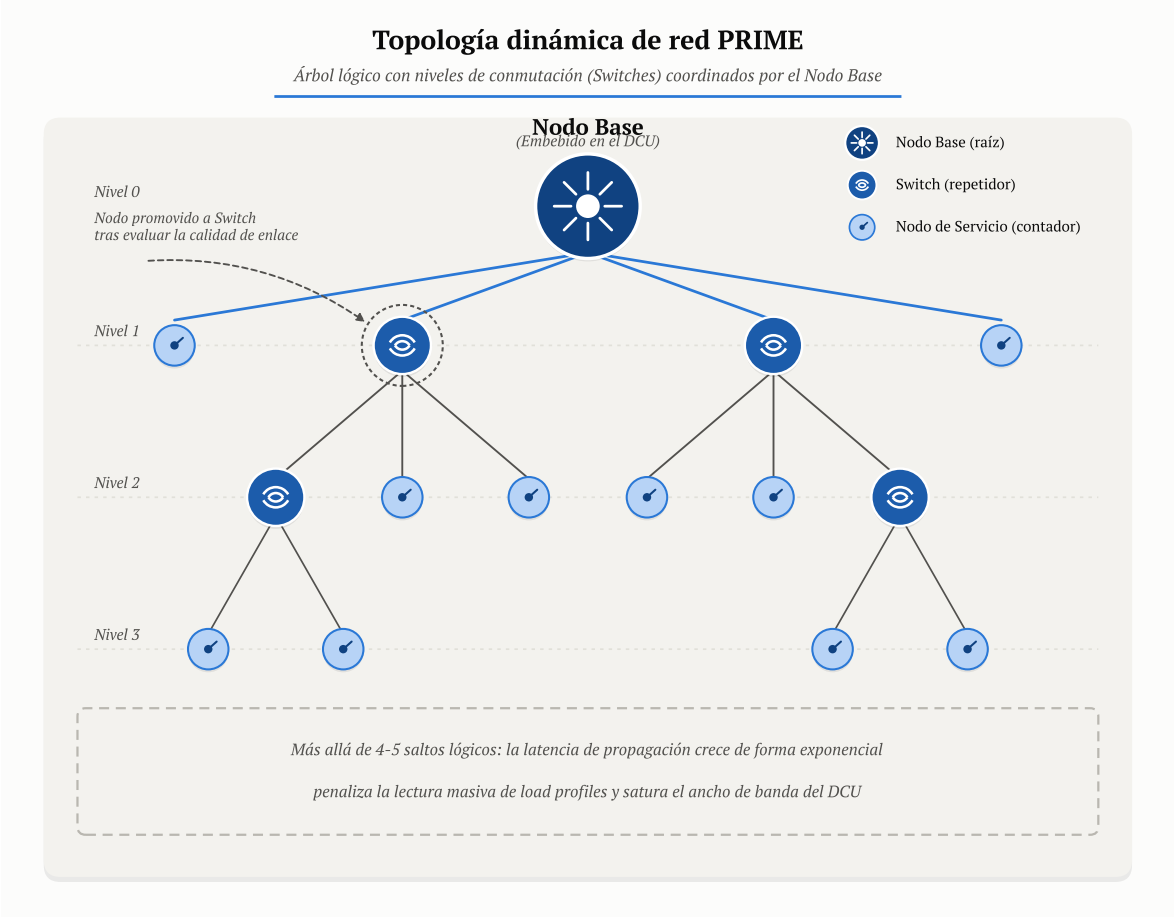


Figura 2.5: Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (*Switches*) coordinados por el Nodo Base.

de lectura masiva de curvas de carga (*load profiles*) y satura el ancho de banda del DCU.

Asimismo, ante redes complejas y de gran escala donde se manejan masivamente datos multidimensionales de facturación, calidad de suministro y fasores síncronos, las DCU de nueva generación deben integrar en su software módulos avanzados de agregación de datos con preservación de ciberseguridad/privacidad homomórfica y técnicas de poda de datos (*data pruning*) para reducir el impacto del tráfico redundante hacia la cabecera sin alterar la estimación de estado de la red inteligente [18, 19]. Esta complejidad justifica la transición hacia arquitecturas embebidas multifrecuencia y bandas extendidas capaces de operar de forma flexible más allá de los límites tradicionales de la última milla europea [20].

2.3. Equipos comerciales y sus limitaciones

El despliegue masivo de las redes eléctricas inteligentes ha impulsado la comercialización de diversos equipos de comunicaciones y metrología [2]. Sin embargo,

las soluciones industriales y comerciales disponibles actualmente en el mercado de la distribución eléctrica de baja tensión presentan limitaciones de diseño severas. Estas limitaciones no solo incrementan los costes de despliegue, sino que comprometen la escalabilidad y la eficiencia de los CTs inteligentes. En las secciones siguientes se detalla, los desafíos tecnológicos actuales que enfrentan los DCUs de nueva generación.

2.3.1. Alto coste por modularidad y baja densidad

Tradicionalmente, los DCUs comerciales y los nodos base de las redes PRIME o G3-PLC se han desarrollado bajo arquitecturas marcadamente modulares [6]. En estos dispositivos, es habitual encontrar placas de circuito impreso (PCB) físicamente independientes destinadas a tareas específicas: una tarjeta de procesamiento central (CPU) basada en Linux embebido (o una MPU con suficiente potencia de procesamiento y memoria para alojar suficiente nodos de servicio), tarjetas módems PLC independientes (en muchas ocasiones duplicadas o triplicadas para dar cobertura a escenarios multifásicos mediante acoplamientos físicos independientes [21]) y módulos analógicos de adquisición para metrología.

Esta aproximación modular presenta inconvenientes críticos que lastran la viabilidad técnica y económica del equipo:

- **Elevado coste de la lista de materiales** (*Bill Of Materials, BOM*): La descentralización de funciones exige el uso de múltiples planos de masa, una gran cantidad de conectores placa a placa expuestos a vibraciones y carcasas robustas de gran volumen, lo que eleva significativamente el coste total del BOM.

- **Baja densidad de integración física:** La dispersión de circuitería integrada impide compactar el equipo. Esto choca frontalmente con la evolución tecnológica actual orientada a System-on-Chip (SoC) altamente integrados y programables para comunicaciones de banda estrecha y banda ancha (como las plataformas STarGRID, Semitech o EnVerv EV8000) [1].

- **Ausencia de metrología unificada de alta densidad:** Los contadores residenciales modernos sí consiguen integrar en un solo circuito de alta densidad la lógica de aplicación, el módem PLC y una etapa de metrología de precisión genuina: el STCOMET de STMicroelectronics incorpora, por ejemplo, tres canales ADC $\Sigma\Delta$ de 24 bits dedicados a la medida de energía monofásica o bifásica, y el ASM221 de Accent alcanza una precisión de medida del 0,1 % [1]. Sin embargo, esta integración solo resulta directamente extrapolable a equipos de una o dos fases: al no existir en ellos más que una única referencia de línea,

la metrología, el módem PLC y la lógica digital pueden convivir en el mismo dominio eléctrico sin necesidad de aislamiento galvánico interno adicional. En un DCU trifásico de alta precisión (clase 0.2 o 0.5) esta condición ya no se cumple, y no existe hoy en el mercado un equivalente comercial que combine en un único circuito integrado la metrología trifásica de precisión, el módem PLC y la capa MAC, por lo que los fabricantes de concentradores siguen recurriendo a etapas de metrología externas y especializadas.

Esta problemática se evidencia incluso en plataformas experimentales de vanguardia, como el sistema desarrollado conjuntamente por Iberdrola, Microchip y la Universidad de Zaragoza para la caracterización de canales PLC [21]. A pesar de sus excelentes prestaciones para caracterizar canales multifásicos en tiempo real, el sistema sigue descansando sobre una arquitectura distribuida en varios circuitos especializados: tres nodos PLC independientes, uno por fase, basados en el kit de evaluación PL360G55CF-EK de *Microchip Technologies*, y un único nodo de metrología trifásica de clase 0.2 basado en el módulo de desarrollo ATSAM4CMS32-DB (*Microchip Technologies*), apoyado en electrónica auxiliar de acoplamiento (transformadores de corriente y divisores resistivos de tensión) para llevar las tres fases y el neutro a dicho módulo [21]. Este ejemplo ratifica que, si bien la metrología trifásica de precisión sí puede unificarse hoy en un único circuito con ayuda de electrónica auxiliar, la consolidación conjunta de dicha metrología con el módem PLC y la capa MAC en un *hardware* verdaderamente unificado, de alta densidad y bajo coste, sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la nueva generación de DCUs.

2.3.2. Requisitos de ciclo de vida (15 años) y limitaciones físicas

El entorno electromagnético y ambiental de un centro de distribución de baja tensión es extremadamente hostil, caracterizándose por fluctuaciones térmicas estacionales, transitorios de tensión recurrentes y sobretensiones temporales de gran energía. La fuente de alimentación (*Power Supply Unit, PSU*) es el subsistema más crítico y vulnerable de cualquier equipo de campo instalado en CTs, además de otros componentes, principalmente de almacenamiento de energía, como lo pueden ser condensadores electrolíticos de aluminio, baterías de respaldo para el *Real Time Clock* (RTC), supercondensadores. Todos los componentes, tanto pasivos (condensadores, resistencias, inductores) como activos (semiconductores de potencia, microcontroladores, etc.), deben ser seleccionados y dimensionados para soportar las condiciones ambientales (rango de temperatura, humedad, altitud, entre otros) y

eléctricas del CT durante todo el ciclo de vida operativo del equipo.

El diseño de la PSU y el dimensionamiento de los componentes del DCU de nueva generación se rigen bajo la estricta especificación industrial de un ciclo de vida operativo ininterrumpido de 15 años sin mantenimiento técnico. Este lapso temporal no es arbitrario; se alinea de forma directa con la normativa española recogida en la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero (BOE) [22], en la que se define un período máximo de vida útil de 15 años para los contadores de energía eléctrica de baja tensión en servicio.

Para evitar asincronías técnicas y optimizar el coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership, TCO*) de la infraestructura, las DSOs de energía (utilities) como Iberdrola trasladan este mismo ciclo de vida de 15 años a los DCUs de los CTs [5].

En las *SMPS* tradicionales de baja frecuencia o lineales, el principal factor limitador de la vida útil son los condensadores electrolíticos de aluminio utilizados en las etapas de filtrado. El electrolito líquido de estos componentes tiende a evaporarse gradualmente a lo largo de los años, un fenómeno físico que se acelera de forma exponencial con el incremento de la temperatura interna de operación (según la ley de Arrhenius).

Para poder garantizar sobre el papel la exigente vida útil de 15 años, los fabricantes de equipos comerciales se ven obligados a sobredimensionar térmicamente las fuentes, a implementar condensadores electrolíticos especiales de grado industrial/militar extremadamente costosos, o bien a recurrir a baterías de condensadores de película plástica o cerámicos multicapa (*Multi-Layer Ceramic Capacitor, MLCC*), los cuales poseen menor densidad capacitiva por unidad de volumen. El resultado directo de estas limitaciones de diseño son fuentes de alimentación costosas, sobredimensionadas en peso y volumen, e ineficientes desde el punto de vista del aprovechamiento del espacio en carril DIN.

2.3.3. Fuente de alimentación: Topologías de alta frecuencia y alta tensión (HV/HF)

El punto de partida para justificar estas topologías no es, en realidad, un problema de tamaño o coste, sino de coexistencia electromagnética con el propio módem PLC que la fuente alimenta. Puesto que la etapa de potencia y el receptor NB-PLC del concentrador comparten la misma placa y el mismo bus eléctrico de entrada, la frecuencia de conmutación de la fuente debe evitar, tanto en su componente fundamental como en sus armónicos de mayor energía, las bandas reservadas para las comunicaciones por red eléctrica de banda estrecha, concretamente las bandas CENELEC A (9–95 kHz) y FCC (95–500 kHz) [1, 23]. De no hacerlo, el propio ruido de conmutación de la fuente actuaría como una fuente de interferencia autoinducida, degradando la relación señal-ruido (SNR) del receptor del concentrador incluso

antes de considerar cualquier otra fuente de ruido externo. Las fuentes conmutadas comerciales de uso general, que suelen conmutar en el entorno de la decena a la centena de kilohercios, presentan armónicos que caen de lleno dentro de estas bandas y resultan, por ello, poco adecuadas para esta aplicación sin un filtrado adicional considerable.

Por este motivo, la ingeniería de *hardware* actual para DCUs se orienta hacia la adopción de topologías conmutadas de alta tensión y alta frecuencia (*High-Voltage High-Frequency, HV/HF*), que desplazan la frecuencia de conmutación fundamental por encima del límite superior de la banda FCC (500 kHz), habitualmente al rango de varios cientos de kilohercios o incluso al de los megahercios. Esta elección de frecuencia, impuesta en primer término por la necesidad de no autointerferir con el propio PLC, trae consigo dos consecuencias de signo opuesto.

Por un lado, fundamentado en las leyes del electromagnetismo, aumentar la frecuencia de conmutación permite reducir proporcionalmente el volumen y el peso de los componentes magnéticos inductivos (transformadores de aislamiento, choques) y de los condensadores de filtrado, lo que abre la puerta a diseños ultracompactos y de alta densidad de potencia que facilitan la integración de la PSU en la propia placa base del DCU. Por otro lado, el incremento de la frecuencia de conmutación y el manejo de altos voltajes de entrada agravan el problema de compatibilidad electromagnética (*ElectroMagnetic Compatibility, EMC*) del propio equipo: las transiciones rápidas de tensión (dv/dt) y corriente (di/dt) generadas por los transistores de potencia al conmutar a alta frecuencia producen armónicos de gran energía en modo común y modo diferencial que, si no se controlan adecuadamente, pueden terminar reapareciendo en las bandas de trabajo del PLC por vías conductivas o radiadas, contrarrestando precisamente el objetivo que motivó la elección de esta frecuencia de conmutación.

Por consiguiente, el diseño de un DCU de nueva generación exige una rigurosa fase de coexistencia analítica, donde las ventajas de reducción de tamaño obtenidas al operar a alta frecuencia deben balancearse frente al riesgo de autointerferencia sobre el propio receptor PLC, mediante:

1. El diseño óptimo de etapas de filtrado de interferencias electromagnéticas (*ElectroMagnetic Interference, EMI*) compuestas por inductores de choque de modo común (L_{CM}) y condensadores de modo común (C_{CM}).

2. La implementación de técnicas de conmutación suave (Soft-Switching), como convertidores de resonancia LLC o Active Clamp Flyback (con técnicas de ZVS ó ZCS), que mitiguen las pendientes de conmutación y el ruido electromagnético en su origen.

3. El aislamiento galvánico entre el dominio primario de la fuente (no aislado y

referido directamente al neutro de la red de entrada, dominio que comparte físicamente con la etapa de acoplamiento de señal PLC y con la captación de las señales de metrología, puesto que las tres funciones parten de las mismas fases de la red trifásica de entrada) y el dominio secundario aislado donde reside la lógica digital del equipo (microcontrolador, procesador de aplicación), junto con un cuidadoso desacoplo físico en el diseño de la PCB entre la sección conmutada de la fuente y las etapas sensibles de acoplamiento PLC y de medida de metrología mediante condensadores, inductores y chokes de modo común, para minimizar el acoplamiento capacitivo e inductivo del propio ruido de conmutación sobre estos circuitos.

2.4. Estudio normativo y de estandarización

El despliegue operativo de las tecnologías de comunicación por red eléctrica en banda estrecha (NB-PLC) en la infraestructura de distribución eléctrica de baja tensión requiere una estricta conformidad con marcos regulatorios y estándares internacionales. Estos estándares definen desde la asignación de bandas espectrales y límites de emisión de señal hasta los métodos de ensayo de EMC y la interoperabilidad de las capas de protocolo.

2.4.1. Marcos espectrales y estándares de comunicación NB-PLC

La evolución tecnológica de las comunicaciones PLC en redes de distribución ha transitado desde los antiguos sistemas unidireccionales de control de rizado (*ripple control*) y módems monofrecuencia FSK/S-FSK de segunda generación, hacia soluciones multiportadora basadas en multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) de tercera generación [2].

A nivel regulatorio global, la segmentación espectral para NB-PLC (frecuencias inferiores a 500 kHz) se articula principalmente en dos marcos normativos:

- **Marco Europeo (CENELEC EN 50065-1):** La norma europea EN 50065-1 especifica la señalización en instalaciones eléctricas de baja tensión en el rango de 3 kHz a 148,5 kHz [4]. En este esquema, la **banda CENELEC-A** (9–95 kHz) se reserva de manera exclusiva a las DSOs de energía para sistemas de telegestión de contadores y automatización de la red de distribución [2]. Las sub-bandas restantes (CENELEC-B: 95–125 kHz, CENELEC-C: 125–140 kHz y CENELEC-D: 140–148,5 kHz) se asignan a aplicaciones del consumidor final y domótica.

– **Marco Estadounidense y Global (FCC e IEEE Std 1901.2):** La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en los Estados Unidos permite transmisiones PLC en la banda extendida de 9 kHz a 490 kHz [23]. Con el objetivo de unificar y estandarizar estas tecnologías a escala internacional, el estándar **IEEE Std 1901.2-2013** define las especificaciones de la capa física (PHY) y de enlace (MAC) para redes NB-PLC por debajo de 500 kHz [23]. IEEE 1901.2 contempla esquemas de modulación adaptativa (DBPSK, DQPSK, D8PSK y 16-QAM) complementados con codificación de corrección de errores (*Forward Error Correction, FEC*) basada en códigos convolucionales concatenados con Reed-Solomon o Viterbi, garantizando la coexistencia y resistencia frente a interferencias de banda estrecha y ruido impulsivo [23, 24].

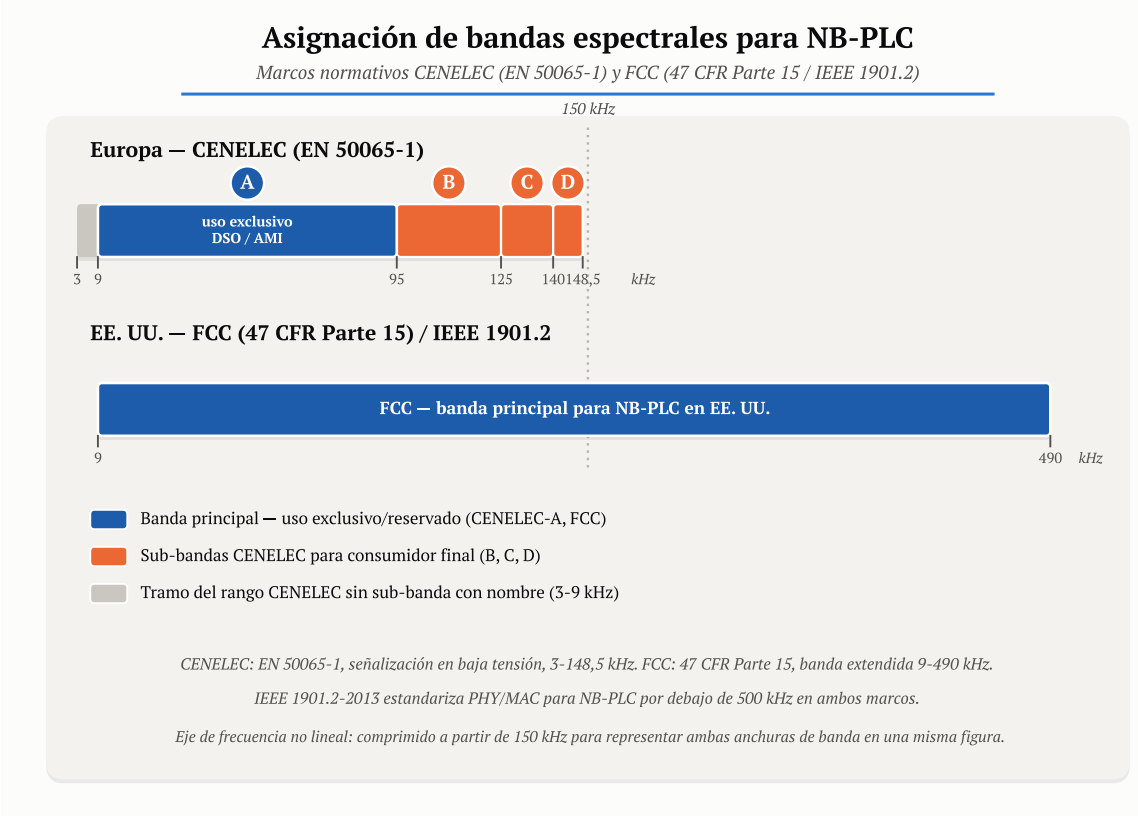


Figura 2.6: Asignación de bandas espectrales para NB-PLC según los estándares CENELEC y FCC.

2.4.2. Compatibilidad electromagnética y vacíos normativos en la banda 2–150 kHz

A pesar del establecimiento formal de las bandas CENELEC e IEEE, el entorno electromagnético en las redes inteligentes de baja tensión ha experimentado una transformación drástica debido a la proliferación masiva de electrónica de potencia

conmutada, tales como inversores fotovoltaicos, cargadores de vehículo eléctrico y fuentes SMPS de alta frecuencia [25].

Históricamente, la normativa de compatibilidad electromagnética ha regulado con rigor las perturbaciones armónicas de baja frecuencia (hasta el armónico 40, 2 kHz, mediante la norma IEC 61000-3-2) y las emisiones conducidas y radiadas de alta frecuencia (desde 150 kHz hasta 30 MHz, mediante las normas CISPR 11, CISPR 32 y EN 55011) [25]. Sin embargo, la franja espectral comprendida entre **2 kHz y 150 kHz** ha constituido históricamente un vacío normativo (*standardization gap*) [25].

Este vacío ha permitido la introducción en el mercado de equipos electrónicos que inyectan ruido conductivo e interferencias no intencionadas de gran amplitud en el rango de 2 a 150 kHz, provocando errores de lectura en la metrología de contadores estáticos y degradando severamente las transmisiones PLC en la banda CENELEC-A [25]. Para solucionar esta problemática, comités internacionales como IEC SC 77A y CISPR SC/H han constituido grupos de trabajo conjuntos (JWG) orientados a establecer límites de emisión conducida (tanto en modo común como en modo diferencial) y métodos normalizados de ensayo para el espectro de 2 a 150 kHz [25].

Por esta razón, el diseño del DCU de nueva generación exige evaluar la compatibilidad electromagnética no solo en la banda útil de transmisión PLC, sino garantizando que los convertidores de potencia integrados (PSU HV/HF) cumplan con los nuevos límites de emisión conducida exigidos por el marco normativo internacional emergente [25, 23].útil de transmisión PLC, sino garantizando que los convertidores de potencia integrados (PSU HV/HF) cumplan con los nuevos límites de emisión conducida exigidos por el marco normativo internacional emergente [25, 23].

Capítulo 3

Diseño *Hardware* y Diagrama de Bloques Completo

Antes de describir la arquitectura *hardware* del DCU, conviene fijar el conjunto de requisitos del que parte todo el diseño, ya que buena parte de las decisiones que se justifican a lo largo de este capítulo (y del siguiente) son consecuencia directa de ellos. El equipo se ha desarrollado a partir de una especificación de requisitos de *hardware* definida para el proyecto: un concentrador de datos de baja tensión que, instalado en el CT, integra en un único módulo de carril DIN la concentración de datos de la red PLC PRIME, la supervisión de baja tensión mediante metrología trifásica y las comunicaciones ascendentes hacia el HES. En su primera iteración está orientado al mercado de la Unión Europea, por lo que debe cumplir las Directivas de Baja Tensión (2014/35/UE), de Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE) y de Restricción de Sustancias Peligrosas (2011/65/UE).

El primer grupo de requisitos procede del entorno de instalación y de la vida útil esperada. El equipo se instala en el CT a altitudes de hasta 2000 m, con grado de protección IP42 y un rango de temperatura de operación de -25 a $+70$ °C, y debe mantener su funcionalidad durante 15 años sin mantenimiento, sin refrigeración activa y sin baterías que requieran sustitución. Todo ello debe resolverse en un volumen máximo de $220 \times 140 \times 130$ mm y con un consumo máximo de 10 W desde la red. A esto se suman una alimentación trifásica que debe permanecer operativa mientras una sola fase esté energizada y un respaldo de energía capaz de sostener, al menos durante 15 s, el apagado ordenado del sistema y el envío del mensaje de *last gasp*, además de conservar el RTC y la detección de apertura de la carcasa durante más de 3 años acumulados con el sistema apagado.

El segundo grupo corresponde a la seguridad eléctrica. Al tratarse de un equipo de Clase II, sin conductor de protección, toda barrera entre la red y los circuitos accesibles debe ser de aislamiento reforzado, dimensionada según la norma EN 60255-27 (2 $\mathrm{kV_{RMS}}$

durante 60 s e impulsos de ±5 kV), la norma EN 62368-1 (entre 6 y 8 kV de impulso, según se considere la categoría de sobretensión OVC III o IV) y, dado que el equipo incluye un contador de balance, con el objetivo de alcanzar también los niveles de la norma EN 62052-31 (3 kV_{RMS} y 6 kV). Además, uno de los puertos Ethernet debe soportar 10 kV_{RMS} y 20 kV de impulso por exigencia de determinados clientes. Estos requisitos son el origen de la segmentación en dominios galvánicos que se describe en la Sección 3.1.1 y de los requerimientos de la fuente de alimentación que se detallan en el Capítulo 4.

En el plano funcional, el equipo debe comunicarse por PLC PRIME en las bandas CENELEC-A y FCC con acoplamiento trifásico, lo que impone dos restricciones sobre el resto del *hardware*: una impedancia de entrada mínima de 50 Ω en ambas bandas y la exclusión de dichas bandas de la frecuencia de conmutación de la fuente de alimentación. El equipo debe integrar, además, metrología de supervisión de Clase B en energía activa y Clase 2 en energía reactiva, dos puertos Ethernet 10/100, un puerto RS-485 y, como opcionales según la variante, entradas y salidas digitales aisladas, un módem LTE y una interfaz RF sub-1 GHz para PRIME/G3-PLC híbrido, sobre una plataforma de procesamiento basada en i.MX 9 con arranque seguro, *Trusted Platform Module* (TPM), detección de apertura de la carcasa y *watchdog* con ciclo de potencia.

La Tabla 3.1 resume de forma esquemática los requisitos y criterios más relevantes que han condicionado el diseño del *hardware*, agrupados por categorías; las medidas adoptadas para cumplirlos se justifican en detalle en las secciones siguientes. Los requisitos de compatibilidad electromagnética y los niveles de severidad que afectan específicamente a la fuente se desarrollan con más detalle en el Capítulo 4, y su verificación mediante ensayos de precertificación en el Capítulo 5. El resto del capítulo se organiza en cuatro bloques: la arquitectura general y el esquema de aislamientos galvánicos (Sección 3.1), el subsistema de procesamiento central y la interconexión de dominios (Sección 3.2), el subsistema de frente analógico, PLC trifásico y comunicaciones inalámbricas (Sección 3.3) y el subsistema de metrología trifásica y su calibración (Sección 3.4).

Parámetro	**Requisito**
A. Entorno, alimentación y respaldo de energía	
Instalación y entorno	CT (subestación de transformación); altitud ≤ 2000 m; grado de protección IP42 (EN 60529); temperatura de operación de −25 a +70 °C y de almacenamiento de −25 a +80 °C; ensayos climáticos (serie EN 60068-2) y de vibración y caída (ETSI EN 300 019-2-2)
Vida útil	15 años (EN 61709) sin mantenimiento y sin baterías que requieran sustitución

Continúa en la página siguiente

Parámetro	Requisito
Formato mecánico	Montaje en carril DIN; dimensiones máximas $220 \times 140 \times 130$ mm (ancho×alto×profundidad) incluyendo conectores y anclajes; indicadores LED visibles en el frontal
Alimentación	Trifásica ($L1/L2/L3/N$), operativa con una sola fase presente; 100–265 V_{AC} ($-20\,\%/+15\,\%$); hasta 437 V_{AC} ($+90\,\%/-100\,\%$) durante 1 h; fallo de neutro: $1{,}9 \cdot V_{nom}$ durante 4 h (EN 62052-31); 50–60 Hz (clase F2, $\pm 1\,\%$) y armónicos clase H2 (hasta el 10 %)
Consumo máximo	Potencia de entrada máxima de 10 W
Respaldo de energía	Al menos 15 s de operación tras la pérdida de red (apagado ordenado de Linux y mensaje de *last gasp*), incluso con el respaldo sin cargar por completo; metrología operativa en menos de 10 s tras energizar; reserva para RTC y detección de apertura superior a 3 años; sin baterías sustituibles ni de gran tamaño
B. Seguridad eléctrica y aislamiento	
Clase de equipo	Clase II (doble aislamiento, sin conductor de protección); aislamiento reforzado; resistencia de aislamiento ≥ 100 MΩ a 500 V_{DC}
Rigidez dieléctrica (red y corriente frente a circuitos de baja tensión)	EN 60255-27: 2 kV_{RMS}/60 s y ± 5 kV_p (impulso 1,2/50 μs); EN 62368-1: 6 kV_p (mínimo, OVC III) a 8 kV_p (ideal, OVC IV); EN 62052-31: 3 kV_{RMS}/60 s y 6 kV_p (objetivo deseable por incluir un contador de balance)
Ethernet 1 (WAN, lado derecho)	10 kV_{RMS}/60 s y ± 20 kV_p (30 impulsos 1,2/50 μs) según EN 60255-27, exigido por determinados clientes
Ethernet 2 (LAN, lado izquierdo)	2 kV_{RMS}/60 s y 5 kV (10 impulsos 1,2/50 μs) entre red/corriente y el puerto, según EN 60255-27
Categoría de sobretensión e instalación	EN 61850-3: OVC III; EN 62368-1: entre OVC III y OVC IV; entradas de metrología en CAT III 600 V
C. Comunicaciones PLC y coexistencia electromagnética	
Comunicaciones PLC	PRIME, bandas CENELEC-A y FCC; módem Microchip PL460 gobernado por una MCU PIC32CXMTx; acoplamiento trifásico pasivo con conmutadores controlables y detección de paso por cero; prestaciones equivalentes a la PL460-EK, validadas en los siete canales PRIME y con dos LISN (CISPR 16-1, 50 Ω/50 μH + 5 Ω, y una variante de 2 Ω)
Impedancia de entrada del puerto de red	EN 50065-7: > 10 Ω (3–9 kHz), > 50 Ω (9–95 kHz) y > 5 Ω (95–148.5 kHz); además ≥ 50 Ω en la banda FCC (no cubierta por la norma), para el conjunto fuente y acoplamiento
Frecuencia de conmutación	La fuente debe conmutar fuera de las bandas de trabajo del módem (CENELEC-A, 35–91 kHz según la especificación del equipo, y FCC, 150–480 kHz), con especial atención al filtrado de armónicos si conmuta por debajo de 480 kHz
D. Interfaces externas e internas	
Ethernet y RS-485	Dos puertos Ethernet 10/100 Mbit/s; un puerto RS-485 para equipos locales (segundo puerto opcional, pendiente de definir)
E/S digitales (opcional, mercado portugués)	4 entradas aisladas: activación 8–50 V (típico 12 V), desactivación 0–7 V, aislamiento 10 kV/1 min, filtro antirrebote *hardware* de 1 ms, protección frente a sobretensiones y polaridad inversa; 4 salidas de relé libre de potencial con contactos NA y NC
Interfaces inalámbricas (opcionales)	Módem celular LTE; interfaz RF de 863–928 MHz para PRIME/G3-PLC híbrido
Indicadores y conexiones internas	LED frontales de alimentación/respaldo, operación (*heartbeat*), enlace y actividad de cada puerto Ethernet, actividad PLC y pulsos de energía activa y reactiva; internamente, consola serie TTL de 3,3 V y acceso de programación del *firmware*, sin requisito de aislamiento reforzado

Continúa en la página siguiente

Parámetro	Requisito
E. Procesamiento, seguridad y metrología	
Procesamiento	CPU basada en i.MX 9; RAM de 512 MB (ampliable a 1 o 2 GB); eMMC de al menos 4 GB; arranque seguro
Seguridad e interconexión	TPM 2.0 (sustituible por TPM por *software*); detección de apertura de la carcasa; *watchdog* con ciclo de potencia de la CPU; interconexión con la MCU de metrología y PLC mediante SPI, línea de interrupción, SWD y reset, con *buffers* que eviten la realimentación (*backfeeding*)
Medida de tensión	127/220–230/440 V_{AC} $\pm 20\,\%$; 45–65 Hz; $Z_{in} = 800$ kΩ; $V_{start} = 10$ V; consumo $\leq 0{,}07$ VA; precisión del 1 %; CAT III 600 V
Medida de corriente	$I_n = 5$ A; rango de 2 mA a 10 A ($I_{start} = 2$ mA); consumo $\leq 0{,}02$ VA; sobrecorriente de $20 \times I_{max}$ (200 A) durante 0,5 s (EN 62053-21); TC externos de 400/5 o 1200/5 con relación configurable
Clases de precisión y funciones de medición	Energía activa Clase B (EN 50470-3) y reactiva Clase 2 (EN 62053-23), por fase y total, bidireccional y en cuatro cuadrantes; periodos de integración de 5 a 60 min; magnitudes instantáneas actualizadas cada ≤ 1 s; al menos 12 canales de perfil de carga (hasta 21); eventos de fallo de fase y pérdida de neutro; exactitud verificada antes y después de los ensayos de aislamiento

Tabla 3.1: Resumen de los requisitos técnicos y normativos del DCU considerados en el diseño *hardware*.

3.1. Arquitectura General y Esquema de Aislamientos Galvánicos

El DCU de nueva generación desarrollado en este Trabajo de Fin de Máster ha sido concebido como un nodo de procesamiento embebido de alta densidad, capaz de integrar en un único módulo compacto de carril DIN las funciones de telegestión de red por línea eléctrica (NB-PLC), metrología trifásica de precisión de Clase 0.5, comunicaciones ascendentes (WAN) y puertos de expansión inalámbricos.

La instalación del equipo en el entorno de un CT de MT/BT exige un diseño de *hardware* altamente robusto frente a sobretensiones de Categoría IV y transitorios rápidos (*bursts*/ESD). Por este motivo, el concepto de diseño pivota sobre una estricta **segmentación por dominios de masa y barreras de aislamiento galvánico**, tal y como se ilustra en la arquitectura global de la Figura 3.1.

3.1.1. Estrategia de Aislamiento y Dominios de Masa

Para evitar bucles de masa, proteger los circuitos integrados de procesamiento de baja tensión (3,3 V / 1,8 V), mitigar el acoplamiento de ruido en modo común procedentes de la red eléctrica y asegurar la seguridad del usuario y del resto de sistemas en la subestación, la placa base se divide en cuatro dominios galvánicos independientes, como se muestra en la figura 3.1 y que se enumeran a continuación:

1. **Dominio de Alta Tensión y Potencia (HV-Domain):** Comprende la entrada

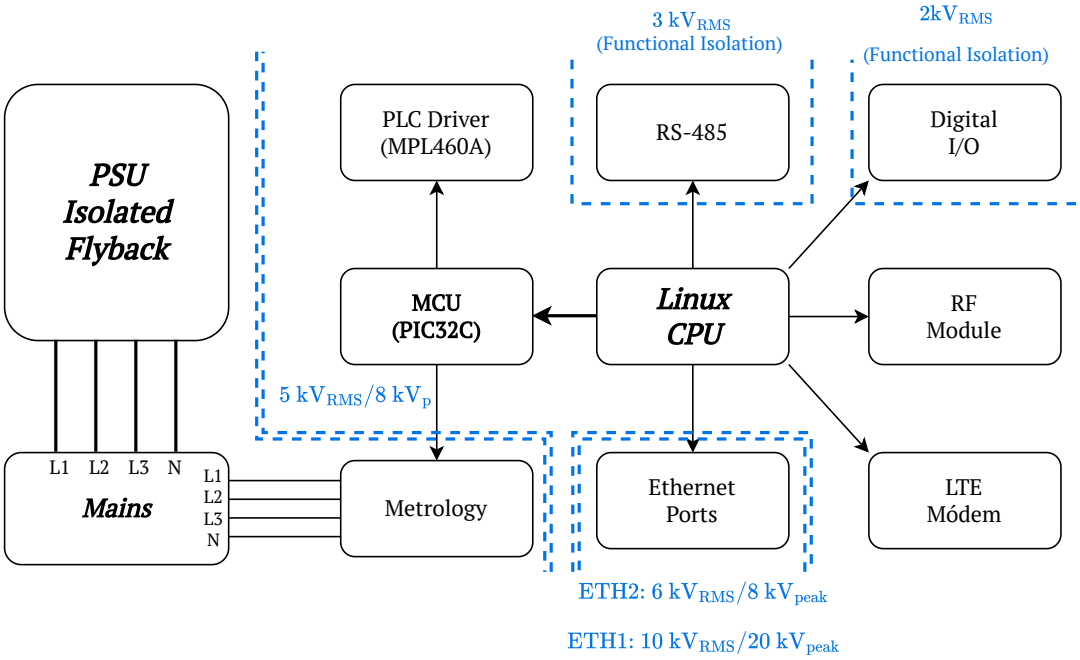


Figura 3.1: Diagrama de bloques global del sistema eléctrico.

de alimentación trifásica (3 × 230/400 VAC + N), el filtro EMI primario y la etapa primaria de la PSU HV/HF conmutada. Este dominio soporta las tensiones de línea sin referencia a la masa digital del equipo, teniendo un aislamiento galvánico de al menos 5 kV$_{RMS}$/8 kV$_{peak}$ frente a los dominios de baja tensión. Este dominio, al estar referenciado a neutro de la red directamente, aloja también todo el bloque de metrología de alta precisión, incluyendo los divisores resistivos de tensión y los transformadores de corriente (*Current Transformer*; abreviado **TC** en este documento para no confundirlo con el Centro de Transformación, CT) y el chipset de metrología dedicado (ATSENSE301). La señal de salida del AFE analógico se transmite al dominio de baja tensión mediante aisladores digitales magnéticos o capacitivos (SPI aislada), garantizando un aislamiento de al menos 5 kV$_{RMS}$. También se encuentra en este dominio el acoplamiento pasivo trifásico de la señal PLC, compuesto por transformadores de acoplamiento, condensadores de acoplo y optoacopladores de selección de fase de baja impedancia, que permiten habilitar selectivamente la fase por la cual se va a realizar la comunicación PLC.

2. **Dominio de Procesamiento y Comunicaciones SELV** (*Safety Extra-Low Voltage*): Corresponde al núcleo digital alimentado a baja tensión continua (+12 VDC, +3,3 VDC, +1,8 VDC). Incluye el módulo de procesamiento con unidad MPU con Linux embebido y la memoria RAM/eMMC (*"System On*

Module", SoM), la unidad MCU coprocesadora, los transceptores Ethernet, y la PCB de expansión (auxiliar) en donde se alojan las interfaces RS-485 aisladas, los optocopladores de entradas digitales y relés para las salidas digitales, el módulo celular LTE y el módulo de radiofrecuencia (RF).

3. **Dominio de Comunicación y Supervisión de Campo:** Comprende los puertos físicos de comunicación con el exterior del equipo, incluyendo el puerto RS-485 aislado, los puertos Ethernet aislados y las entradas y salidas digitales aisladas. Cada uno de estos puertos incorpora circuitos dedicados de protección frente a transitorios electromagnéticos y aislamiento galvánico para garantizar la seguridad del equipo y la integridad de las señales de control.

3.1.2. Interfaces de Comunicaciones de Campo

Cada puerto físico que conecta con el exterior del chasis incorpora circuitos dedicados de protección frente a transitorios electromagnéticos:

- **Puerto RS-485:** implementa un driver para conversión de comunicación serial (*"Universal Asynchronous Receiver Transmitter", UART*) a comunicación diferencial *Half-Duplex* RS-485, comunicándose con el módulo de procesamiento central mediante un aislador digital multipuerto.

- **Puertos Ethernet (10/100 Mbps):** se integran dos puertos ethernet independientes, aislados galvánicamente para cumplir con estándares de seguridad eléctrica, proporcionando uno de ellos un aislamiento galvánico de 6 kV_{RMS} conforme a la norma EN 62368-1, y el otro puerto, un aislamiento de 10 kV_{RMS}/20 kV_{peak}, según la norma EN 60255-27.

- **Entradas y Salidas Digitales (GPIOs de Campo):** Las salidas digitales para monitoreo (p. ej., detección de apertura de puerta del CT o alarmas de fusibles) se implementan mediante drivers digitales aislados, con capacidad de aislamiento galvánico de hasta 10 kV durante 1 minuto, y con rango de funcionamiento hasta 60 V. Por otra parte, las salidas digitales se implementan mediante relés convencionales (*Double Pole Double Throw, DPDT*) de baja señal, con un contacto Normalmente Abierto (NA) y un contacto Normalmente Cerrado (NC), con aislamiento galvánico simple de 2 kV_{rms}. Con esta configuración, el DCU puede interactuar con sistemas de control y supervisión externos, garantizando la seguridad del equipo y la integridad de las señales de control.

3.2. Subsistema de Procesamiento Central e Interconexión de Dominios

El diseño del DCU exige gestionar de forma concurrente tareas de naturaleza heterogénea: desde el cómputo intensivo no determinista (pila de red IP/IPv6, ciberseguridad TLS/IPsec, gestión remota y base de datos local) hasta procesos críticos de tiempo real estricto (metrología trifásica, ejecución de la capa MAC/PHY de PRIME, temporización RTC y seguridad física) [26, 17].

Para resolver este compromiso sin saturar el sistema operativo ni comprometer la determinicidad del canal eléctrico, la arquitectura adopta un **esquema de procesamiento asíncrono multinúcleo (Dual-Core Architecture)** que separa físicamente el plano de aplicación del plano de tiempo real y metrología.

3.2.1. Unidad MPU Principal: Plataforma Linux Embebido (Armadeus OPOS93 / NXP i.MX 93)

El nivel superior de procesamiento es gobernado por el SoM **Armadeus OPOS93**, basado en el procesador de aplicaciones **NXP i.MX 93**. Esta MPU integra una arquitectura heterogénea formada por un núcleo de alto rendimiento ARM Cortex-A55 (arquitectura de 64 bits), un coprocesador en tiempo real Cortex-M33 y un motor de aceleración neuronal (NPU Ethos-U65). La plataforma se complementa con hasta 4 GB de memoria RAM LPDDR4, 64 GB de almacenamiento eMMC y un conjunto extenso de periféricos (Ethernet MAC dual, USB 2.0 OTG, UART, SPI e I^2C).

La elección de una MPU de estas prestaciones frente a microcontroladores monolíticos de bajo coste se fundamenta en la alta latencia de procesamiento intrínseca de los módems NB-PLC multiportadora (OFDM) [26]. Tal como analiza Bumiller, las etapas de transformada rápida de Fourier (IFFT/FFT) y la decodificación de algoritmos FEC (códigos convolucionales concatenados con Reed-Solomon) introducen un retardo de cómputo de 3 a 5 símbolos OFDM por paquete [26]. En estándares de comunicación como IEEE 1901.2, este tiempo muerto o *Response Interframe Spacing* (RIFS) alcanza hasta 695 μs (equivalente a 10 símbolos OFDM en CENELEC-A) [26].

Al delegar las tareas de aplicación y transporte en Linux embebido, el i.MX 93 ejecuta controladores a nivel de Kernel (`NetDevice`) que gestionan buffers en cascada para soportar altas tasas de error de paquete (PER $>$ 20 %) sin perder tramas de telegestión DLMS/COSEM procedentes de la subred [26, 17]. Debido a esto, la MPU será quien ejecute todos los algoritmos de gestión de la capa MAC, actuando como **Nodo Base** de la red, orquestando las comunicaciones con los nodos de servicio. Asimismo, el procesador gestiona el arranque seguro (*Secure Boot* / High

Assurance Boot) e interactúa con los módulos opcionales LTE y RF híbrido (IEEE Std 1901.3-2025).

3.2.2. Microcontrolador Coprocesador Dedicado: Microchip PIC32CXMTC

Para descargar a la MPU Host de las interrupciones críticas en tiempo real y optimizar el BOM, el plano inferior es asumido por el microcontrolador especializado **Microchip PIC32CXMTC**. Este SoC de 32 bits integra *hardware* de metrología, unidades criptográficas y soporte nativo para la pila de protocolos PRIME 1.4 a través del entorno **Microchip Harmony v3**.

Las funciones principales asignadas al PIC32CXMTC se estructuran en cinco ejes operativos:

1. **Control del Módem PLC (Microchip PL460):** El PIC32CXMTC gobierna directamente al módem analógico PL460 (quien ejecuta la capa PHY de PRIME) a través de un bus SPI dedicado y líneas de interrupción por cambio de estado. Esta MCU está preparada para ejecutar los algoritmos de la capa MAC de PRIME 1.4, incluyendo la gestión de tramas, temporización de supertramas y control de acceso al canal, sin embargo, un DCU debe gestionar una cantidad muy elevada de nodos, siendo insuficiente la memoria que dispone el PIC32CXMTC para almacenar todas las tablas de nodos y tramas, por lo que la MPU Host se encarga de almacenar y gestionar la información de los nodos de servicio, mientras que el PIC32CXMTC se encarga de ejecutar parte la capa PHY y gestionar el módem, siendo la MPU con su sistema Linux la encargada de ejecutar la capa MAC en su totalidad.

2. **Gestión de Acoplamiento Trifásico y Paso por Cero (Zero-Crossing):** Controla de forma activa la red de acoplamiento pasivo de la señal PLC sobre las tres fases ($L1, L2, L3$) mediante opto-relés de estado sólido, garantizando el aislamiento galvánico de las fases inactivas y procesando los impulsos de paso por cero generados en el secundario del transformador para la sincronización de tramas [10].

3. **Motor de Metrología de Supervisión:** Procesa las señales procedentes del AFE analógico (divisores resistivos de tensión y TC), ofreciendo precisión de Clase B en energía activa (EN 50470-3) y Clase 2 en energía reactiva (EN 62053-23), además de registrar magnitudes instantáneas (V, I, P, Q, PF) y eventos de calidad de onda (huecos y sobretensiones).

4. **Gestión Energética, RTC de Ultra Bajo Consumo y Anti-Tamper:** En caso de fallo en la red eléctrica, el equipo cuenta con dos sistemas de respaldo, Respaldo a Corto Plazo y Respaldo a Largo Plazo, que se gestionarán de manera automática para cumplir con el horizonte temporal:

   - ***Respaldo a Corto Plazo (Last Gasp):*** Un supercondensador de 30 F y 3 V suministra energía durante los primeros segundos tras el fallo de red, permitiendo a la MPU Host (i.MX 93) realizar un apagado ordenado (*graceful shutdown*) del SO Linux, volcar buffers a la eMMC y transmitir la alerta de "último suspiro"vía Ethernet. Durante este periodo, el sistema es capaz de operar en máxima potencia, con el fin de poder utilizar plenamente todas las funciones de comunicación y metrología, incluyendo la transmisión de datos críticos a la nube o al sistema central de gestión (HES).
   - ***Respaldo a Largo Plazo (RTC y Seguridad Física):*** Para cumplir con las especificaciones del proyecto, el RTC y el circuito de detección de intrusión (*Anti-Tamper*) integrados en el PIC32CXMTC son alimentados a través del dominio V_{BAT} por una batería primaria de litio de 3V de ultra baja autodescarga en formato BR2477A. Gracias a un consumo en modo de retención de ultra bajo consumo ($< 1\,\mu$A), este esquema garantiza el mantenimiento de la hora exacta y la supervisión de apertura de carcasa durante 3 años acumulados de ausencia de tensión de red, garantizando un ciclo de vida operativo de 15 años libre de mantenimiento y sin necesidad de sustitución de baterías. Asimismo, el controlador de intrusión supervisa los pines de detección de apertura de carcasa (mediante micro-switches mecánicos y sensores ópticos LDR), estampando la fecha/hora del evento y eliminando las claves criptográficas de los registros de respaldo de seguridad (`GPBR Clear`).

5. **Watchdog de Supervisión y Control de Ciclo de Potencia (Power-Cycle):** A diferencia de un reset lógico convencional, el PIC32CXMTC supervisa de forma continua la salud de la MPU Host. Ante un bloqueo del sistema operativo Linux o fallo del watchdog principal, el microcontrolador conmuta la entrada de habilitación (`EN`) del Load-Switch que alimenta la línea V_{DD_CPU} del i.MX 93, forzando un reinicio por corte físico de alimentación de 1 a 2 segundos para recuperar el equipo desde un estado seguro conocido. Por otra parte, la MPU también es capaz de realizar el reset del PIC32CXMTC mediante la línea de reinicio (`NRST`) para recuperar el módem PLC y la MCU en

caso de fallo. De esta manera, el sistema garantiza la continuidad de servicio y la integridad de los datos, minimizando el tiempo de inactividad y evitando la pérdida de información crítica.

3.2.3. Interconexión y Buses de Comunicación Inter-Dominio

La comunicación entre el plano de aplicación (MPU Host i.MX 93) y el plano de tiempo real y metrología (coprocesador PIC32CXMTC) se articula a través de un conjunto de líneas digitales optimizadas para garantizar una transferencia de datos determinista y prevenir interferencias galvánicas:

- **Bus Principal SPI (Master/Slave):** Constituye el canal síncrono principal de comunicación inter-procesador. La MPU Host actúa como controlador SPI (*Master*) y el PIC32CXMTC como periférico (*Slave*). A través de este bus de alta velocidad se transporta todo el flujo binario de tramas de telegestión DLMS/COSEM, intercambio de mensajes de la capa MAC de PRIME, perfiles de carga acumulados y registros periódicos de metrología.

- **Línea de Interrupción por GPIO:** Señal digital orientada desde el PIC32CXMTC hacia la MPU Host. Actúa como interrupción *hardware* (*IRQ*) para notificar la recepción de tramas PLC, eventos de metrología o alarmas físicas sin necesidad de recurrir a esquemas de sondeado (*polling*), reduciendo la carga de procesamiento del sistema operativo Linux.

- **Interfaz SWD (Serial Wire Debug):** La programación inicial del firmware en línea de producción y la depuración en circuito del núcleo ARM Cortex-M4F del PIC32CXMTC se realizan mediante el estándar industrial ***SWD*** (líneas `SWDIO` y `SWCLK`), descartando esquemas antiguos como **ICSP** (*In-Circuit Serial Programming*) y facilitando el acceso a través del conector interno de la PCB y pistas desde el SoM hacia la MCU, habilitando así también la posibilidad de realizar la programación del firmware directamente desde el SoM mediante software genérico o abierto de programación como (*OpenOCD*).

- **Líneas UART de Depuración (Debug Console):** Las líneas serie UART (3,3 V TTL) se derivan a puntos de prueba (*test points*) y conectores internos de la placa. Su función se limita a la depuración de firmware en desarrollo y a la monitorización de logs de diagnóstico de bajo nivel.

- **Señales de Control Físico (`NRST` y `ERASE`):** La MPU Host controla directamente la línea de reinicio (`NRST`) del PIC32CXMTC para forzar un reseteo

del módem/stack PLC en caso de fallo, mientras que se habilita un pad interno para la aserción manual de la señal de borrado (`ERASE`) de la MCU, conectada a su vez a un GPIO de la MPU Host para hacer un borrado de la memoria flash de la MCU en caso de una programación fallida o corrupción de la memoria.

En la figura 3.2 se muestra el diagrama completo de interconexión entre los bloques funcionales y periféricos del sistema, destacando la segregación de dominios galvánicos y la ruta de comunicación entre la MPU Host y el coprocesador PIC32CXMTC.

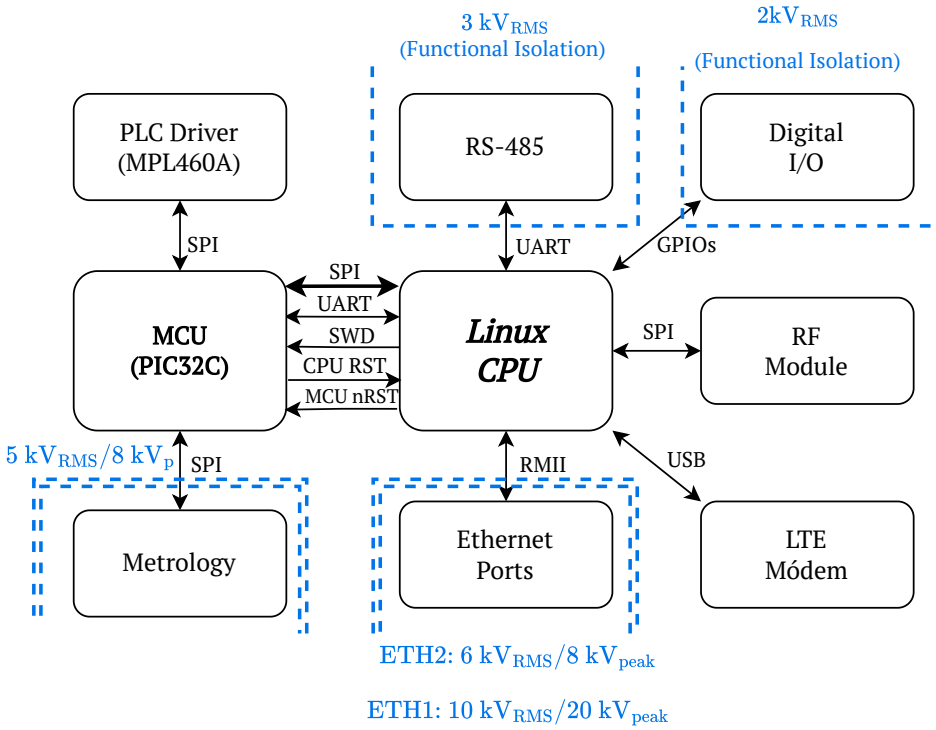


Figura 3.2: Diagrama de interconexión entre bloques y periféricos del sistema.

3.3. Subsistema de Frente Analógico (AFE), PLC Trifásico y Comunicaciones Inalámbricas

El subsistema de comunicaciones PLC constituye el elemento diferencial del DCU. Su diseño debe resolver el compromiso entre inyectar suficiente potencia en la red de baja tensión y garantizar la linealidad frente a las variaciones dinámicas de la impedancia de carga.

3.3.1. Frente Analógico (AFE) y Driver de Inyección Trifásico

El módulo analógico (AFE) se articula en torno a un módem transceptor integrado, utilizando para ello el desarrollado por la empresa de semiconductores ***Microchip***, el

MPL460A, gobernado por un DSP dedicado para la capa física PHY. Para inyectar la señal en las tres fases (R, S, T) sin sufrir los efectos severos de la desadaptación de impedancias descritos por Hallak y Bumiller [27], el *hardware* incorpora una etapa de amplificación lineal de alta corriente y acoplamiento trifásico direccionable, compuesto de 3 transformadores de señal, con aislamiento galvánico de 5 kV_{RMS}, y 3 optoacopladores bidireccionales, con baja impedancia de conducción (100–150 mΩ, para no afectar a la impedancia de salida de la señal PLC), para seleccionar la fase de inyección y de recepción, tal y como se muestra en la figura 3.3.

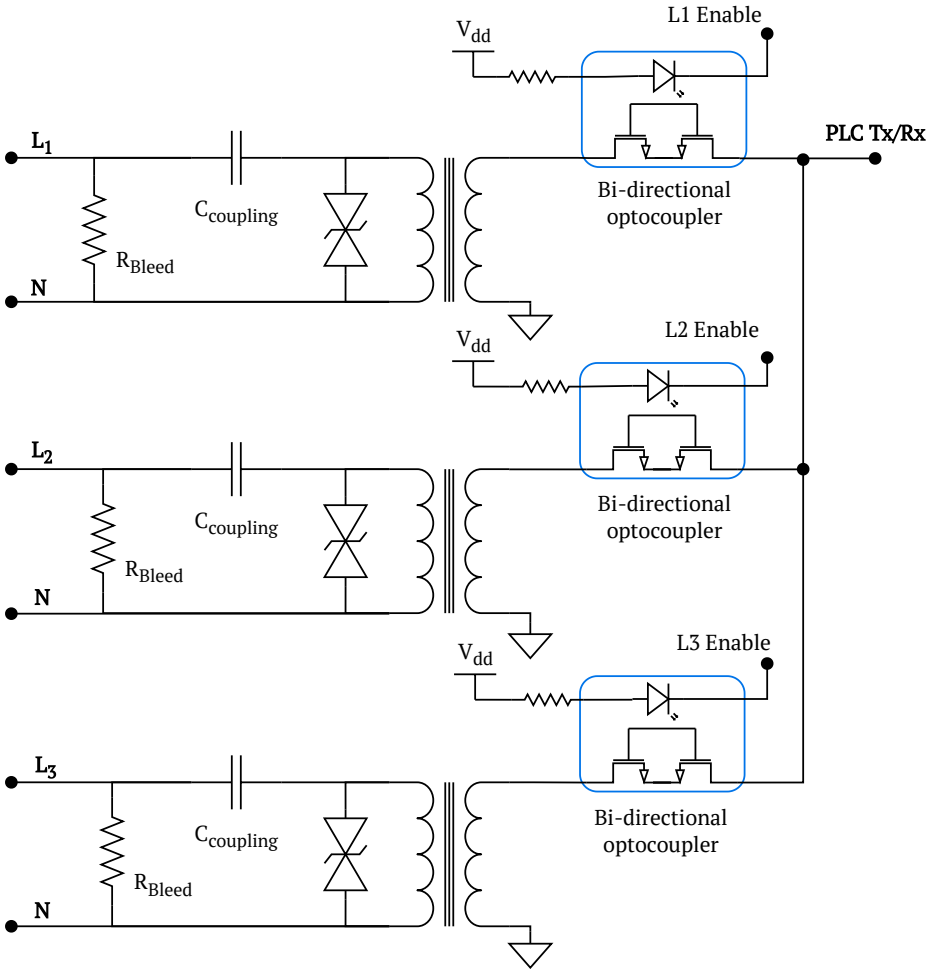


Figura 3.3: Diagrama de acoplamiento trifásico pasivo con selección de fase.

En transmisiones OFDM multiportadora, la impedancia del circuito emisor en estado de transmisión (TX) debe ser extremadamente baja $(Z_1 \approx 0\,\Omega)$ para garantizar la máxima transferencia de tensión hacia la red (V_{TX}) [27]. Sin embargo, cuando operan múltiples transmisores no interoperables en la misma línea, esta baja impedancia en TX provoca la absorción y atenuación de la señal útil en fases adyacentes [27]. Aunque la norma CENELEC EN 50065-7 fija restricciones de impedancia mínima en recepción/transmisión $(Z_e \geq 3\text{–}5\,\Omega)$, su implementación física en etapas analógicas

OFDM resulta inviable y costosa [27].

Para solventar esta limitación sin violar los límites de compatibilidad electromagnética, el *hardware* del concentrador utiliza un **esquema de acoplamiento capacitivo/inductivo trifásico con desacoplo de canal** [27, 10]. Mediante la red de filtros pasa-banda sintonizados de alto orden y transformadores de aislamiento galvánico de alta frecuencia, el driver inyecta la señal de forma simétrica o seleccionable fase a fase, minimizando el acoplamiento parásito inter-fase y aislando la etapa digital de las tensiones de 230/400 VAC.

3.3.2. Ampliación a Banda Extendida (FCC) y Módulo Celular LTE

Aunque la banda CENELEC-A (9–95 kHz) es el estándar de telegestión regulado en Europa, los ensayos empíricos de canal en entornos industriales demuestran que esta franja es altamente susceptible al ruido pulsante de motores y electrónica de potencia, registrando picos de interferencia de hasta 74 dBμV a 71 kHz [28]. Por el contrario, la banda FCC (10–490 kHz, centrada en 270 kHz) presenta un suelo de ruido significativamente menor (60 dBμV), permitiendo alcanzar caudales de transmisión de hasta 34,28 kbps con modulaciones D8PSK y tasas de error de paquete (PER $< 1\,\%$) [28]. Por ello, el *hardware* del AFE se diseña con un ancho de banda flexible capaz de operar tanto en CENELEC-A como en la banda extendida FCC.

Para la red de transporte WAN hacia el sistema central (HES), la placa auxiliar de expansión incluye un módulo módem celular LTE Cat-1 / NB-IoT con soporte de tarjeta eSIM/SIM industrial y antena externa.

3.3.3. Módulo RF Híbrido Inalámbrico (IEEE Std 1901.3-2025)

Para solventar escenarios de atenuación extrema en la línea eléctrica (tales como la apertura de seccionadores o la presencia de filtros bloqueadores de alta impedancia), la arquitectura de *hardware* reserva una interfaz SPI/UART de alta velocidad para un módulo transceptor de radiofrecuencia (RF) sub-1 GHz.

Esta aproximación responde a las especificaciones del nuevo estándar **IEEE Std 1901.3-2025**, el cual establece el marco internacional para comunicaciones híbridas PLC/RF en redes inteligentes [29]. La combinación síncrona de ambos medios en la capa MAC permite elevar la tasa de entrega de paquetes del 70 % (solo PLC) o 82 % (solo RF) a cifras superiores al 90 % mediante enrutamiento híbrido dinámico [28].

Conforme a la norma IEEE 1901.3-2025, el módulo RF debe operar en las bandas

ISM ofreciendo tasas de velocidad de 25 kbps a 2 Mbps, con modulaciones BPSK, QPSK y 16-QAM, y una sensibilidad de receptor de hasta −109 dBm (modo MCS0) [29]. El módulo actúa de forma transparente como estación o repetidor híbrido (*Proxy Coordinator, PCO*), permitiendo que la MPU del concentrador alterne dinámicamente entre el canal PLC y el enlace inalámbrico según la métrica de calidad de enlace RSSI/SNR recibida [29].

3.4. Subsistema de Metrología Trifásica de Precisión y Calibración

La función de supervisión de baja tensión y metrología de balance en el CT exige la captura precisa de parámetros eléctricos trifásicos en tiempo real [21]. En la arquitectura unificada del DCU, esta tarea se delega en el microcontrolador especializado **PIC32CXMTC** de Microchip, el cual integra un núcleo AFE de metrología *hardware* de alta resolución operando en coordinación con la librería de metrología en firmware (Harmony v3). Sin embargo, para el caso de metrología trifásica, el sensado se debe delegar a un chip de metrología dedicado, el **ATSENSE301** de Microchip, el cual constituirá el AFE de medición trifásica de alta resolución, con 3 canales de tensión y 4 canales de corriente, gestionado con la librería de metrología de Microchip desde el PIC32 a través de comunicación SPI.

Esta integración permite consolidar en un único circuito integrado las funciones de cálculo energético, procesamiento fasorial, temporización RTC y la gestión de la capa PHY del protocolo PRIME a través del módem PLC, optimizando drásticamente el BOM y el espacio en placa.

3.4.1. Acondicionamiento Analógico y Canal de Entrada (AFE)

Para cumplir con la categoría de instalación **CAT III 600 V** (opcionalmente CAT IV) definida en la norma EN 61000-6-5 / EN 60255-27 y garantizar la inmunidad ante perturbaciones electromagnéticas de la red eléctrica, la etapa analógica de acondicionamiento ha sido dimensionada con criterios de alta linealidad y bajo coeficiente de temperatura (TCR):

1. **Canal de Tensión Trifásico:** Diseñado para un rango de medida nominal de 127/220 VAC a 230/440 VAC±20 % con una frecuencia de red de 45–65 Hz (Clase F2 ±1 %). La tensión de fase se atenuará mediante una red divisora resistiva de precisión de alta impedancia de entrada ($Z_{in} \geq 800$ kΩ), utilizando componentes

de grado automoción AEC-Q200 con tolerancias estrechas ($\leq 0{,}1\,\%$) y derivación térmica mínima, de 25 PPM/^{o}C o menor. El consumo propio de la etapa de tensión se mantiene por debajo de 0,07 VA por fase, asegurando un umbral de arranque (V_{start}) de 10 VAC.

2. **Canal de Corriente Trifásico y Neutro:** El subsistema está preparado para la conexión de TC externos con relación nominal configurable (típicamente 400/5 A o 1200/5 A para aplicaciones de subestación), con una corriente nominal $I_n = 5$ A y un rango dinámico de medida desde 2 mA hasta 10 A ($I_{start} = 2$ mA). Las entradas de corriente incorporan TC de precisión internamente, con relación de transformación 1000/1 con sus respectivas resistencias de carga (*burden resistors*) de alta precisión. La etapa soporta impulsos de sobrecorriente cortocircuitada de $20 \times I_{max}$ (200 A) durante 0,5 s sin degradación métrica, conforme a la norma EN 62053-21, con un consumo analógico de entrada $\leq 0{,}02$ VA.

El filtrado analógico secundario se implementa mediante filtros pasa-bajo RC de primer orden antialiasing y cuentas de ferrita (*ferrite beads*) de baja inductancia distribuidas en los rieles de alimentación analógicos (VDD_{ANA}), garantizando un alto rechazo frente al ruido de conmutación de la PSU de alta frecuencia y las señales de acoplamiento PLC.

3.4.2. Clases de Precisión y Funciones de Medición

El motor de metrología del PIC32CXMTC procesa de forma continua muestras síncronas para calcular magnitudes instantáneas y acumuladas con una tasa de refresco ≤ 1 s. El *hardware* cumple con los estándares internacionales de telegestión energética:

- **Energía Activa:** Clase B (o superior, $\pm 1\,\%$ de error de medida) según la norma europea **EN 50470-3**.

- **Energía Reactiva:** Clase 2 (o superior) según la norma **EN 62053-23**.

- **Medición por Fase y Total:** Registros bidireccionales de energía activa importada y exportada ($+A/-A$), y energía reactiva en los cuatro cuadrantes ($+R_i, +R_c, -R_i, -R_c$).

- **Períodos de Integración de Potencia:** Cálculo de valores medios de potencia activa y reactiva configurables en intervalos discretos de 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos.

– **Detección de Eventos de Calidad de Suministro:** Supervisión continua de huecos de tensión (*sags*), sobretensiones (*swells*), pérdida de fase individual ($L1, L2, L3$), corte de neutro y registro de desequilibrios mediante estampados de tiempo de alta precisión aportados por el RTC interno.

3.4.3. Aislamiento Galvánico e Interfaz SPI con la MPU Host

Puesto que el circuito del AFE de metrología está referenciado al neutro de la red de baja tensión (N), todo el bloque de procesamiento metrológico se encuentra dentro del **Dominio de Medición (MET-Domain)**.

Para comunicar el AFE (ATSENSE301) con la MPU principal (PIC32CXMTC) (perteneciente al Dominio SELV) sin comprometer la seguridad galvánica, se implementa un bus SPI aislado de alta velocidad asistido por líneas de interrupción por cambio de estado (GPIO). El aislador digital capacitivo/magnético proporciona una barrera de aislamiento de tensión de al menos 2,5 kV_{RMS} (60 seg) con capacidad para soportar impulsos de choque de ± 5 kV_p según **EN 60255-27**.

Además, se integran buffers unidireccionales para evitar la retroalimentación de corriente (*backfeeding*) entre los dominios alimentados por el banco de supercondensadores en escenarios de *"último suspiro"* (*last gasp*) tras un corte de suministro de red.

3.4.4. Procedimiento de Calibración Vectorial Trifásica

Debido a las tolerancias físicas de los divisores resistivos, la no linealidad de los TC externos y los desfasajes introducidos por los componentes pasivos del AFE, cada unidad fabricada debe someterse a un proceso de calibración métrica previo a su despliegue industrial.

El concentrador implementa el **enfoque de calibración vectorial de Microchip**, estructurado en un flujo secuencial automatizado mediante banco de prueba patrón y consola de comandos (Figura 3.4):

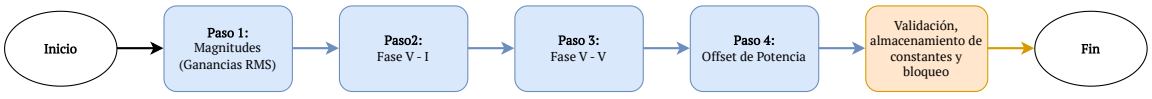


Figura 3.4: Diagrama de flujo para el procedimiento de calibración vectorial trifásica en el microcontrolador PIC32CXMTC.

El algoritmo calcula y escribe en los registros no volátiles de la librería de metrología en dos conjuntos principales de constantes de ajuste:

1. **Calibración de Magnitud (Ganancia RMS):** Se aplica un punto de prueba de tensión y corriente nominales puramente resistivo ($\cos\phi = 1{,}0$). El sistema compara los valores de tensión y corriente medidos por el registro ADC no calibrado (U_{rmsX}, I_{rmsX}) frente a la referencia patrones inyectada por el banco (U_{ref}, I_{ref}), calculando los factores de ganancia de magnitud:

$$\text{CAL_M_VX} = \text{int}\left(\frac{U_{ref} \cdot K_1}{U_{rmsX}}\right), \quad \text{CAL_M_IX} = \text{int}\left(\frac{I_{ref} \cdot K_2}{I_{rmsX}}\right) \tag{3.1}$$

   donde $X \in \{A, B, C, N\}$ representa la fase calibrada y K_1, K_2 son constantes de escala del formato numérico interno.

2. **Calibración de Fase (Desfase V-I y V-V):** Para corregir el error angular introducido por la inductancia parásita de los CTs y los filtros analógicos, se inyecta una corriente de prueba con un desfase conocido de 60° inductivo ($\cos\phi = 0{,}5$). El algoritmo ajusta los registros de retardo de fase individuales (`CAL_PH_IA`, `CAL_PH_IB`, `CAL_PH_IC`) minimizando la desviación de potencia reactiva calculada. Posteriormente, se calibra el error de fase relativo entre las líneas de tensión (`CAL_PH_VB`, `CAL_PH_VC`) tomando la Fase A como referencia vectorial de 0°.

3. **Compensación de Offset de Potencia:** Finalmente, en ausencia de corriente aplicada ($I = 0$ A), se ejecuta la prueba de insensibilidad al creep (*anti-creeping*), ajustando los registros de offset de potencia activa y reactiva (`POWER_OFFSET_P/Q`) para cancelar el ruido de fondo inducido por conmutaciones térmicas o acoplamiento magnético cercano.

Una vez completado el flujo, el firmware valida el checksum de los parámetros y bloquea los registros de calibración mediante la palabra clave de control (`CalStart = 0x8765`), garantizando la trazabilidad métrica durante todo el ciclo de vida operativo de 15 años del equipo.

Capítulo 4

Fuente de Alimentación de Alta Tensión y Alta Frecuencia (HV/HF PSU)

4.1. Requerimientos de Diseño

Como se justificó en el Capítulo 2 (Sección 2.3.3) y en el Capítulo 3 (Tabla 3.1), la fuente de alimentación del DCU de nueva generación no puede diseñarse como un bloque genérico de conversión DC, sino que debe concebirse desde el primer momento como un subsistema que debe coexistir electromagnéticamente con el propio módem PLC al que alimenta. A esta restricción de frecuencia se suman los requisitos habituales de cualquier equipo de campo instalado en un CT: un ciclo de vida de 15 años sin mantenimiento (Sección 2.3.2), ausencia de refrigeración activa, y la necesidad de sostener los distintos dominios de aislamiento galvánico descritos en el Capítulo 3 (Sección 3.1.1). Esta sección recopila el conjunto de requisitos eléctricos, de aislamiento y de compatibilidad electromagnética (EMC) que se han utilizado como punto de partida para el dimensionamiento de la fuente.

4.1.1. Requisitos Eléctricos de Entrada: Rango de Operación Nominal y Escenarios Anómalos de Red

La fuente se alimenta directamente de la red trifásica de baja tensión del CT ($L1/L2/L3/N$), debiendo permanecer operativa incluso si únicamente una de las tres fases se encuentra energizada. A lo largo de toda su vida útil, la fuente debe ser capaz de operar de forma continua e ininterrumpida dentro de un rango de tensión de entrada nominal comprendido aproximadamente entre 100 y 265 $V_{AC,RMS}$ (fase-neutro), lo que se traduce en tensiones desde 173 a 460 $V_{AC,RMS}$ en trifásica, con una frecuencia de red de 50 a 60 Hz.

Además de este régimen de operación normal, el diseño debe contemplar de forma

explícita dos escenarios anómalos de red, frente a los cuales la fuente debe sobrevivir sin degradación permanente durante un tiempo acotado, aunque sea reduciendo temporalmente sus prestaciones:

- **Sobretensión transitoria de red:** la fuente debe soportar tensiones de entrada de hasta aproximadamente 437 $V_{AC,RMS}$ durante un periodo de hasta 1 hora, escenario asociado a huecos de regulación o faltas transitorias aguas arriba en la red de distribución.

- **Fallo de neutro (*neutral fault*):** en el supuesto de que el conductor de neutro quede accidentalmente conectado a una de las fases, la tensión percibida por el equipo respecto a su referencia de neutro puede elevarse hasta aproximadamente 1,9 veces la tensión nominal, debiendo la fuente mantenerse operativa frente a esta condición durante periodos de hasta 4 horas.

- PREGUNTAR ESTO A JAVIER. Realmente son dos escenarios? De por qué tiene que soportar 437Vrms durante una hora si luego los tiene que soportar durante 4 horas?

Estos dos escenarios anómalos condicionan de forma directa el dimensionamiento en tensión de los semiconductores de potencia de la etapa primaria y de los propios devanados del transformador, que deben soportar picos de tensión considerablemente superiores a los que se derivarían de considerar únicamente el régimen de operación nominal sin daño ni degradación.

4.1.2. Requisitos de Aislamiento Galvánico

De acuerdo con la segmentación por dominios de masa presentada en la Sección 3.1.1, la fuente constituye la única vía de energía entre el **Dominio de Alta Tensión y Potencia (HV-Domain)** y los dominios de baja tensión del equipo. Por tratarse de un equipo de **Clase II** (doblemente aislado, sin conexión a tierra de protección) y **CAT IV**, toda la energía transferida a través del transformador debe atravesar una barrera de **aislamiento reforzado**, y no una simple barrera de aislamiento básico o funcional.

En términos cuantitativos, esta barrera debe ser capaz de soportar, como mínimo:

- Un ensayo dieléctrico de tensión aplicada de al menos 2 kV_{RMS} durante 60 segundos, así como transitorios de impulso de ± 5 kV_p, pudiendo alcanzar hasta 6–8 kV_p en los ensayos de mayor severidad contemplados para equipos de esta categoría de sobretensión.

– Una resistencia de aislamiento no inferior a 100 MΩ medida a 500 V_{DC}.

Estos valores son mucho más exigentes que los habituales en fuentes conmutadas de electrónica de consumo, y condicionan de forma directa las distancias de aislamiento (*creepage* y *clearance*) exigidas en el propio transformador y en el resto de componentes que atraviesan la barrera primario-secundario (optoacopladores, condensadores de seguridad Y, etc.).

4.1.3. Requisitos de Compatibilidad Electromagnética (EMC)

Tal y como se mencionó en la Sección 2.4.2, el diseño de la fuente debe superar, además de los ensayos de emisión conducida y radiada habituales de cualquier equipo conmutado, la batería de ensayos de inmunidad definida por la serie de normas IEC/EN 61000-4. A continuación se detallan los niveles de severidad concretos exigidos en cada ensayo.

Emisiones electromagnéticas

La Tabla 4.1 recoge los límites concretos de emisión conducida y radiada exigidos a la fuente, desglosados por banda de frecuencia.

Tipo de emisión	**Norma y clase**	**Valores concretos**
Emisiones conducidas	EN 55032, Clase B (terminales de alimentación AC)	0,15–0,50 MHz: cuasi-pico 66–56 dBμV / promedio 56–46 dBμV 0,50–5 MHz: cuasi-pico 56 dBμV / promedio 46 dBμV 5–30 MHz: cuasi-pico 60 dBμV / promedio 50 dBμV
	EN 55033 (terminales de comunicaciones)	Norma aplicable a estos terminales, sin valores límite concretos especificados en la documentación de referencia consultada.
Radiada	EN 55032, Clase B	30–230 MHz: cuasi-pico 30 dBμV/m 230–1000 MHz: cuasi-pico 37 dBμV/m (+10 dB si la medida se realiza a 3 m en lugar de a la distancia normalizada)

Tabla 4.1: Límites de emisión electromagnética conducida y radiada exigidos a la fuente HV/HF.

Adicionalmente, el equipo debe superar los ensayos de emisión de armónicos de corriente (EN 61000-3-2) y de fluctuaciones de tensión y *flicker* (EN 61000-3-3), cuyos límites concretos dependen de la clase de equipo de baja potencia y no se detallan en este resumen.

Ensayos de inmunidad electromagnética

La Tabla 4.2 resume los niveles de severidad exigidos en cada ensayo de inmunidad, así como el criterio de aceptación asociado: el **Criterio A** exige ausencia total de degradación de las prestaciones y de interrupciones de funcionamiento durante el ensayo, mientras que el **Criterio B** admite una degradación (mientras no se comprometa el funcionamiento y seguridad del equipo) o interrupciones temporales de funcionamiento siempre que el equipo se recupere de forma autónoma una vez finalizado el estímulo, sin pérdida de datos ni necesidad de intervención del operador.

Ensayo (norma)	**Nivel Aplicado**	**Criterio**
Descargas electrostáticas (EN 61000-4-2)	±8 kV por contacto / ±15 kV por aire (10 descargas, 1 s entre descargas)	A
Campo electromagnético de RF radiado (EN 61000-4-3)	10 V/m, 80–3000 MHz, modulación AM 80 % a 1 kHz	A
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (EN 61000-4-4)	±4 kV en la entrada AC y ±2 kV en líneas de señal, $T_r/T_h = 5/50$ ns	B
Sobretensiones tipo rayo (EN 61000-4-5)	±6 kV (modo diferencial y modo común) en la entrada AC, y ±4 kV en señales de comunicación, con forma de onda $1,2/50$ μs	B
Perturbaciones conducidas por RF (EN 61000-4-6)	10 V, 0,15–80 MHz, modulación AM 80 % a 1 kHz, en puertos de entrada, salida y señal	A
Campo magnético a frecuencia de red (EN 61000-4-8)	100 A/m continuo (1 min) y 1000 A/m de corta duración (1–3 s), a 50 Hz	A
Campo magnético oscilatorio amortiguado (EN 61000-4-10)	100 A/m, 0,1–1 MHz	A
Armónicos de tensión de baja frecuencia (EN 61000-4-13)	Clase 2 en la entrada AC	A
Onda oscilatoria amortiguada / *ring wave* (EN 61000-4-18)	2,5 kV línea-tierra y 1 kV entre líneas, durante 60 s	A
Huecos, interrupciones y variaciones de tensión (EN 61000-4-11)	Huecos hasta tensión residual del 0 % (10 y 20 ms), 40 % (200 ms), 70 % (0,5 s) y 80 % (5 s); interrupción corta al 0 % durante 5 s; variación en escalones del 10 % entre 100 y 265 V	B (A en hueco al 80 % y variación)

Tabla 4.2: Niveles de severidad e inmunidad electromagnética exigidos a la fuente HV/HF.

Nótese que, según el criterio interno del equipo, los niveles de sobretensión tipo rayo (*surge*, EN 61000-4-5) se elevan por encima de los mínimos normativos anteriores hasta 6 kV en la entrada AC (tanto en modo diferencial como en modo común) y hasta

4 kV en las líneas de señal, con el fin de dotar al sistema de un margen adicional de robustez frente a transitorios de red severos.

A esta batería de ensayos de inmunidad conducida se añade el requisito, ya introducido en el Capítulo 2, de que la frecuencia de conmutación fundamental de la fuente se sitúe por encima de los 500 kHz, superando ampliamente el límite superior de la banda FCC (hasta 490 kHz), de forma que ni la frecuencia fundamental de conmutación ni sus armónicos de mayor energía interfieran con la recepción PLC del propio equipo.

4.1.4. Requisito de Impedancia de Entrada Mínima del Puerto de Red

Junto con la exigencia sobre la frecuencia de conmutación, el segundo requisito que acopla el diseño de la fuente con el funcionamiento del módem PLC es el de una **impedancia de entrada mínima** en el puerto de red del equipo. A diferencia de los límites de emisión de la Sección 4.1.3, que tratan a la fuente como una *fuente de perturbación*, este requisito la trata como una *carga pasiva* conectada en los mismos terminales L/N por los que el módem inyecta y recibe la señal PLC. En el Capítulo 3 (Tabla 3.1) este requisito figura como una de las restricciones de partida del equipo; esta subsección detalla su alcance y su motivación, y las consecuencias que tiene sobre la fuente.

Enunciado del requisito

La impedancia que el equipo presenta en su puerto de red es la del **conjunto formado por la fuente de alimentación y el circuito de acoplamiento PLC**, conectados en paralelo a los mismos terminales. Sobre este conjunto se exige un módulo de impedancia de al menos 50 Ω tanto en la banda CENELEC-A como en la banda FCC. La Tabla 4.3 desglosa los umbrales por banda: en el rango de 3 a 148,5 kHz se corresponden con los valores mínimos de impedancia de equipo de la norma EN 50065-7, y en la banda FCC (150–480 kHz), no cubierta por la norma, el requisito del equipo extiende por criterio propio el mismo valor de 50 Ω.

Dado que el valor de 50 Ω es el más restrictivo de los umbrales de la tabla y se exige en las dos bandas en las que opera el módem, es el que condiciona realmente el diseño de la fuente, y es al que se refiere el resto de la subsección. Además, como la impedancia equivalente de dos ramas en paralelo es, en primera aproximación y para ramas de naturaleza similar, inferior a la de la menor de ellas, ni la fuente ni el circuito de acoplamiento pueden por separado presentar una impedancia inferior a 50 Ω en estas bandas: el margen que la fuente debe dejar es, por tanto, mayor que el del propio

Banda de frecuencia	**Impedancia mínima**	**Origen del requisito**
3–9 kHz	$> 10\ \Omega$	EN 50065-7
9–95 kHz (CENELEC-A)	$> 50\ \Omega$	EN 50065-7 (valor asociado al modo de recepción)
95–148,5 kHz	$> 5\ \Omega$	EN 50065-7
150–480 kHz (FCC)	$> 50\ \Omega$	Requisito adicional del equipo (banda no cubierta por la norma)

Tabla 4.3: Impedancia de entrada mínima exigida en el puerto de red del equipo (fuente y acoplamiento PLC en conjunto).

requisito de conjunto. Adicionalmente, el equipo debe incluir un punto de desconexión interno entre la fuente y el acoplamiento ($L1/N$ de la fuente), que permite aislar ambos bloques y caracterizar o ensayar cada uno por separado.

Motivación: efecto de carga sobre la señal PLC

La razón física del requisito es el **efecto de derivación** (*shunting*) que una carga de baja impedancia ejerce sobre cualquier señal PLC presente en la línea. Si se modela, de forma simplificada, el transmisor como una fuente de corriente I_{TX} conectada en paralelo con la impedancia de la fuente de alimentación Z_{PSU} y con la impedancia de la red Z_{red}, la fracción de la corriente que realmente llega a la red es

$$\frac{I_{\mathrm{red}}}{I_{\mathrm{TX}}} = \frac{Z_{\mathrm{PSU}}}{Z_{\mathrm{PSU}} + Z_{\mathrm{red}}}, \tag{4.1}$$

y, de forma recíproca, la misma proporción de la señal presente en la red es la que alcanza la entrada del receptor, cuya impedancia es muy superior a la de la fuente. La atenuación es, por tanto, la misma en transmisión y en recepción, y se acumula en cada extremo del enlace.

La magnitud del efecto depende de Z_{red}, que en las redes de distribución de baja tensión es muy reducida. De acuerdo con [27], la impedancia de la red de baja tensión es inferior a 10 Ω para frecuencias de hasta 100 kHz, pudiendo bajar de 1 Ω hacia las frecuencias más bajas, y cambia además con el tiempo, la frecuencia y la localización, con variaciones bruscas asociadas a las conmutaciones de las cargas conectadas. La Tabla 4.4 cuantifica la ecuación (4.1) tomando $Z_{\mathrm{red}} = 10\ \Omega$, el límite superior de dicho rango.

Con 50 Ω la pérdida por derivación queda por debajo de 2 dB incluso en el caso más desfavorable de red considerado, mientras que una fuente con unos pocos ohmios de impedancia en la banda supondría perder más de la mitad de la señal en cada sentido. Este orden de magnitud ilustra por qué es necesario exigir una impedancia de decenas de ohmios, frente a los pocos ohmios de una red de distribución: con ese valor la pérdida

$Z_{\mathbf{PSU}}$	$I_{\mathbf{red}}/I_{\mathbf{TX}}$	**Atenuación**
1 Ω	9,1 %	−20,8 dB
5 Ω	33,3 %	−9,5 dB
10 Ω	50,0 %	−6,0 dB
50 Ω	83,3 %	−1,6 dB
100 Ω	90,9 %	−0,8 dB

Tabla 4.4: Fracción de la señal PLC que alcanza la red en función de la impedancia de la fuente, para $Z_{\text{red}} = 10\ \Omega$ (cálculo ilustrativo con el modelo simplificado de la ecuación 4.1).

por derivación pasa a ser despreciable frente al resto de pérdidas del enlace. Nótese que se trata de un modelo escalar simplificado, sin tener en cuenta la naturaleza reactiva de las impedancias ni las reflexiones en la línea, y que sirve únicamente para justificar el orden de magnitud del requisito.

Este efecto no sólo degrada el enlace del propio equipo, sino también el de los demás equipos PLC conectados a la misma red. La norma EN 50065-7 se concibió precisamente para este fin: según [27], especifica y restringe los valores mínimos de impedancia de carga de los equipos que transmiten y reciben simultáneamente en distintas bandas sobre la misma línea, de manera que un equipo conectado no derive las señales de los demás. En la misma línea, el estudio de CENELEC TC219/WG11 [30] concluye que los mecanismos de interferencia deben analizarse considerando conjuntamente las características de emisión y de impedancia de los equipos, y que un equipo incluso sin emisión intencionada puede afectar a otros únicamente por su impedancia, destacando además las fuertes variaciones de impedancia dentro de un mismo ciclo de red que presentan algunos equipos (en particular, lámparas LED). Esta es la razón de fondo por la que la frecuencia de conmutación fuera de banda no es suficiente por sí sola: una fuente puede no emitir en la banda de comunicaciones y, aun así, atenuar la señal por su comportamiento como carga.

Dificultad de cumplimiento en una fuente conmutada

Una fuente conmutada conectada directamente a la red presenta, por construcción, elementos de baja impedancia en las frecuencias de interés. El caso típico son los condensadores en derivación (condensadores X) del filtro de entrada, necesarios para atenuar las emisiones conducidas de la Tabla 4.1 (en particular, el tramo de 0,15 a 30 MHz). A modo de ejemplo, un condensador X de 100 nF presenta una reactancia de $\approx 177\ \Omega$ a 9 kHz, pero sólo $\approx 32\ \Omega$ a 50 kHz, $\approx 17\ \Omega$ a 95 kHz, $\approx 11\ \Omega$ a 148,5 kHz y $\approx 3\ \Omega$ a 480 kHz. Es decir, un filtro de entrada convencional no cumple por sí mismo el requisito de 50 Ω por encima de unos 32 kHz, y al aumentar la capacidad para mejorar

la atenuación de emisiones la situación empeora (un condensador de 470 nF presenta $\approx 3{,}6\ \Omega$ a 95 kHz). El requisito de emisiones y el de impedancia empujan por tanto en sentidos opuestos sobre el filtro de entrada, y su compatibilización constituye uno de los puntos críticos del diseño.

La solución habitual, y la que propone el propio requisito del equipo a modo de ejemplo, es dotar a la entrada de la fuente de un **filtro de rechazo PLC** (*PLC rejection filter*): una impedancia serie (inductiva, resonante o incluso puramente resistiva) en las bandas de comunicación, intercalada entre los terminales de red y los elementos de baja impedancia de la fuente, de forma que desde la red se perciba una impedancia elevada con independencia de lo que haya detrás. Esta impedancia serie debe, a su vez, soportar sin saturar la corriente de entrada de la fuente y las sobretensiones de la Tabla 4.2, lo que acota su tamaño en un equipo sin refrigeración activa y de potencia reducida.

Solución adoptada: evolución del filtro de entrada

La solución a este conflicto no se alcanzó de forma directa, sino a lo largo de dos iteraciones del filtro de entrada, esquematizadas en la Figura 4.1.

Primera iteración: filtro LC. El filtro de partida estaba formado por una inductancia serie de 1 mH en cada línea y un condensador X entre fase y neutro, precedidos por una resistencia de 22 Ω por línea, que era el primer elemento desde la red. Estas resistencias limitan los picos de corriente hacia los condensadores en paralelo y hacia los del bus de DC, entre otras funciones. Con esta ordenación, el primer elemento que encuentra la señal PLC es la inductancia, cuya reactancia (ωL) supera los 50 Ω a partir de unos 8 kHz, y alcanza $\approx 220\ \Omega$ a 35 kHz y $\approx 570\ \Omega$ a 91 kHz, por línea. Es decir, presenta una impedancia holgada incluso en las frecuencias más bajas de la banda de operación del módem. Con esta configuración se obtuvieron muy buenos resultados de sensibilidad de recepción y de transmisión PLC. Sin embargo, no se cumplían los límites de emisión exigidos, por lo que fue necesario invertir el orden de los elementos del filtro (condensador en el lado de red y la inductancia a continuación) para mejorar la atenuación de las emisiones.

Segunda iteración: filtro CL con resistencias serie de 200 Ω**.** Con el nuevo orden, el condensador pasa a estar conectado directamente a los terminales de red y no siendo posible intercalar otra inductancia antes de él debido al espacio disponible. Su baja reactancia derivaba entonces gran parte de la señal PLC y empeoraba la recepción, que es exactamente el mecanismo descrito anteriormente. Con el condensador de 33 nF empleado, su reactancia es de $\approx 138\ \Omega$ a 35 kHz, $\approx 53\ \Omega$ a 91 kHz y $\approx 10\ \Omega$ a 480 kHz, de modo que por sí solo únicamente superaría los 50 Ω por debajo de unos 96 kHz y

quedaría muy lejos del requisito en la banda FCC.

Para resolverlo se aprovechó que el consumo del equipo es reducido y que las resistencias serie originales ya se encontraban en el camino de la señal: su valor se elevó de 22 Ω a 200 Ω por línea, manteniendo las inductancias de 1 mH y los condensadores de 33 nF. Como existe un juego idéntico de inductancia y resistencia en el neutro, entre el camino de ida y el de retorno el puerto de red ve $2 \times 200 = 400\ \Omega$ de carácter resistivo y, por tanto, esencialmente plano en toda la banda de interés. La reactancia del condensador queda detrás de estas resistencias y se suma a ellas; en el caso más desfavorable, cuando puede considerarse un cortocircuito (a frecuencias altas), la impedancia vista se reduce al valor de las resistencias, $\approx 400\ \Omega$, ocho veces el mínimo exigido. Este valor corresponde a la rama de la fuente de alimentación, sin considerar la rama del circuito de acoplamiento en paralelo.

A cambio, estas resistencias disipan una potencia no despreciable, que crece con la corriente de entrada de la fuente, y han tenido que implementarse como resistencias de potencia de 2 W en tecnología de agujero pasante (*through-hole*, TH) para soportarla de forma adecuada. La pérdida de rendimiento asociada se asume por el reducido consumo del equipo, y es el precio de obtener una impedancia elevada sin añadir otra inductancia antes del condensador.

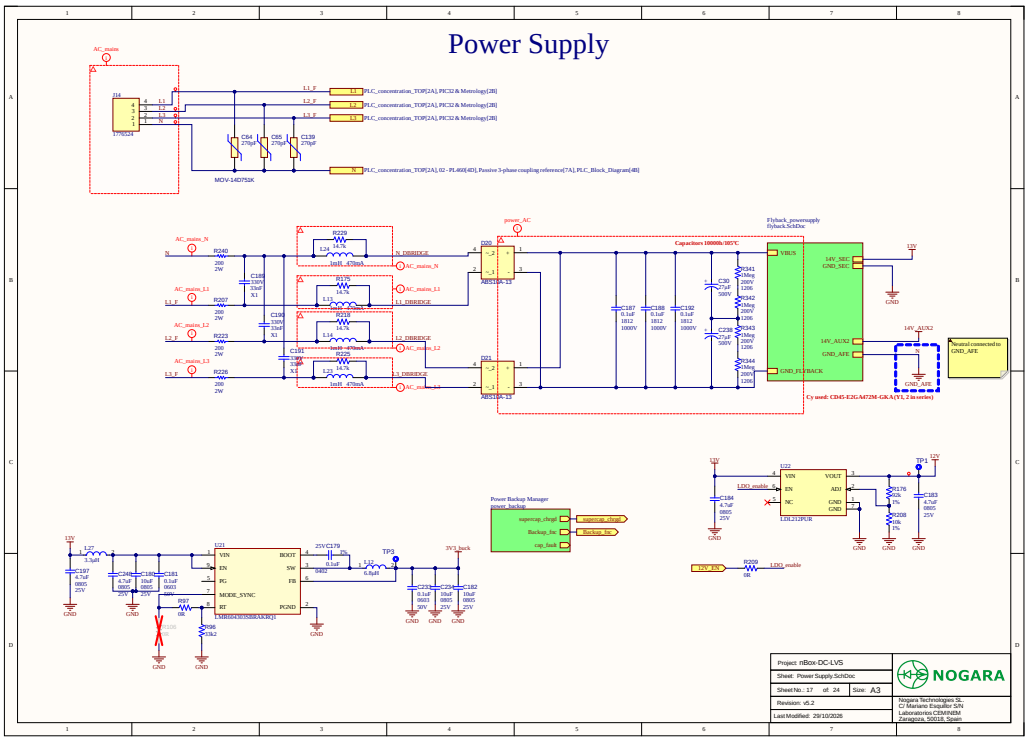


Figura 4.1: Evolución del filtro de entrada de la fuente: (a) primera iteración, filtro LC con resistencias serie de 22 Ω; (b) segunda iteración, filtro CL con resistencias serie de 200 Ω.

4.1.5. Requisitos de Potencia y Arquitectura de Salidas

El presupuesto de potencia total consumido por el equipo desde la red es reducido, del orden de los 10 de vatios, lo cual, combinado con la ausencia de refrigeración activa y el requisito de vida útil de 15 años, obliga a maximizar el rendimiento de conversión y a minimizar la disipación térmica en todas las etapas. Esto se traduce en la necesidad de reducir las perdidas de la fuente (de conducción y de conmutación) lo máximo posible.

A diferencia de una fuente convencional de salida única, este diseño requiere **tres salidas independientes de** 14 $\mathbf{V_{DC}}$ **nominales**, cada una de ellas asociada a un dominio de masa distinto del equipo:

1. Una **salida principal**, con aislamiento reforzado, encargada de alimentar la totalidad del **Dominio de Procesamiento y Comunicaciones SELV** descrito en la Sección 3.1.1: el módulo de procesamiento (SoM), el microcontrolador PIC32CXMTC, el módem PL460, los transceptores Ethernet y el resto de periféricos digitales de baja tensión. De esta salida es donde se consumirá la mayor cantidad de potencia, ya que estará encargada de alimentar todo el sistema y sus periféricos.

2. Una **salida referenciada al neutro** de la red de baja tensión, destinada en exclusiva a alimentar el chip de metrología (ATSENSE301), que por motivos de precisión de medida debe compartir referencia eléctrica con el propio neutro de red (**MET-Domain**, Sección 3.4.3). Esta salida, en cambio, tiene un requisito de potencia mucho mas bajo, ya que el sistema de metrología utilizado está optimizado para un consumo *"ultra-low power"* (< 100 mA).

3. Una **salida adicional dedicada**, destinada exclusivamente a la propia electrónica de control de la fuente (*bias supply*), de forma que la lógica de control se mantenga alimentada de manera estable en todo momento y no dependa de la carga instantánea de las otras dos salidas ni de la tensión de entrada del equipo.

Esta arquitectura de tres salidas independientes, cada una asociada a un dominio de masa distinto, es la que condiciona directamente la elección de topología y el diseño del transformador que se describen en la Sección 4.2.

4.2. Topología y Descripción del Diseño

4.2.1. Selección de Topología: Flyback Síncrona con Conmutación a Tensión Nula (ZVS)

De entre las técnicas de conmutación suave (*Soft-Switching*) enumeradas en la Sección 2.3.3 como estrategia para operar a alta frecuencia sin degradar el ruido electromagnético conducido, este equipo adopta una topología **Flyback Síncrona** con **conmutación a tensión nula** (*Zero Voltage Switching, ZVS*), conmutando a una frecuencia fundamental superior a 500 kHz.

Debido al restrictivo requisito de la frecuencia de conmutación, la cual no puede disminuir de 500kHz en ningún momento, se han tenido que descartar los Circuitos Integrados (CIs) convencionales para control de flyback existentes en el mercado, ya estos suelen implementar un control de frecuencia variable (*variable frequency control*) que reduce la frecuencia de conmutación por debajo de 500 kHz en condiciones de baja carga, lo cual no es admisible para este equipo. Por ello, se ha optado por un control de frecuencia fija (*fixed frequency control*) más *jittering*, con el cual se pueda controlar la frecuencia de conmutación de forma determinista y mantenerla por encima de 500 kHz en todo momento. Para ello, se ha optado por realizar un diseño desde cero, implementando un CI controlador PWM de propósito general, el cual permite un control de frecuencia fija y jittering, y que además permite implementar un control de lazo cerrado para regular la tensión de salida de uno de los tres devanados secundarios del transformador. Para simplificar el diseño y reducir el número de componentes, se ha optado por regular únicamente la salida no aislada del sistema, referenciada al GND de la fuente, a la misma a la que , y dejar que las otras dos salidas aisladas se regulen de forma pasiva mediante la relación de transformación del transformador. De esta manera, no es necesario implementar un feedback de control aislado, utilizando optoacopladores o transformadores de señal, los cuales tendrían que cumplir con el criterio de aislamiento reforzado (5 kVrms), lo cual, además del coste y número de componentes, implica un espacio considerable en la PCB (más de 8.1 mm) para asegurar el *clearance* y *creepage* requeridos, lo cual no es viable en el espacio disponible.

Frente a la topología Flyback clásica con rectificación por diodo, la variante **síncrona** sustituye el diodo de rectificación de uno de los devanados secundarios por un transistor MOSFET controlado activamente; al incorporar una red auxiliar de **ZVS** en la etapa primaria se permite recircular la energía almacenada en la inductancia de dispersión del transformador y descargar la capacidad parásita del nodo de conmutación antes del enclavamiento (*turn-on*) del transistor primario, logrando una conmutación con tensión prácticamente nula en sus bordes de subida. Esta técnica reduce de forma

simultánea las pérdidas de conmutación y la temperatura de operación de la fuente, un aspecto especialmente relevante dado el reducido presupuesto de potencia disponible y la ausencia de refrigeración activa. A su vez, reduce el contenido armónico de alta frecuencia generado en cada ciclo, lo cual resulta indispensable para poder operar establemente a frecuencias superiores a 500 kHz sin comprometer los requisitos de EMC recogidos en la Sección 4.1.3.

4.2.2. Transformador Planar Multi-Salida Integrado en PCB

El elemento central de la fuente es un **transformador planar**, construido a medida directamente sobre las capas de cobre de la propia PCB en lugar de recurrir a un componente magnético discreto convencional (tipo *bobbin*). Esta decisión de diseño se adoptó debido a la necesidad de integrar tres devanados secundarios aislados, cada uno asociado a un dominio de masa distinto, con aislamientos reforzados y funcionales, características que resultan difíciles de conseguir en un transformador bobinado convencional y comercialmente disponible, por lo que se tendría que depender de una casa de magnéticos externas para su fabricación, y posiblemente diseño, aumentando los tiempos de desarrollo, coste de prototipado y riesgo proveniente de la dependencia de un único proveedor externo. Con un transformador planar, en cambio, es posible diseñar y fabricar el componente de forma interna, propiamente en la PCB del equipo, con facilidad de montaje (únicamente teniendo que sujetar y anclar en núcleo de ferrita a la PCB) y con la posibilidad de iterar rápidamente sobre el diseño para optimizarlo frente a los requisitos de aislamiento, potencia y EMC.

En posteriores iteraciones se ha tenido que utilizar una PCB externa en donde se aloja el transformador debido a que era necesaria una *stack-up* específica para obtener capacidad e inductancia adecuadas para asegurar el funcionamiento en *ZVS* en todo momento, ya que es de vital importancia para poder asegurar la vida útil de la fuente y el cumplimiento de *EMC* (detallado en la sección 4.1.3), manteniendo el aislamiento requerido mencionado en la sección 4.1.2 y aumentando el espacio disponible para alojar el control de la fuente y la sección de alta tensión junto con los filtros de entrada a la vez que se mantienen los clearance y creepage necesarios en la sección de alta tensión.

El transformador está compuesto por un total de **cuatro devanados**: un devanado primario y tres devanados secundarios, cada uno de ellos diseñado para entregar una tensión nominal de 14 V, correspondientes a las tres salidas descritas en la Sección 4.1.5. De los tres devanados secundarios, el correspondiente a la alimentación principal del sistema (Dominio SELV) incorpora **aislamiento reforzado** frente al primario, de acuerdo con los requisitos recogidos en la Sección 4.1.2, mientras que los dos devanados restantes (metrología y control propio) se diseñan con los aislamientos funcionales o

básicos que corresponden a su dominio de masa respectivo.

En esta memoria no se detalla la relación de transformación entre devanados ni los valores de inductancia magnetizante y de dispersión del transformador, al tratarse de parámetros de diseño limitados en cuanto a su nivel de divulgación acordados con la empresa.

4.2.3. Arquitectura de las Tres Salidas Aisladas y su Correspondencia con los Dominios de Masa

La Figura 4.2 resume la correspondencia entre cada uno de los tres devanados secundarios y el dominio de masa que alimenta:

- El devanado con **aislamiento reforzado** alimenta, tras su correspondiente regulación local, la totalidad de la lógica digital de baja tensión del **Dominio SELV**: módulo de procesamiento (SoM), microcontrolador PIC32CXMTC, módem PL460, transceptores Ethernet y periféricos auxiliares.
- El devanado **referenciado a neutro** alimenta en exclusiva el chip de metrología ATSENSE301, evitando así introducir ruido de conmutación adicional sobre el resto de dominios digitales y manteniendo la coherencia de referencia eléctrica exigida por la medida de tensión respecto a neutro.
- El tercer devanado alimenta de forma dedicada al **controlador** de la propia fuente, desacoplando su punto de trabajo de las variaciones de carga que puedan producirse en las otras dos salidas y facilitando un arranque estable del convertidor.

Esta segmentación de salidas por dominio de masa, poco habitual en fuentes conmutadas convencionales de salida única, es consecuencia directa de la arquitectura de aislamiento galvánico multidominio adoptada para todo el equipo, descrita en el Capítulo 3.

4.2.4. Validación Experimental Preliminar: Formas de Onda

A modo de validación preliminar de la conmutación ZVS y de la rectificación síncrona en el secundario, se han capturado en laboratorio, mediante osciloscopio, las formas de onda de tensión y corriente en los nodos de conmutación primario y secundario del prototipo. Estas capturas (Figuras 4.4 y 4.5), muestran de forma experimental la ausencia de tensión en el instante de conmutación del transistor primario, así como el comportamiento del rizado de salida en cada uno de los tres devanados secundarios.

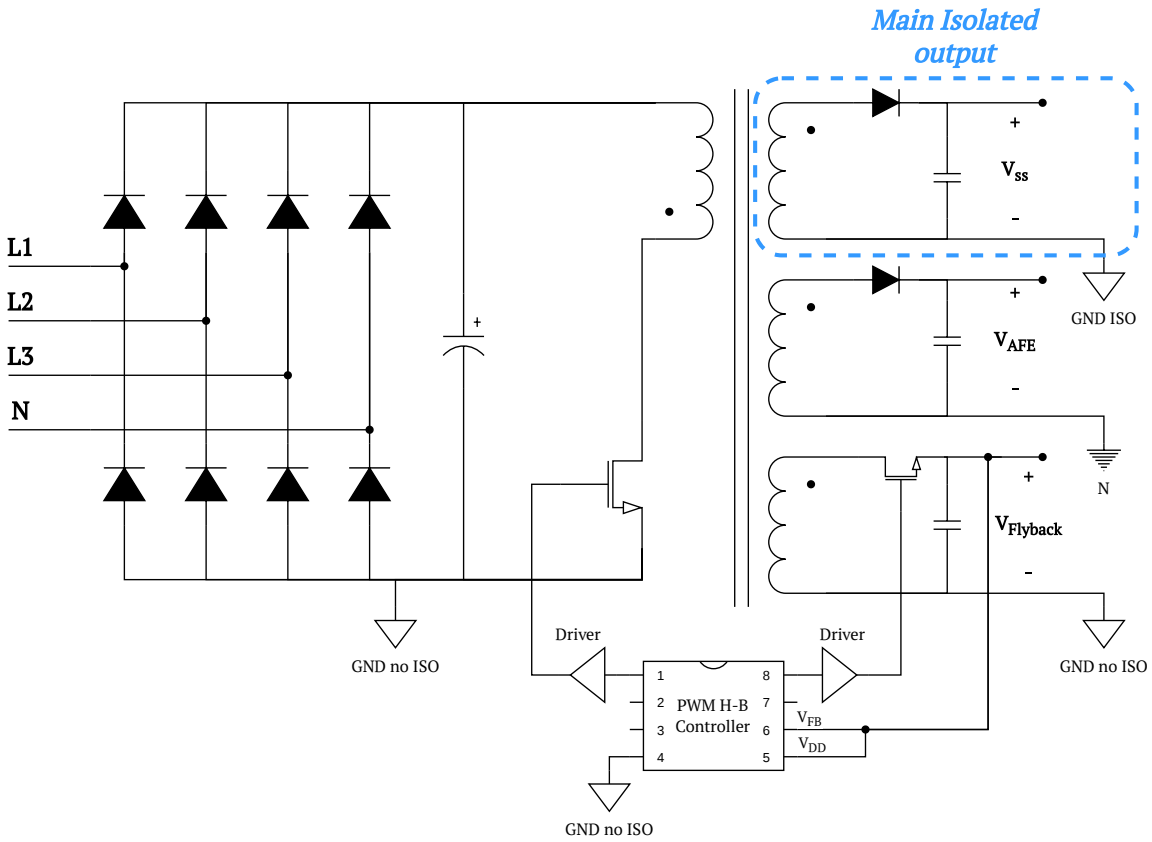


Figura 4.2: Esquema topológico simplificado de la fuente Flyback Síncrona con ZVS, mostrando la etapa primaria, la red auxiliar de ZVS y las tres salidas secundarias aisladas.

Figura 4.3: Formas de Onda tensión y corriente en nodos de conmutación

Figura 4.4: Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la conmutación ZVS en el transistor primario: tensión drenador-fuente y señal de puerta.

Figura 4.5: Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la rectificación síncrona y el rizado de salida en los devanados secundarios.

4.3. Comparativa con Kit de Referencia Microchip

Esta sección, pendiente de desarrollo, recogerá una comparativa entre la fuente HV/HF diseñada a medida en este trabajo y la solución de referencia disponible en los kits de evaluación de Microchip para aplicaciones similares de telegestión, en términos de rendimiento energético, densidad de potencia, comportamiento EMC y coste de materiales (BOM).

Capítulo 5

Validación Experimental y Resultados de Precertificación

Una vez descrito el diseño *hardware* del DCU (Capítulo 3) y de su fuente de alimentación HV/HF (Capítulo 4), el siguiente paso consiste en verificar que el prototipo es capaz de superar la batería de ensayos tipo (*Type Tests*) exigida para su homologación. Antes de acudir a la homologación definitiva en un laboratorio acreditado, se ha llevado a cabo una campaña de **precertificación** (*pre-compliance*) en un centro de ensayos externo, con el objetivo de detectar de forma temprana posibles incumplimientos (especialmente en materia de EMC) y poder corregirlos en una fase del diseño en la que todavía resulta viable modificar el *hardware* sin un impacto elevado en coste y plazos.

Los ensayos se agrupan en ocho familias: aislamiento, perturbaciones radioeléctricas (emisiones), inmunidad electromagnética, ensayos eléctricos, ensayos mecánicos, ensayos climáticos, seguridad eléctrica y señalización PLC. La Tabla 5.1 resume la naturaleza del resultado que proporciona cada una de ellas. Este capítulo se centra en aquellos ensayos que proporcionan un **resultado cuantitativo** (fundamentalmente capturas del analizador de espectro y valores medidos frente a un límite normativo), mientras que los ensayos cuyo resultado se reduce a la verificación de un criterio de funcionamiento ("pasa/no pasa") se describen de forma más breve, indicando en qué consisten y qué situación real pretenden simular.

5.1. Estudio de Sensibilidad de la Comunicación PLC

Los ensayos normativos que se presentan en el resto de este capítulo verifican que el equipo no supera los límites de emisión establecidos y que tolera las perturbaciones externas, pero no cuantifican directamente la calidad de la comunicación PLC ni el

Familia de ensayos	**Normas principales**	**Tipo de resultado**
Perturbaciones radioeléctricas	EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	Cuantitativo (espectros y valores medidos frente a límite)
Señalización PLC	EN 50065-1	Cuantitativo (espectro de la señal PLC y emisiones fuera de banda)
Aislamiento	EN 60255-27, EN 62368-1	Cuantitativo (resistencia de aislamiento) y verificación de ausencia de descarga disruptiva
Eléctricos	EN 61000-4-11, EN 62052-11, EN 62053-23	Criterio de funcionamiento (A/B)
Inmunidad electromagnética	Serie EN 61000-4-x	Criterio de funcionamiento (A/B)
Mecánicos	EN 60529, ETSI EN 300 019-2-2	Pasa / no pasa
Climáticos	Serie EN 60068-2-x	Criterio de funcionamiento (A/B)
Seguridad eléctrica	EN 62368-1	Pasa / no pasa

Tabla 5.1: Familias de ensayos tipo aplicables al DCU y naturaleza del resultado obtenido en cada una de ellas.

efecto que tiene sobre ella el ruido generado por el propio equipo. Por este motivo, y como complemento a la campaña de precertificación, se ha diseñado un **estudio de sensibilidad de la comunicación PLC**, realizado en los laboratorios propios de la empresa. Su objetivo es determinar cuánta atenuación admite el canal PLC antes de que la comunicación comience a degradarse, comparando el comportamiento del DCU con el de equipos de referencia.

Este estudio constituye la validación experimental más directa de la hipótesis central del trabajo: colocar la frecuencia de conmutación de la fuente de alimentación por encima de las bandas PLC (Secciones 2.3.3 y 4.1.3) mejora de forma cuantificable la calidad de la comunicación frente a equipos cuya fuente conmuta dentro de dichas bandas.

Además de la sensibilidad del enlace, el estudio persigue caracterizar la **coexistencia entre la fuente conmutada y la comunicación PLC** dentro del propio equipo: es decir, cuantificar en qué medida el ruido que genera la fuente de alimentación (y el resto de la electrónica) en la banda PLC se acopla al receptor del propio módem y reduce el margen de enlace disponible. Dado que el DCU y su módem comparten los mismos terminales de red, este ruido llega al receptor sin ninguna atenuación, a diferencia de la señal procedente del extremo remoto, por lo que su efecto se hace más evidente cuanto mayor es la atenuación del canal.

5.1.1. Montaje Experimental

El montaje, representado en la Figura 5.1, se basa en dos redes de estabilización de impedancia de línea (*Line Impedance Stabilization Network, LISN*). Cada lado del montaje se alimenta de la red a través de su propia LISN, que presenta al equipo una impedancia de red definida y repetible y filtra el ruido procedente de la red del laboratorio. De esta forma, a las frecuencias de la señal PLC, ambos lados quedan aislados entre sí y respecto a la instalación del laboratorio. Las salidas de RF de las dos LISN se interconectan a través de un **atenuador variable** de 50 Ω, que pasa a ser el único camino de acoplamiento de la señal PLC entre ambos lados. Esto permite emular de forma controlada la atenuación que sufriría la señal en una red de baja tensión real.

- **Lado A:** se conecta un equipo de comunicación PLC ya validado, una placa de evaluación **PL460-EK** de Microchip, que actúa como extremo remoto del enlace.
- **Lado B:** se conectan el equipo bajo ensayo (*Equipment Under Test, EUT*) y una segunda placa PL460-EK que actúa como receptor de referencia. Al compartir la misma LISN, ambos equipos están sometidos exactamente a las mismas condiciones de canal (atenuación, impedancia y ruido), lo que permite comparar directamente sus prestaciones.

Dado que el DCU integra el mismo módem PL460 que la placa de evaluación (Sección 3.3.1), las diferencias que se observen entre ambos no pueden atribuirse al propio módem, sino a la implementación del equipo: el ruido generado por su fuente de alimentación y su electrónica digital, el circuito de acoplamiento a la red y el diseño de la PCB.

5.1.2. Configuraciones Evaluadas

Para aislar la contribución de cada elemento, el estudio se repite en las configuraciones recogidas en la Tabla 5.2. En todas ellas el extremo remoto del lado A es la misma PL460-EK.

5.1.3. Procedimiento y Métricas Evaluadas

Partiendo de una atenuación nula, la atenuación del canal se incrementa en escalones (más finos en las proximidades del umbral de pérdida de tramas). En cada escalón se transmite un número fijo de tramas, de longitud y esquema de modulación constantes, y se registran las métricas que proporciona el propio módem receptor. La medida se realiza en ambos sentidos del enlace, ya que evalúan aspectos distintos del equipo:

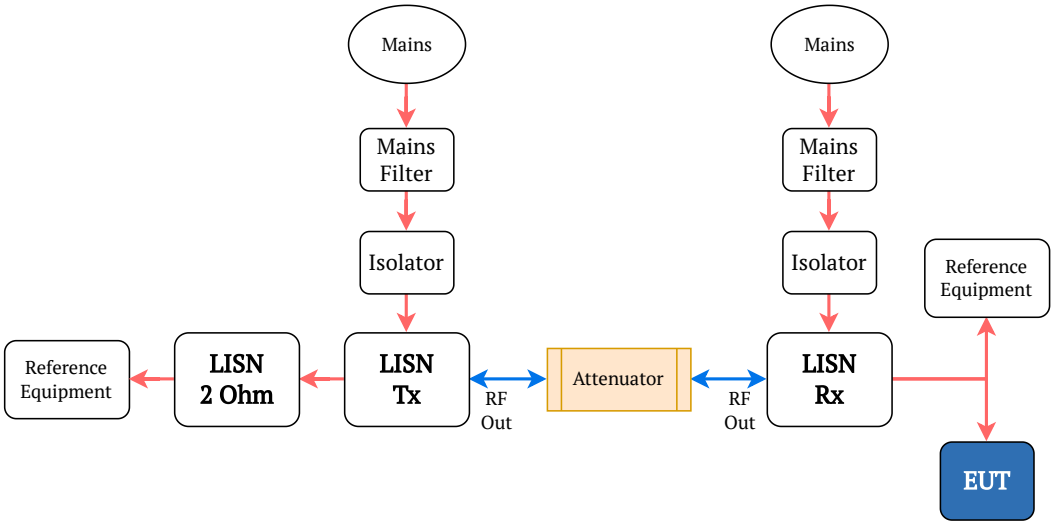


Figura 5.1: Esquema del montaje del estudio de sensibilidad PLC: dos LISN con sus salidas de RF interconectadas a través de un atenuador variable, con la PL460-EK remota en el lado A y el EUT junto a la PL460-EK de referencia en el lado B.

Figura 5.2: Montaje del estudio de sensibilidad PLC en el laboratorio.

Configuración	**Equipos en el lado B**	**Finalidad**
C1: Referencia	PL460-EK de referencia, con el EUT desconectado	Sensibilidad del módem sin la influencia de otros equipos (línea base).
C2: Referencia junto al EUT	PL460-EK de referencia, con el EUT alimentado pero sin transmitir	Efecto del ruido del EUT sobre un equipo vecino conectado a la misma red.
C3: EUT	DCU desarrollado en este trabajo (fuente conmutando por encima de 500 kHz)	Calidad de transmisión y recepción del propio DCU frente a la referencia.
C4: Equipo con fuente comercial	Equipo PLC alimentado con una fuente comercial que conmuta dentro de la banda PLC	Mejora aportada por una fuente que conmuta fuera de las bandas PLC.

Tabla 5.2: Configuraciones evaluadas en el estudio de sensibilidad PLC.

- **Transmisión:** evalúa la calidad de la señal inyectada por el equipo en la red, que depende de su nivel de salida, de su circuito de acoplamiento y de la impedancia que presenta el propio equipo en la banda PLC.

- **Recepción:** evalúa la sensibilidad del receptor, que es la más afectada por el ruido que el propio equipo genera en la banda PLC y que se suma a la señal atenuada que llega desde el extremo remoto.

En la práctica, el transmisor debe “atacar” una impedancia de 2Ω la cual simula la impedancia del canal, por ello, al momento de probar la transmisión del dispositivo

(*EUT*), se deberá intercambiar hacia el lado de transmisión, debido a que actualmente solo se posee una única LISN de 2Ω.

El procedimiento se repite para los distintos esquemas de modulación de PRIME (DBPSK, DQPSK y D8PSK, con y sin FEC), ya que cada uno requiere una SNR mínima distinta para decodificarse correctamente.

En cada escalón se registran las siguientes métricas:

- **Indicador de intensidad de señal recibida (*Received Signal Strength Indicator, RSSI*):** nivel de señal medido en el receptor. En condiciones ideales disminuye linealmente con la atenuación introducida; cuando la señal se aproxima al ruido de fondo, el RSSI deja de disminuir y se estabiliza en el nivel de ruido presente en la banda, lo que permite estimar el ruido que aporta cada configuración.

- **SNR:** relación señal a ruido estimada por el propio módem sobre las tramas recibidas. Es la métrica que determina directamente qué esquemas de modulación puede utilizar el enlace.

- **Tasa de error de trama (*Frame Error Rate, FER*):** porcentaje de tramas enviadas que no se reciben correctamente, $\mathrm{FER} = (1 - N_{rx}/N_{tx}) \cdot 100\,\%$.

A partir de estas medidas se definen dos puntos característicos para cada configuración: la **atenuación máxima sin pérdida de tramas** (A_0, última atenuación con $\mathrm{FER} = 0\,\%$) y la **atenuación de pérdida total del enlace** (A_{100}, primera atenuación con $\mathrm{FER} = 100\,\%$). La diferencia de A_0 entre dos configuraciones expresa, en decibelios, el margen adicional de enlace que aporta una sobre la otra, directamente trasladable a la atenuación adicional (longitud de línea, número de derivaciones o cargas conectadas) que el enlace puede tolerar en una red real.

5.1.4. Resultados

Las Figuras 5.3, 5.4 y 5.5 muestran la evolución de las métricas con la atenuación del canal para cada configuración, y la Tabla 5.3 resume los puntos característicos obtenidos.

Figura 5.3: Tasa de error de trama (FER) en función de la atenuación del canal para cada configuración.

Para relacionar estas diferencias de sensibilidad con su origen, se mide además con el analizador de espectro el ruido de fondo presente en la banda CENELEC-A en la

Figura 5.4: RSSI en función de la atenuación del canal para cada configuración.

Figura 5.5: SNR en función de la atenuación del canal para cada configuración.

Configuración	**Sentido**	A_0 **(dB)**	A_{100} **(dB)**	**RSSI en** A_0 **(dB**μ**V)**	**SNR en** A_0 **(dB)**
C1: Referencia	TX	–	–	–	–
	RX	–	–	–	–
C2: Referencia junto al EUT	TX	–	–	–	–
	RX	–	–	–	–
C3: EUT	TX	–	–	–	–
	RX	–	–	–	–
C4: Fuente comercial	TX	–	–	–	–
	RX	–	–	–	–

Tabla 5.3: Puntos característicos del estudio de sensibilidad PLC para cada configuración y sentido del enlace.

salida de RF de la LISN del lado B, con la transmisión PLC desactivada, de forma que la medida recoge exclusivamente la contribución de la fuente de alimentación y del resto de la electrónica del equipo. La Figura 5.6 compara este ruido para el EUT (C3) y para el equipo con fuente comercial (C4). La diferencia entre el nivel de la señal PLC transmitida (Figura 5.15) y este ruido de fondo representa la relación señal a ruido disponible en bornes del propio equipo, y permite verificar experimentalmente que situar la frecuencia de conmutación de la fuente por encima de 500 kHz evita que esta degrade la recepción PLC, mientras que una fuente que conmuta dentro de la banda eleva el ruido de fondo y reduce directamente el margen de enlace.

5.2. Metodología y Configuración de los Ensayos de Precertificación

5.2.1. Equipo Bajo Ensayo y Montaje General

El EUT es el prototipo del DCU descrito en los capítulos anteriores, con unas dimensiones aproximadas de $200 \times 120 \times 75$ mm y un peso estimado de medio kilogramo. Un requisito fundamental de la especificación del cliente es que **todos los ensayos de una misma familia se realicen sobre el mismo prototipo**, identificando debidamente tanto la versión de *hardware* como la de software, de forma que los resultados no puedan atribuirse a diferencias entre unidades.

Durante los ensayos, el EUT se alimenta desde la red trifásica ($L1/L2/L3/N$, denominadas $R/S/T/N$ en los informes del laboratorio) y todos sus puertos se

Figura 5.6: Ruido de fondo en la banda CENELEC-A con la transmisión PLC desactivada: EUT (fuente conmutando por encima de 500 kHz) frente al equipo con fuente comercial conmutando dentro de la banda.

mantienen conectados y estimulados de forma representativa de su operación real en un CT:

- **Terminales de alimentación ($L1/L2/L3/N$):** a la misma red se conecta un nodo de servicio auxiliar sobre la fase $L1$, con el que el DCU (actuando como Nodo Base PRIME) mantiene una comunicación PLC constante.
- **Terminales de medida de corriente:** se excitan con una corriente alterna constante de entre 3 y 5 A por fase, con un ángulo de fase fijo respecto a la tensión correspondiente, de forma que el bloque de metrología (Sección 3.4) esté midiendo de forma continua durante el ensayo.
- **Puertos Ethernet (WAN y LAN):** se conectan a un ordenador auxiliar con dos interfaces de red, desde el que se mantienen sesiones de *ping* continuas (una petición por segundo) hacia ambos puertos y desde el que se accede a la interfaz web de configuración del equipo.
- **Entradas y salidas digitales:** las entradas se mantienen estimuladas con una fuente de laboratorio (12 V durante los ensayos de emisión) y las salidas se mantienen activadas.

Figura 5.7: Montaje general del EUT durante la campaña de precertificación, con el nodo de servicio auxiliar, el estímulo de los terminales de corriente y el ordenador de supervisión conectado a los puertos Ethernet.

5.2.2. Supervisión del Funcionamiento y Criterios de Aceptación

Para los ensayos que se evalúan mediante un criterio de funcionamiento, se aplican los criterios A y B ya definidos en la Sección 4.1.3. La verificación de que el equipo "continúa funcionando correctamente" se concreta en la supervisión de cada una de sus funciones principales:

- **Comunicación PLC:** se comprueba que el nodo de servicio auxiliar permanece registrado en la red PRIME. Dado que este nodo pierde la sincronización tras 4

segundos sin recibir la baliza (*beacon*) del Nodo Base, cualquier interrupción de la comunicación provoca un nuevo registro, detectable porque cambia la hora del último registro respecto a la inicial.

- **Metrología:** se configura un periodo de medida de 5 segundos y se verifica que las medidas siguen llegando periódicamente y que su fluctuación tras el ensayo es inferior a $0,01$.

- **Ethernet:** las sesiones de *ping* deben mantenerse durante todo el ensayo (criterio A) o reanudarse inmediatamente al finalizar la perturbación (criterio B). En ningún caso se admite un reinicio del SoM.

- **Entradas y salidas digitales:** tras el ensayo se comprueba que las entradas detectan correctamente los niveles alto (9 V y 50 V) y bajo, y que las salidas conmutan correctamente, verificando la continuidad entre sus contactos.

5.2.3. Modo de Operación Durante los Ensayos de Emisión

Para que la medida de emisiones sea representativa del peor caso de funcionamiento, durante los ensayos de perturbaciones radioeléctricas el módem PLC se configura en un **modo de transmisión continua**, enviando paquetes de forma ininterrumpida por los terminales de red. La transmisión se configura en el canal 1 de PRIME, situado dentro de la banda CENELEC-A (Sección 2.4.1) y, por tanto, por debajo de los 150 kHz a partir de los cuales comienza el rango de medida de las emisiones conducidas. De esta forma, la señal PLC útil no enmascara el ruido generado por el propio equipo, mientras que la fuente de alimentación y la electrónica digital operan con su carga máxima. Previamente a los ensayos se verifica con el analizador de espectro que el espectro de transmisión PLC es correcto (nivel ni demasiado bajo ni demasiado alto y bajo ruido fuera de banda).

5.3. Ensayos de Perturbaciones Radioeléctricas (Emisiones)

Estos ensayos cuantifican el ruido electromagnético que el propio equipo genera y, por tanto, constituyen la validación experimental más directa de las decisiones de diseño de la fuente HV/HF descritas en el Capítulo 4. En todos ellos se exige el cumplimiento de la **Clase B** (entorno residencial), más restrictiva que la Clase A (entorno industrial), a pesar de que el equipo se instala en un CT.

5.3.1. Emisiones Conducidas en los Terminales de Alimentación AC (EN 55032)

Descripción del ensayo

El ensayo mide la tensión de perturbación que el equipo inyecta en la red de alimentación en el rango de 150 kHz a 30 MHz. El EUT se conecta a la red a través de una LISN (denominada red artificial de alimentación, *Artificial Mains Network*, en la terminología de EN 55032), que presenta una impedancia normalizada entre cada conductor y el plano de tierra de referencia, desacopla el ruido procedente de la red del laboratorio y permite extraer la tensión de perturbación hacia el receptor de medida. El ensayo se realiza con conexión trifásica, midiendo por separado cada uno de los cuatro conductores ($L1$, $L2$, $L3$ y N).

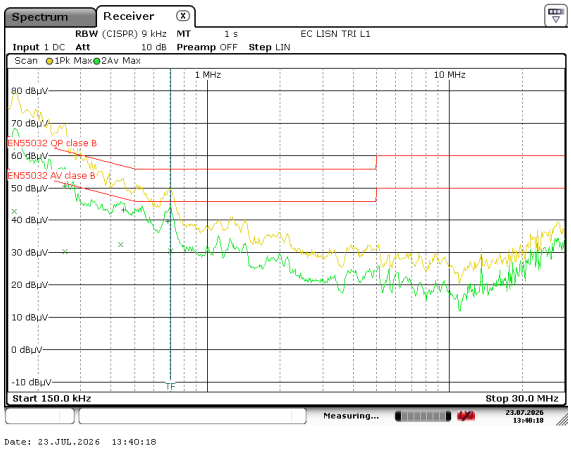
La medida se realiza en dos pasos: en primer lugar, un barrido rápido con detector de pico y retención de máximos (*max-hold*) permite identificar las frecuencias críticas; a continuación, sobre dichas frecuencias se realiza la medida final con los detectores de cuasi-pico (QP) y promedio (AV), con un ancho de banda de resolución de 9 kHz, que son los que se comparan con los límites de la Tabla 4.1.



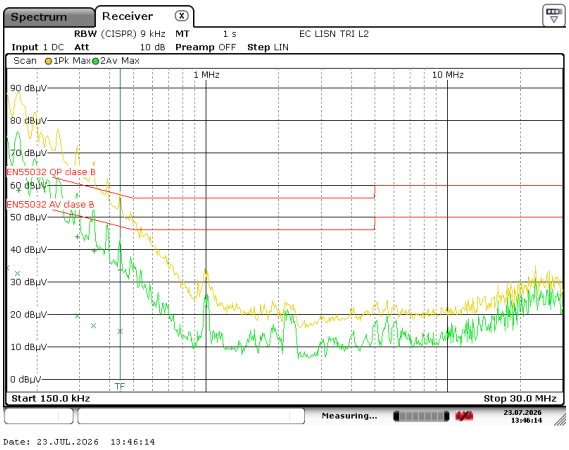
Figura 5.8: Montaje del ensayo de emisiones conducidas en los terminales de alimentación AC según EN 55032.

Resultados

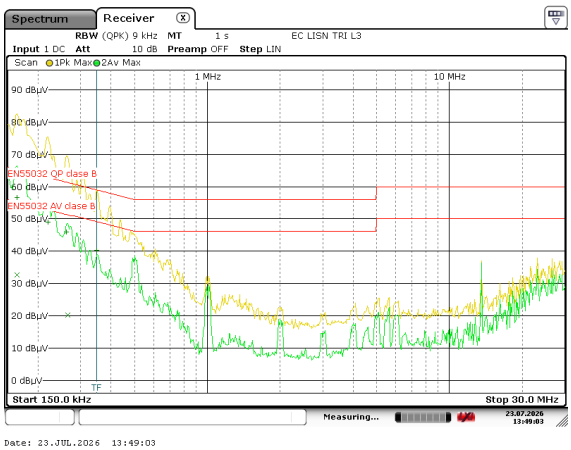
La Figura 5.9 muestra los espectros de emisión conducida obtenidos en cada uno de los conductores de alimentación, junto con los límites de Clase B de cuasi-pico y promedio.



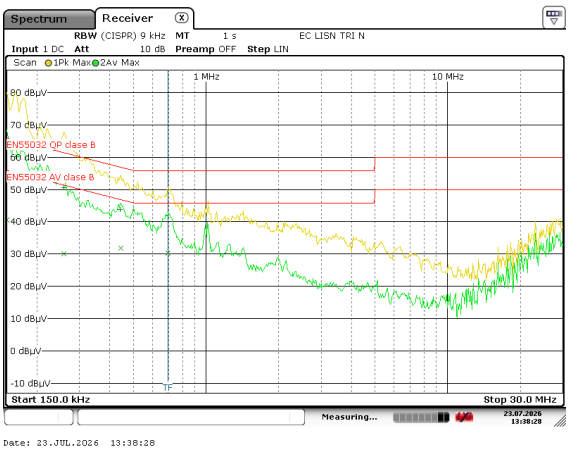
(a) Fase $L1$ (R).



(b) Fase $L2$ (S).



(c) Fase $L3$ (T).



(d) Neutro (N).

Figura 5.9: Espectros de emisión conducida (150 kHz – 30 MHz) en los terminales de alimentación AC, frente a los límites de Clase B de EN 55032.

La Tabla 5.4 recoge las frecuencias críticas identificadas y el margen obtenido respecto a cada límite (un margen positivo indica que la emisión se encuentra por debajo del límite).

El análisis de estos resultados debe centrarse especialmente en el tramo de 0,5 a 5 MHz, donde cabe esperar la contribución de la frecuencia fundamental de conmutación de la fuente (superior a 500 kHz, Sección 4.2.1) y de sus primeros armónicos, así como en el tramo inicial de 150 a 500 kHz, en el que el límite es más permisivo pero en el que suele concentrarse el ruido de modo diferencial de las fuentes conmutadas.

Línea	Frec. (MHz)	QP (dBμV)	Margen QP (dB)	AV (dBμV)	Margen AV (dB)	Resultado
$L1$	–	–	–	–	–	–
$L2$	–	–	–	–	–	–
$L3$	–	–	–	–	–	–
N	–	–	–	–	–	–

Tabla 5.4: Frecuencias críticas y márgenes obtenidos en el ensayo de emisiones conducidas en los terminales de alimentación AC.

5.3.2. Emisiones Radiadas (EN 55032)

Descripción del ensayo

El ensayo de emisiones radiadas mide la intensidad de campo eléctrico generada por el equipo y sus cables en el rango de 30 MHz a 1 GHz. Se realiza en una cámara semianecoica (*Semi-Anechoic Chamber, SAC*) o en un emplazamiento de ensayo en campo abierto, con el EUT situado sobre una mesa giratoria y la antena de recepción a una distancia normalizada de 10 m (o de 3 m, en cuyo caso los límites se incrementan en 10 dB, como se indicó en la Tabla 4.1). Para localizar la dirección y polarización de máxima emisión, la medida se repite con la antena en polarización horizontal y vertical y con el equipo orientado en cuatro posiciones (0°, 90°, 180° y 270°), variando además la altura de la antena. La medida final se realiza con detector de cuasi-pico y un ancho de banda de resolución de 120 kHz.

Cabe señalar que EN 55032 establece la frecuencia máxima de medida en función de la frecuencia interna más elevada del equipo: el rango de 30 MHz a 1 GHz únicamente es suficiente si dicha frecuencia no supera los 108 MHz, ampliándose hasta 2 GHz, 5 GHz o hasta un máximo de 6 GHz para frecuencias internas superiores.

Resultados

Las Figuras 5.11 y 5.12 muestran los espectros de emisión radiada obtenidos para cada polarización de antena y orientación del equipo.

Frec. (MHz)	Polarización	Orientación	QP medido (dBμV/m)	Margen (dB)	Resultado
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–

Tabla 5.5: Frecuencias críticas y márgenes obtenidos en el ensayo de emisiones radiadas.



Figura 5.10: Montaje del ensayo de emisiones radiadas en cámara semianecoica según EN 55032.

5.3.3. Emisiones Conducidas en los Puertos de Comunicaciones (EN 55032)

Descripción del ensayo

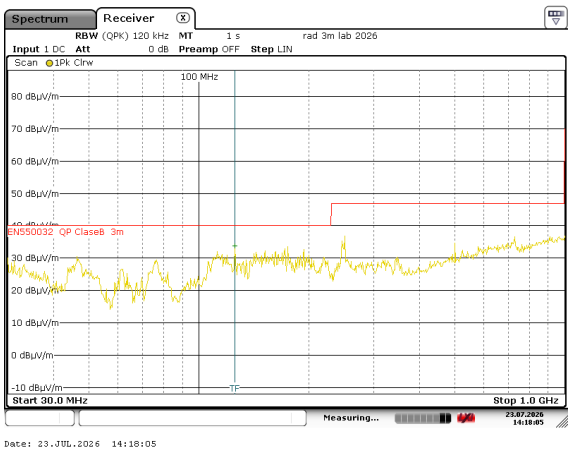
La especificación del cliente exige además medir las emisiones conducidas en los puertos Ethernet (WAN y LAN), también con límites de Clase B. En este caso se mide la perturbación en modo común (asimétrica) que el equipo inyecta en el cable de red, que actuaría como antena en la instalación real. Para ello se utiliza una red de estabilización de impedancia (*Asymmetric Artificial Network, AAN*) o, alternativamente, una sonda de corriente, en el mismo rango de 150 kHz a 30 MHz. Los límites de Clase B de EN 55032 para puertos de red cableada son, medidos en tensión, de 84–74 dBμV en cuasi-pico y 74–64 dBμV en promedio entre 0,15 y 0,5 MHz, y de 74 dBμV en cuasi-pico y 64 dBμV en promedio entre 0,5 y 30 MHz.

Resultados

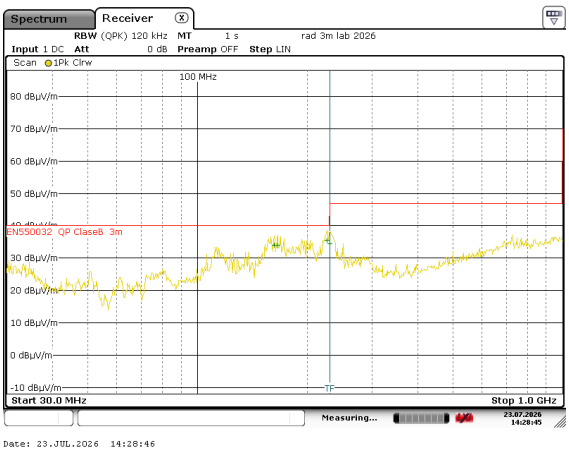
5.3.4. Emisión de Corrientes Armónicas (EN 61000-3-2)

Descripción del ensayo

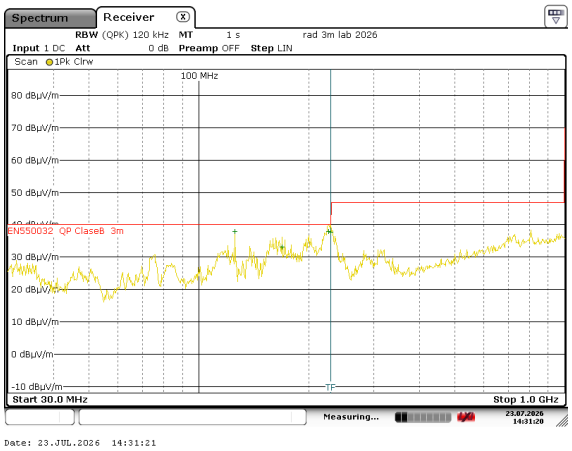
Este ensayo mide el contenido armónico de la corriente absorbida por el equipo de la red, desde el 2º hasta el 40º armónico (hasta 2 kHz), alimentándolo con una fuente de tensión sinusoidal de baja distorsión. Su finalidad es limitar la distorsión de



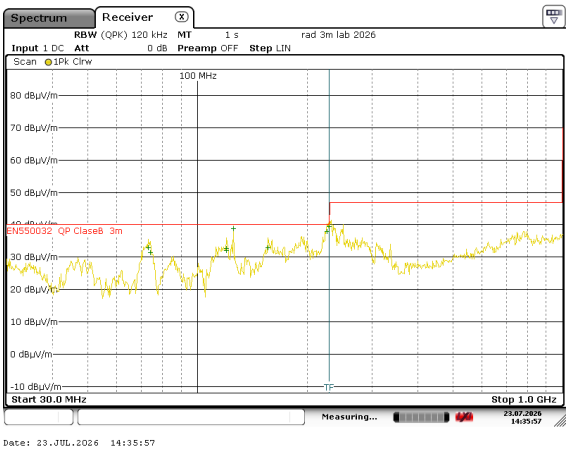
(a) Orientación 0°.



(b) Orientación 90°.

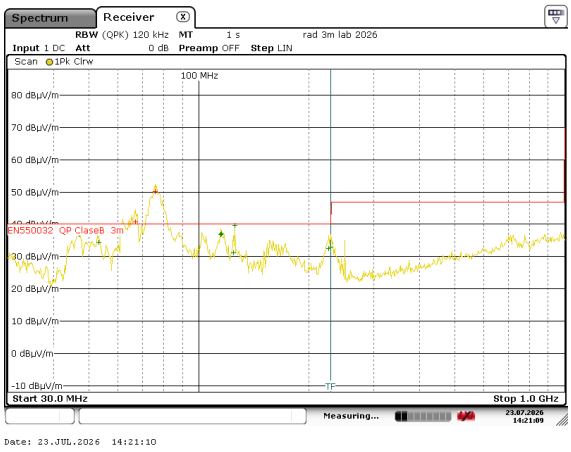


(c) Orientación 180°.

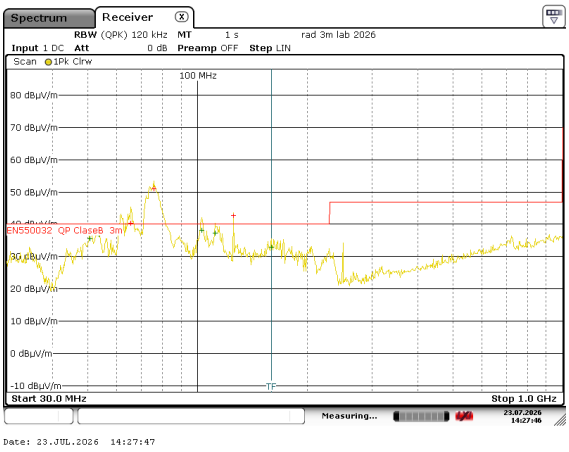


(d) Orientación 270°.

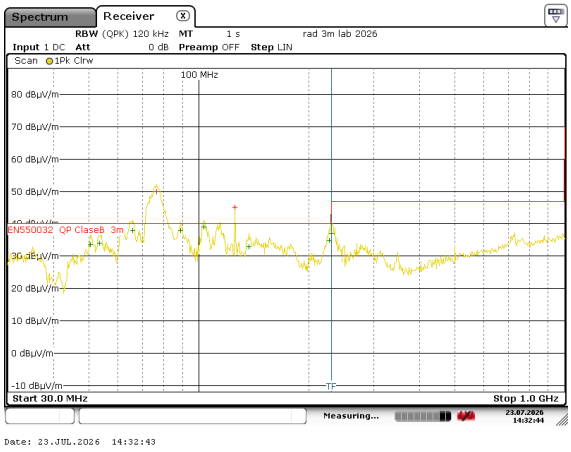
Figura 5.11: Espectros de emisión radiada (30 MHz – 1 GHz) con la antena en polarización horizontal, frente a los límites de Clase B de EN 55032.



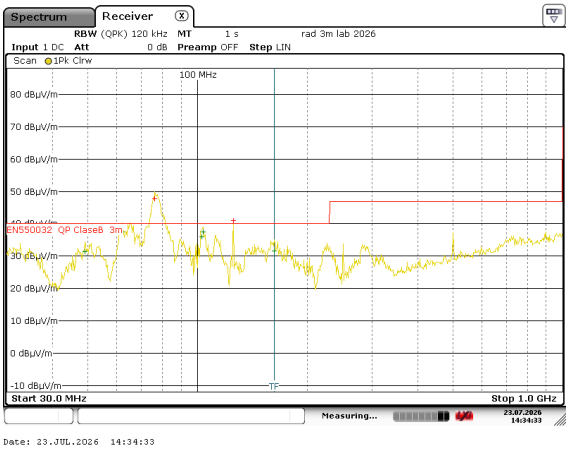
(a) Orientación 0°.



(b) Orientación 90°.



(c) Orientación 180°.



(d) Orientación 270°.

Figura 5.12: Espectros de emisión radiada (30 MHz – 1 GHz) con la antena en polarización vertical, frente a los límites de Clase B de EN 55032.

(a) Puerto WAN.

(b) Puerto LAN.

Figura 5.13: Espectros de emisión conducida en modo común (150 kHz – 30 MHz) en los puertos Ethernet, frente a los límites de Clase B de EN 55032.

la tensión de red provocada por la acumulación de cargas no lineales, como las etapas rectificadoras de entrada de las fuentes conmutadas. La norma no especifica límites para equipos con una potencia asignada igual o inferior a 75 W (salvo equipos de iluminación), condición que cumple holgadamente el DCU con un consumo del orden de 10 W (Sección 4.1.5). No obstante, se realiza la medida para caracterizar el equipo, tomando como referencia los límites de la Clase A.

Resultados

Figura 5.14: Espectro de corrientes armónicas absorbidas por el equipo (armónicos 2 a 40) según EN 61000-3-2.

Orden armónico	**Límite Clase A (A)**	$L1$ **(A)**	$L2$ **(A)**	$L3$ **(A)**
3	2,30	–	–	–
5	1,14	–	–	–
7	0,77	–	–	–
9	0,40	–	–	–
11	0,33	–	–	–
13	0,21	–	–	–

Tabla 5.6: Corrientes armónicas impares principales medidas en cada fase, frente a los límites de referencia de la Clase A de EN 61000-3-2.

5.3.5. Fluctuaciones de Tensión y *Flicker* (EN 61000-3-3)

Descripción del ensayo

Este ensayo evalúa las variaciones de tensión que las fluctuaciones de consumo del equipo provocan en la red a través de una impedancia de referencia. Su finalidad es evitar el parpadeo perceptible (*flicker*) en la iluminación de otros usuarios conectados a la misma red. Se evalúan la severidad del *flicker* de corta duración (P_{st}, 10 minutos) y de larga duración (P_{lt}, 2 horas), así como las variaciones relativas de tensión en régimen estacionario (d_c) y máxima (d_{max}).

Resultados

5.4. Ensayos de Señalización PLC (EN 50065-1)

5.4.1. Descripción del Ensayo

Además de las emisiones no intencionadas analizadas en la Sección 5.3, el equipo inyecta de forma intencionada una señal en la red de baja tensión: la propia

Parámetro	Límite	Valor medido	Resultado
P_{st} (*flicker* de corta duración)	$\leq 1,0$	–	–
P_{lt} (*flicker* de larga duración)	$\leq 0,65$	–	–
d_c (variación relativa estacionaria)	$\leq 3,3\,\%$	–	–
d_{max} (variación relativa máxima)	$\leq 4\,\%$	–	–
T_{max} (tiempo con $d(t) > 3,3\,\%$)	≤ 500 ms	–	–

Tabla 5.7: Resultados del ensayo de fluctuaciones de tensión y *flicker* según EN 61000-3-3.

comunicación PLC. La norma EN 50065-1 [4], que define las bandas CENELEC presentadas en la Sección 2.4.1, regula el nivel máximo de la señal transmitida dentro de la banda asignada y las emisiones que el transmisor genera fuera de ella, tanto en el resto del rango de 3 a 148,5 kHz como por encima de 150 kHz. La medida se realiza con el módem en transmisión continua, conectando el EUT a la red a través de una red artificial y midiendo la señal en bornes con el analizador de espectro.

5.4.2. Resultados

Figura 5.15: Espectro de la señal PLC transmitida por el DCU en el canal 1 de PRIME (banda CENELEC-A), frente al nivel máximo admitido por EN 50065-1.

Figura 5.16: Emisiones fuera de banda del transmisor PLC frente a los límites de EN 50065-1.

5.5. Ensayos de Aislamiento

5.5.1. Descripción de los Ensayos

Los ensayos de aislamiento verifican que las barreras de aislamiento galvánico descritas en la Sección 3.1.1 y en la Sección 4.1.2 soportan los niveles de tensión especificados sin descargas disruptivas (chispas, contorneos o perforaciones). Durante la aplicación de la alta tensión el equipo no se encuentra alimentado ni conectado al ordenador de supervisión, por razones de seguridad, pero debe verificarse su correcto funcionamiento tras el ensayo. Asimismo, el equipo debe envolverse en una lámina metálica conectada a tierra, con aberturas únicamente para los terminales, situada a aproximadamente 1 cm de los terminales de alimentación, corriente, LAN y entradas/salidas digitales, y a unos 3 cm del puerto WAN.

Para estos ensayos, los terminales del equipo se agrupan en tres grupos: puertos Ethernet (WAN y LAN), entradas analógicas de tensión y corriente (terminales de

alimentación y de medida de corriente) y entradas/salidas digitales. Al ensayar cada grupo, el resto se unen entre sí y se conectan al retorno del equipo de ensayo de alta tensión (*Hi-pot tester*). Los ensayos realizados son:

- **Resistencia de aislamiento (EN 60255-27):** se aplican 500 V_{DC} entre cada grupo y el resto, registrando el valor 5 s después de aplicar la tensión. Debe ser superior a 100 MΩ y se mide al principio y al final de la secuencia de ensayos de aislamiento, para detectar una posible degradación.
- **Rigidez dieléctrica (EN 60255-27):** 2 kV a 50 Hz e impulsos de ±5 kV ($1,2/50$ μs, 5 positivos y 5 negativos) en las entradas analógicas y digitales, y 1 kV a 50 Hz e impulsos de ±2 kV en los puertos de comunicaciones.
- **Aislamiento del puerto Ethernet WAN (EN 60255-27):** 10 kV a 50 Hz e impulsos de ±20 kV (15 positivos y 15 negativos) entre el puerto WAN y el resto de terminales agrupados. Este requisito, especialmente severo, se debe a que el puerto WAN puede interconectarse con equipos situados en el entorno de media tensión del CT.
- **Rigidez dieléctrica de la alimentación (EN 62368-1):** para la categoría de sobretensión IV (OVC IV), $5-7$ kV_{AC} durante 60 s e impulsos de 8 kV de pico entre el lado primario (terminales de alimentación y de corriente) y el lado secundario (Ethernet y entradas/salidas digitales).

Figura 5.17: Montaje de los ensayos de aislamiento, con el EUT envuelto en la lámina metálica conectada a tierra.

5.5.2. Resultados

Grupo ensayado	**Requisito**	**Medida inicial (MΩ)**	**Medida final (MΩ)**	**Resultado**
Puertos Ethernet (WAN, LAN)	>100 MΩ	–	–	–
Entradas analógicas (alimentación y corriente)	>100 MΩ	–	–	–
Entradas/salidas digitales	>100 MΩ	–	–	–

Tabla 5.8: Resistencia de aislamiento medida a 500 V_{DC} antes y después de los ensayos de rigidez dieléctrica.

Ensayo	Nivel aplicado	Resultado
Rigidez dieléctrica, entradas analógicas y digitales	2 kV, 50 Hz / ±5 kV, 1,2/50 μs	–
Rigidez dieléctrica, puertos de comunicaciones	1 kV, 50 Hz / ±2 kV, 1,2/50 μs	–
Aislamiento puerto WAN	10 kV, 50 Hz / ±20 kV, 1,2/50 μs	–
Rigidez dieléctrica alimentación (OVC IV)	5,7 kV_{AC}, 60 s / 8 kV pico	–

Tabla 5.9: Resultados de los ensayos de rigidez dieléctrica (ausencia de descarga disruptiva).

5.6. Ensayos Eléctricos

Los ensayos eléctricos verifican que el equipo soporta las perturbaciones de la propia red de alimentación a la que está conectado, y se evalúan mediante los criterios de funcionamiento A y B:

- **Huecos, interrupciones breves y variaciones de tensión (EN 61000-4-11):** se aplican huecos de tensión hasta tensiones residuales del 0 % (10 y 20 ms), 40 % (200 ms), 70 % (0,5 s) y 80 % (5 s), una interrupción de 5 s y una variación lenta de la tensión en escalones del 10 % entre 100 y 265 V. Simulan las caídas de tensión provocadas por cortocircuitos en la red, la actuación de protecciones y reenganchadores o el arranque de grandes cargas.

- **Fallo a tierra (EN 62052-11):** se desconecta el neutro del equipo y se conecta a una de las fases, aplicando 1,9 veces la tensión nominal durante 4 horas (criterio B). Simula la pérdida o rotura del conductor de neutro en la red de baja tensión, que desplaza el punto neutro y somete a las cargas conectadas a una sobretensión permanente (Sección 4.1.1).

- **Sobrecorriente de corta duración (EN 62053-23):** se aplica una corriente de 200 A durante 0,5 s en los terminales de medida de corriente, simulando la corriente de cortocircuito que puede circular por el circuito de medida antes de la actuación de las protecciones.

- **Tensión de alimentación:** el equipo debe funcionar durante 1 hora en los extremos de su rango de tensión (100 V y 265 V, criterio A), soportar durante 1 hora una sobretensión de 276 V (V_{nom} + 20 %, criterio B) y recuperarse tras permanecer 1 hora a tensiones reducidas del 70 %, 50 %, 30 % y 10 % de la nominal (criterio B). Verifica directamente el rango de operación de la fuente HV/HF (Sección 4.1.1).

– **Ensayo de metrología:** la precisión del bloque de metrología se verifica con un equipo patrón de ensayo de contadores antes y después de los ensayos de aislamiento, exigiendo al menos la clase B en energía activa (EN 50470-3) y la clase 2 en energía reactiva (EN 62053-23), con el fin de detectar una posible degradación de la medida (Sección 3.4.2).

5.7. Ensayos de Inmunidad Electromagnética

Los ensayos de inmunidad verifican que el equipo sigue funcionando correctamente ante perturbaciones electromagnéticas externas. Los niveles de severidad y los criterios exigidos se recogieron en la Tabla 4.2, por lo que a continuación únicamente se describe brevemente en qué consiste cada ensayo y qué situación real pretende simular. Durante todos ellos se supervisa el funcionamiento del equipo según lo descrito en la Sección 5.2.2.

– **Descargas electrostáticas (EN 61000-4-2):** se aplican descargas por contacto y por aire sobre la envolvente del equipo mediante una pistola de descargas. Simula la descarga de la carga electrostática acumulada por un operario al manipular el equipo durante su instalación o mantenimiento.

– **Campo electromagnético de RF radiado (EN 61000-4-3):** el equipo se expone, en una cámara anecoica y en sus tres ejes, a un campo de RF modulado entre 80 MHz y 3 GHz. Simula la proximidad de transmisores de radio, como walkie-talkies de los operarios, teléfonos móviles o estaciones base.

– **Transitorios rápidos en ráfagas (EN 61000-4-4):** se inyectan ráfagas de impulsos de nanosegundos en la alimentación y en las líneas de señal. Simula los transitorios originados por la apertura de cargas inductivas (relés, contactores) y por los rebotes de sus contactos.

– **Ondas de choque (EN 61000-4-5):** se aplican impulsos de alta energía ($1,2/50$ μs) en modo diferencial y en modo común. Simula las sobretensiones inducidas por descargas atmosféricas en las líneas aéreas y por maniobras en la red de distribución. Como se indicó en la Sección 4.1.3, se aplican niveles superiores a los mínimos normativos ($\pm$6 kV en alimentación y $\pm$4 kV en comunicaciones).

– **Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF (EN 61000-4-6):** se inyecta una tensión de RF modulada entre 150 kHz y 80 MHz en los cables del equipo. Simula las corrientes de RF que los transmisores cercanos

inducen en los cables, que actúan como antenas a frecuencias en las que el equipo es demasiado pequeño para captar directamente el campo radiado.

- **Campo magnético a frecuencia industrial (EN 61000-4-8):** el equipo se somete en sus tres ejes a un campo magnético de 50 Hz, continuo y de corta duración. Simula el campo generado por el transformador MT/BT y los devanados (o barras) del CT, por los que circulan corrientes elevadas, así como las corrientes de falta de corta duración. Es un ensayo especialmente relevante para la metrología, ya que el campo puede acoplarse en los circuitos de medida de corriente.

- **Campo magnético oscilatorio amortiguado (EN 61000-4-10):** se aplica un campo magnético oscilatorio amortiguado de 0,1 a 1 MHz. Simula los campos generados por la maniobra de seccionadores en subestaciones y CT.

- **Armónicos de tensión de baja frecuencia (EN 61000-4-13):** se superponen armónicos e interarmónicos a la tensión de alimentación. Simula la distorsión de la tensión de red provocada por la creciente presencia de cargas no lineales (fuentes conmutadas, inversores, cargadores de vehículo eléctrico).

- **Onda oscilatoria amortiguada (EN 61000-4-18):** se aplican ondas oscilatorias amortiguadas en modo común y diferencial. Simula los transitorios oscilatorios que aparecen en los circuitos de baja tensión de subestaciones y CT al maniobrar los aparatos de corte de media y alta tensión.

5.8. Ensayos Mecánicos

Los ensayos mecánicos verifican que el equipo resiste las adversidades del transporte, la manipulación y la instalación, y se evalúan comprobando que el equipo funciona correctamente y no presenta daños visibles tras el ensayo:

- **Grado de protección IP (EN 60529):** verifica que la envolvente impide el acceso a partes peligrosas y la entrada de cuerpos sólidos y agua según el grado IP exigido.

- **Vibraciones (ETSI EN 300 019-2-2):** vibración aleatoria en los tres ejes (de 10 a 200 Hz con densidad espectral de aceleración de 1 m^2/s^3 y de 200 a 2000 Hz con $0,3$ m^2/s^3), con el equipo montado en carril DIN en su posición final. Simula el transporte del equipo en vehículos de transporte público (clase ambiental 2.3).

- **Caída libre (ETSI EN 300 019-2-2):** caída desde 1,5 m del equipo embalado para su envío y del armario completo con todos los equipos instalados. Simula los golpes y caídas accidentales durante la logística y manipulación.
- **Verificación de marcas:** se frota el marcado del equipo durante 15 s con un paño humedecido en agua y otros 15 s con un paño humedecido en disolvente, debiendo seguir siendo legible. Simula la limpieza y el desgaste de las marcas a lo largo de la vida útil del equipo.

5.9. Ensayos Climáticos

Los ensayos climáticos verifican que el equipo funciona de forma fiable en las condiciones ambientales del interior de un CT, que carece de climatización y puede estar expuesto a temperaturas extremas y a condensación. Se realizan con el equipo conectado y en funcionamiento:

- **Calor húmedo (EN 60068-2-78):** +40 °C y 93 % de humedad relativa durante 4 días. Simula ambientes húmedos prolongados que favorecen la corrosión y las corrientes de fuga superficiales en la PCB.
- **Calor seco (EN 60068-2-2):** +70 °C durante 72 horas (más exigente que las 16 horas de la norma). Simula el funcionamiento en CT prefabricados o sobre poste expuestos a la radiación solar en verano, y acelera los mecanismos de envejecimiento de componentes como los condensadores.
- **Frío (EN 60068-2-1):** −25 °C durante 16 horas. Simula el funcionamiento y el arranque en condiciones invernales extremas.
- **Variación de temperatura (EN 60068-2-14):** 5 ciclos de 3 horas entre −25 °C y +70 °C, con transiciones de 2 minutos. Simula los ciclos térmicos (día/noche, estacionales) que generan esfuerzos mecánicos por dilatación en las uniones de soldadura y en los componentes de la PCB.

5.10. Seguridad Eléctrica (EN 62368-1)

Finalmente, el equipo debe cumplir los requisitos de seguridad de EN 62368-1 para equipos de tecnologías de la información y la comunicación, considerando la categoría de sobretensión IV (OVC IV) y una tensión de red de 300 V. Esta categoría, la más exigente, corresponde a equipos conectados en el origen de la instalación de baja tensión, como es el caso de un equipo instalado en el cuadro de baja tensión de un CT,

y condiciona las distancias de aislamiento (*creepage* y *clearance*) y la rigidez dieléctrica verificada en la Sección 5.5.

5.11. Resumen de Resultados

La Tabla 5.10 recoge el resultado global obtenido en cada uno de los ensayos de la campaña de precertificación.

Ensayo	Norma	Criterio	Resultado
Perturbaciones radioeléctricas y PLC			
Emisiones conducidas, alimentación AC	EN 55032	Clase B	–
Emisiones conducidas, puertos Ethernet	EN 55032	Clase B	–
Emisiones radiadas	EN 55032	Clase B	–
Emisión de corrientes armónicas	EN 61000-3-2	–	–
Fluctuaciones de tensión y *flicker*	EN 61000-3-3	–	–
Señalización PLC	EN 50065-1	–	–
Aislamiento			
Resistencia de aislamiento	EN 60255-27	–	–
Rigidez dieléctrica	EN 60255-27	–	–
Rigidez dieléctrica alimentación (OVC IV)	EN 62368-1	–	–
Inmunidad electromagnética			
Descargas electrostáticas	EN 61000-4-2	A	–
Campo de RF radiado	EN 61000-4-3	A	–
Transitorios rápidos en ráfagas	EN 61000-4-4	B	–
Ondas de choque	EN 61000-4-5	B	–
RF conducida	EN 61000-4-6	A	–
Campo magnético a frecuencia industrial	EN 61000-4-8	A	–
Campo magnético oscilatorio amortiguado	EN 61000-4-10	A	–
Armónicos de baja frecuencia	EN 61000-4-13	A	–
Onda oscilatoria amortiguada	EN 61000-4-18	A	–
Eléctricos			
Huecos, interrupciones y variaciones de tensión	EN 61000-4-11	A/B	–
Fallo a tierra	EN 62052-11	B	–
Sobrecorriente de corta duración	EN 62053-23	B	–
Tensión de alimentación	–	A/B	–
Mecánicos			
Grado de protección IP	EN 60529	–	–
Vibraciones	ETSI EN 300 019-2-2	B	–
Caída libre (embalado y en armario)	ETSI EN 300 019-2-2	B	–
Verificación de marcas	–	–	–
Climáticos			
Calor húmedo	EN 60068-2-78	A	–
Calor seco	EN 60068-2-2	A	–
Frío	EN 60068-2-1	A	–
Variación de temperatura	EN 60068-2-14	B	–
Seguridad			
Seguridad eléctrica (OVC IV)	EN 62368-1	–	–

Tabla 5.10: Resumen de los resultados obtenidos en la campaña de precertificación.

Capítulo 6

Conclusiones

Reina en mi espíritu una alegría admirable, muy parecida a las dulces alboradas de la primavera, de que gozo aquí con delicia. Estoy solo, y me felicito de vivir en este país, el más a propósito para almas como la mía, soy tan dichoso, mi querido amigo, me sojuzga de tal modo la idea de reposar, que no me ocupo de mi arte. Ahora no sabría dibujar, ni siquiera hacer una línea con el lápiz; y, sin embargo, jamás he sido mejor pintor Cuando el valle se vela en torno mío con un encaje de vapores; cuando el sol de mediodía centellea sobre la impenetrable sombra de mi bosque sin conseguir otra cosa que filtrar entre las hojas algunos rayos que penetran hasta el fondo del santuario, cuando recostado sobre la crecida hierba, cerca de la cascada, mi vista, más próxima a la tierra, descubre multitud de menudas y diversas plantas; cuando siento más cerca de mi corazón los rumores de vida de ese pequeño mundo que palpita en los tallos de las hojas, y veo las formas innumerables e infinitas de los gusanillos y de los insectos; cuando siento, en fin, la presencia del Todopoderoso, que nos ha creado

Capítulo 7

Bibliografía

[1] Konark Sharma and Lalit Mohan Saini. Power-line communications for smart grid: Progress, challenges, opportunities and status. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 67:704–751, 2017.

[2] Dacfey Dzung, Inigo Berganza, and Alberto Sendin. Evolution of powerline communications for smart distribution: From ripple control to ofdm. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 474–478, April 2011.

[3] Abdelfatteh Haidine, Bamidele Adebisi, Albert Treytl, Hans Pille, Bahram Honary, and Alexander Portnoy. High-speed narrowband plc in smart grid landscape — state-of-the-art. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 468–473, April 2011.

[4] Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 khz to 148,5 khz - part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances, 2011.

[5] The World Bank. Survey of international experience in advanced metering infrastructure and its implementation. Technical report, World Bank Group, 2019.

[6] Chaiyod Pirak, Tanayoot Sangsuwan, and Sirinapa Buayairaksa. Recent advances in communication technologies for smart grid application: A review. In *2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON)*, pages 1–4, March 2014.

[7] Shuhang Xu, Jinmei Fan, Xiao Wei, and Yanhai Zhang. Fgamd: A flexible-group-based privacy-preserving aggregation scheme for multidimensional data in edge-enhanced iot. *IEEE Internet of Things Journal*, 12(10):13961–13971, May 2025.

[8] Francesco Marcuzzi, Andrea M. Tonello, and Nunzio Alexandro Letizia. Discovering routing anomalies in large plc metering deployments from field data. In *2020 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, May 2020.

[9] Akash Kumar Mandal and Swades De. Analysis of wireless communication over electromagnetic impulse noise channel. *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 22(2):1187–1200, Feb 2023.

[10] Alberto Sendin, Asier Llano, Aitor Arzuaga, and Iñigo Berganza. Strategies for plc signal injection in electricity distribution grid transformers. In *2011 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 346–351, April 2011.

[11] Petr Musil, Petr Mlýnek, Martin Rusz, Lukáš Benešl, and Ján Sláčik. General methodology of the in-field diagnostic and localization of noise source in g3-plc network. In *2023 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 37–42, March 2023.

[12] Li Jianqi, Zhang Zhe, Zhang Chuanyuan, Yang Bin, and Huang Biyao. A code scheme for g3-plc physical layer specification based on turbo code. In *2021 2nd Information Communication Technologies Conference (ICTC)*, pages 11–15, May 2021.

[13] Xiang Wang, Haimin Hong, Kang Wang, Yujing Li, Qingyun Guo, Yuan Zhang, and Qinghai Yang. Performance of ldpc and turbo coded power line communication over multipath channel and narrowband noise. In *2022 2nd Asia-Pacific Conference on Communications Technology and Computer Science (ACCTCS)*, pages 263–269, Feb 2022.

[14] Thobekile Ngcobo and Farzad Ghayoor. Study the topology effect on a g3-plc based ami network. In *2019 Southern African Universities Power Engineering Conference/Robotics and Mechatronics/Pattern Recognition Association of South Africa (SAUPEC/RobMech/PRASA)*, pages 629–633, Jan 2019.

[15] Adnan Yousaf, Fahad Khan, Zia Hameed, and Hassan Ali. Deployment of smart grid on narrowband power line communication using ofdma. In *2018 9th International Renewable Energy Congress (IREC)*, pages 1–6, March 2018.

[16] Ma de la Concepcion Mora de Amarillas, Gregorio López, and Javier Matanza. I choose you! but why?: Proposal and evaluation of policies to promote service

nodes to switches in prime networks. In *2019 IEEE International Symposium on Power Line Communications and its Applications (ISPLC)*, pages 1–6, April 2019.

[17] Julio A. Corchado, Eduardo Manero, José Antonio Cortés, Alfredo Sanz, and Luis Díez. Application-layer performance analysis of prime in smart metering networks. In *2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 332–337, Nov 2016.

[18] Amin Mohammadali and Mohammad Sayad Haghighi. A privacy-preserving homomorphic scheme with multiple dimensions and fault tolerance for metering data aggregation in smart grid. *IEEE Transactions on Smart Grid*, 12(6):5212–5220, Nov 2021.

[19] Akash Kumar Mandal and Swades De. Joint optimal pmu placement and data pruning for resource efficient smart grid monitoring. *IEEE Transactions on Power Systems*, 39(3):5382–5392, May 2024.

[20] A. Sanz, P. J Pinero, J. M. Idiago, S. Esteban, and J. I. Garcia. Narrowband power line communications evaluation in complex distribution networks. In *2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 266–271, Nov 2014.

[21] Ayman Al-Kababji, José Miguel Sanz-Alcaine, Alfredo Sanz, and Javier Hernandez Fernandez. Advancing plc network analysis: The design of a comprehensive plc media characterization system. In *2024 IEEE 8th Energy Conference (ENERGYCON)*, pages 1–6, March 2024.

[22] Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida. *Boletín Oficial del Estado (BOE)*, (47):16478–16521, 2020.

[23] Ieee standard for low-frequency (less than 500 khz) narrowband power line communications for smart grid applications. *IEEE Std 1901.2-2013*, pages 1–269, Dec 2013.

[24] Ankur Upadhyay, Ashish Gupta, and Vishal Kumar. Comparative study of narrow band plcs physical layer under awgn and narrowband interferer. In *2015 Annual IEEE India Conference (INDICON)*, pages 1–4, Dec 2015.

[25] William Radasky and Hervé Rochereau. Emission standardization in the 2-150 khz frequency band fr-pm-1-3. In *2018 IEEE Symposium on Electromagnetic*

Compatibility, Signal Integrity and Power Integrity (EMC, SI & PI), pages 1–18, July 2018.

[26] Gerd Bumiller. Powerline-channel adopted layer-design and link-layer for reliable data transmission. In *2015 IEEE International Symposium on Power Line Communications and Its Applications (ISPLC)*, pages 256–261, March 2015.

[27] George Hallak and Gerd Bumiller. Coexistence analysis of impedance modulating transmitters. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 279–284, March 2013.

[28] A. Mishra, H. Tayal, M. A. Khan, and M. Raza. Suitable phy layer of narrow-band power line carrier communication in emerging advanced metering infrastructure scenario. In *2015 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN)*, pages 235–239, Oct 2015.

[29] Ieee standard for medium frequency (less than 12 mhz) power line communications (plc) with a hybrid plc/radio frequency physical layer (phy). *IEEE Std 1901.3-2025*, pages 1–113, Nov 2025.

[30] Gerhard Bartak, Riccardo Fiorelli, and Jan Meyer. Electromagnetic interference in the frequency range 2 khz to 500 khz - key findings of the 4th emi study report prepared by cenelec tc219/wg11. In *28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2025)*, volume 2025, pages 3367–3371, June 2025.

[31] Binod Vaidya, Dimitrios Makrakis, and Hussein Mouftah. Secure multipath routing for ami network in smart grid. In *2012 IEEE 31st International Performance Computing and Communications Conference (IPCCC)*, pages 408–415, Dec 2012.

[32] Ieee standard for power line communication equipment–electromagnetic compatibility (emc) requirements–testing and measurement methods. *IEEE Std 1775-2010*, pages 1–66, Jan 2011.

[33] Muhammad Ammar Wibisono, Niek Moonen, and Frank Leferink. Interference of led lamps on narrowband power line communication. In *2020 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility & Signal/Power Integrity (EMCSI)*, pages 219–221, July 2020.

[34] Muhammad Ammar Wibisono, Bas ten Have, Waseem Elsayed, Niek Moonen, Deny Hamdani, and Frank Leferink. Impact of a speed-controlled water pump

on power line communication of smart energy meters. In *2021 Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (APEMC)*, pages 1–4, Sep. 2021.

[35] A. S. de Beer, A. Emleh, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. Effects of led lamps on the power-line communications channel. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 209–213, March 2013.

[36] A. Emleh, A. S. de Beer, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. The impact of the cfl lamps on the power-line communications channel. In *2013 IEEE 17th International Symposium on Power Line Communications and Its Applications*, pages 225–229, March 2013.

[37] Ashraf Emleh, Arnold de Beer, Hendrik Ferreira, and Adrianus Han Vinck. Effects of plasma lamps on the power-line communications channel. In *Proceedings ELMAR-2013*, pages 125–128, Sep. 2013.

[38] A. Emleh, A. S. de Beer, H. C. Ferreira, and A. J. Han Vinck. The influence of fluorescent lamps with electronic ballast on the low voltage plc network. In *2014 IEEE 8th International Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO2014)*, pages 276–280, March 2014.

[39] A. Emleh, A.S. de Beer, H.C. Ferreira, and A.J. Han Vinck. Noise generated by modern lamps and the influence on the smart-grid communication network. In *2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pages 7–12, Nov 2015.

[40] Héla Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Statistical characterization of the indoor low-voltage narrowband power line communication channel. *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, 56(1):123–131, Feb 2014.

[41] Héla Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. A novel stochastic model for the impulsive noise in the narrowband indoor plc environment. In *2015 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC) Proceedings*, pages 62–67, May 2015.

[42] Aurélien Van Laere, Christopher Wawrzyniak, Sébastien Bette, and Véronique Moeyaert. Development, validation and utilization of an itu-t g.9903 phy simulator for communication performance evaluation. In *2016 International Symposium on*

Power Line Communications and its Applications (ISPLC), pages 167–172, March 2016.

[43] Héla Gassara, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Narrowband stationary noise characterization and modelling for power line communication. In *2013 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT)*, pages 148–153, Sep. 2013.

[44] Héla Gassara, Fatma Rouissi, Adel Ghazel, and Fabrice Duval. Conducted immunity requirements tests for power line communication coupling interface circuit. In *2013 International Conference on Electrical Engineering and Software Applications*, pages 1–4, March 2013.

[45] Héla Gassara, Mohamed Chaker Bali, Fabrice Duval, Fatma Rouissi, and Adel Ghazel. Coupling interface circuit design for experimental characterization of the narrowband power line communication channel. In *2012 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility*, pages 1–6, Aug 2012.

[46] George Hallak, Christoph Niess, and Gerd Bumiller. Measurement setup for notch evaluation of narrowband plc devices. In *GLOBECOM 2017 - 2017 IEEE Global Communications Conference*, pages 1–6, Dec 2017.

Lista de Figuras

2.1. Línea temporal de la evolución histórica de las comunicaciones PLC aplicadas a la red eléctrica, desde el control de rizado hasta los estándares OFDM de banda estrecha actuales. 4
2.2. Cadena de valor del sistema eléctrico, desde la generación hasta el punto de consumo, pasando por el transporte, la distribución y los CTs MT/BT. 7
2.3. Tipologías constructivas más habituales de los CTs MT/BT: interior, prefabricado tipo caseta, subterráneo e intemperie sobre poste. 9
2.4. Comparativa simplificada entre el modelo de referencia OSI y la arquitectura de capas del protocolo PRIME (PHY, MAC y capa de convergencia). 13
2.5. Topología dinámica de red PRIME con niveles de conmutación (*Switches*) coordinados por el Nodo Base. 14
2.6. Asignación de bandas espectrales para NB-PLC según los estándares CENELEC y FCC. 20

3.1. Diagrama de bloques global del sistema eléctrico. 27
3.2. Diagrama de interconexión entre bloques y periféricos del sistema. . . . 33
3.3. Diagrama de acoplamiento trifásico pasivo con selección de fase. 34
3.4. Diagrama de flujo para el procedimiento de calibración vectorial trifásica en el microcontrolador PIC32CXMTC. 38

4.1. Evolución del filtro de entrada de la fuente: (a) primera iteración, filtro LC con resistencias serie de 22 Ω; (b) segunda iteración, filtro CL con resistencias serie de 200 Ω. 49
4.2. Esquema topológico simplificado de la fuente Flyback Síncrona con ZVS, mostrando la etapa primaria, la red auxiliar de ZVS y las tres salidas secundarias aisladas. 54
4.3. Formas de Onda tensión y corriente en nodos de conmutación 54
4.4. Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la conmutación ZVS en el transistor primario: tensión drenador-fuente y señal de puerta. . . 54

4.5. Formas de onda experimentales (osciloscopio) de la rectificación síncrona y el rizado de salida en los devanados secundarios. 54

5.1. Esquema del montaje del estudio de sensibilidad PLC: dos LISN con sus salidas de RF interconectadas a través de un atenuador variable, con la PL460-EK remota en el lado A y el EUT junto a la PL460-EK de referencia en el lado B. 60
5.2. Montaje del estudio de sensibilidad PLC en el laboratorio. 60
5.3. Tasa de error de trama (FER) en función de la atenuación del canal para cada configuración. 61
5.4. RSSI en función de la atenuación del canal para cada configuración. . . 62
5.5. SNR en función de la atenuación del canal para cada configuración. . . 62
5.6. Ruido de fondo en la banda CENELEC-A con la transmisión PLC desactivada: EUT (fuente conmutando por encima de 500 kHz) frente al equipo con fuente comercial conmutando dentro de la banda. 63
5.7. Montaje general del EUT durante la campaña de precertificación, con el nodo de servicio auxiliar, el estímulo de los terminales de corriente y el ordenador de supervisión conectado a los puertos Ethernet. 63
5.8. Montaje del ensayo de emisiones conducidas en los terminales de alimentación AC según EN 55032. 65
5.9. Espectros de emisión conducida (150 kHz – 30 MHz) en los terminales de alimentación AC, frente a los límites de Clase B de EN 55032. . . . 66
5.10. Montaje del ensayo de emisiones radiadas en cámara semianecoica según EN 55032. 68
5.11. Espectros de emisión radiada (30 MHz – 1 GHz) con la antena en polarización horizontal, frente a los límites de Clase B de EN 55032. . . 69
5.12. Espectros de emisión radiada (30 MHz – 1 GHz) con la antena en polarización vertical, frente a los límites de Clase B de EN 55032. . . . 70
5.13. Espectros de emisión conducida en modo común (150 kHz – 30 MHz) en los puertos Ethernet, frente a los límites de Clase B de EN 55032. . 70
5.14. Espectro de corrientes armónicas absorbidas por el equipo (armónicos 2 a 40) según EN 61000-3-2. 71
5.15. Espectro de la señal PLC transmitida por el DCU en el canal 1 de PRIME (banda CENELEC-A), frente al nivel máximo admitido por EN 50065-1. 72
5.16. Emisiones fuera de banda del transmisor PLC frente a los límites de EN 50065-1. 72

5.17. Montaje de los ensayos de aislamiento, con el EUT envuelto en la lámina metálica conectada a tierra. 73

Lista de Tablas

3.1. Resumen de los requisitos técnicos y normativos del DCU considerados en el diseño *hardware*. 26

4.1. Límites de emisión electromagnética conducida y radiada exigidos a la fuente HV/HF. 43
4.2. Niveles de severidad e inmunidad electromagnética exigidos a la fuente HV/HF. 44
4.3. Impedancia de entrada mínima exigida en el puerto de red del equipo (fuente y acoplamiento PLC en conjunto). 46
4.4. Fracción de la señal PLC que alcanza la red en función de la impedancia de la fuente, para $Z_{\text{red}} = 10\ \Omega$ (cálculo ilustrativo con el modelo simplificado de la ecuación 4.1). 47

5.1. Familias de ensayos tipo aplicables al DCU y naturaleza del resultado obtenido en cada una de ellas. 58
5.2. Configuraciones evaluadas en el estudio de sensibilidad PLC. 60
5.3. Puntos característicos del estudio de sensibilidad PLC para cada configuración y sentido del enlace. 62
5.4. Frecuencias críticas y márgenes obtenidos en el ensayo de emisiones conducidas en los terminales de alimentación AC. 67
5.5. Frecuencias críticas y márgenes obtenidos en el ensayo de emisiones radiadas. 67
5.6. Corrientes armónicas impares principales medidas en cada fase, frente a los límites de referencia de la Clase A de EN 61000-3-2. 71
5.7. Resultados del ensayo de fluctuaciones de tensión y *flicker* según EN 61000-3-3. 72
5.8. Resistencia de aislamiento medida a 500 V_{DC} antes y después de los ensayos de rigidez dieléctrica. 73
5.9. Resultados de los ensayos de rigidez dieléctrica (ausencia de descarga disruptiva). 74

5.10. Resumen de los resultados obtenidos en la campaña de precertificación. 79

Anexos

Anexos A

Un anexo

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere